



INSTITUT SUPÉRIEUR DES ÉTUDES TECHNOLOGIQUES DE NABEUL
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

Département Technologies de l'Informatique

Code : DSI21/25

PARCOURS

*DEVELOPPEMENT SYSTEMES
D'INFORMATIONS*

Projet de Fin de Parcours

INTITULE

**DEVELOPPEMENT ET CONCEPTION D'UNE
PLATEFORME E-LEARNING "DEUTZA"**

ORGANISME D'ACCUEIL

THINK TREND

REALISE PAR

ABIR SAIDI

OUSSEMA NASSRAOUI

ENCADRANT ACADEMIQUE

AFEF FKIRI

ENCADRANT PROFESSIONNEL

DALEL LOUSSAYEF

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024/2025

Fiche synthétique

Non de l'entreprise	Think Trend
Ville	Dar Chaaben , Nabeul
Nom de l'encadrant industriel	Dalel Loussayef
Date début et date fin du stage	Du 10 février jusqu'à 31 mai
Nombre de jours effectifs passés dans les locaux de l'entreprise	2 mois
Les principales tâches réalisées durant le stage (maximum 3)	• Conception de l'application • Développement de l'application • Conteneurisation locale
Le stage contient-il une période d'observation ? Si oui combien de jours ça a durée.	Non
Le stage contient-il une partie conception ? Si oui combien de jours ça a pris	20 jours
Le stage contient-il une partie développement ? Si oui combien de jours ça a pris	Oui, 3 mois
Quels sont les prérequis pour ce stage en termes de compétences techniques ?	Aucune
Les outils et logiciels utilisés pour le stage	VSCode, SpringToolSuite, Postman, GitHub, Draw.io, Xampp
Le matériel et la machinerie (autre que les PCs) utilisés durant le stage	Aucune
Méthodologies utilisées durant le stage	Approche Agile : SCRUM
Les deux principales qualifications compétences comportementales acquises à travers ce stage	Travail d'équipe, Compétences en communication
Les deux principales qualifications compétences techniques acquises à travers ce stage	ReactJs et Spring Boot pour le développement de l'application. Docker pour la réalisation des conteneurs.

Dédicace

Je voudrais dédier cette réussite à Allah Tout-Puissant, source de toute sagesse et lumière, qui m'a guidé, soutenu et protégé tout au long de ce parcours. C'est grâce à Sa miséricorde infinie que j'ai pu persévérer face aux épreuves, et trouver la force de continuer, même dans les moments de doute, de fatigue ou de difficulté.

À mes chers parents

Vous êtes la source de mon courage et de ma motivation. Ce travail est le fruit de vos sacrifices, de vos prières silencieuses et de votre amour inconditionnel. Aucune parole ne saurait exprimer à quel point je vous suis reconnaissant. Que Dieu vous accorde santé, bonheur et longue vie. Ce succès est le vôtre autant que le mien.

À ma sœur et mon frère

Jesser et Arij, merci pour votre présence, vos encouragements, vos conseils et votre bienveillance. Vous êtes un soutien inestimable dans ma vie. Que Dieu vous accorde réussite et sérénité.

À moi-même

Pour avoir cru en mes capacités, pour avoir tenu bon malgré les obstacles. À cette voix intérieure qui m'a toujours rappelé de ne pas abandonner. Que ce travail soit une preuve que la foi, la discipline et la détermination finissent toujours par porter leurs fruits. Je suis fier du chemin parcouru.

À mon binôme Abir Saidi

Merci pour ta rigueur, ta patience et ta belle énergie. Ensemble, nous avons formé une équipe unie et efficace, et cette collaboration restera un souvenir marquant dans mon parcours. Je te souhaite plein de réussite et d'épanouissement dans la suite de ton chemin.

À toutes les personnes qui m'ont soutenu, de près ou de loin

Merci. Ce travail est le reflet de votre influence bienveillante.

Oussema Nassraoui

Dédicace

Je voudrais dédier cette réussite à **Allah Tout-Puissant**, source de paix, de force et de persévérance. C'est grâce à Sa lumière et à Sa miséricorde que j'ai pu avancer avec confiance, surmonter les difficultés et garder espoir même dans les moments d'incertitude.

À mes chers parents

Votre amour, vos sacrifices et votre soutien indéfectible sont les fondations de tout ce que j'ai pu accomplir. Vous avez toujours cru en moi, même quand moi je doutais. Que Dieu vous protège, vous bénisse et vous accorde une longue vie remplie de santé et de sérénité. Ce succès est avant tout le vôtre.

À ma sœur et mon frère

Ala et Zaineb, Merci pour vos encouragements, vos mots réconfortants et votre présence constante. Vous êtes ma source de stabilité et de bonheur

À moi-même

Pour avoir affronté les défis avec patience et détermination. Pour avoir cru en mes rêves et travaillé avec acharnement pour les concrétiser. Chaque effort, chaque nuit blanche, chaque moment de doute m'a forgée et rendue plus forte. Je suis fière de mon parcours.

À mon binôme Oussema Nassraoui

Merci pour ton sérieux, ton implication et ta bonne humeur constante. Ta collaboration a été un réel atout dans cette aventure. Travailler à tes côtés a été

une expérience enrichissante, marquée par le respect mutuel, l'écoute et la complémentarité. Je te souhaite plein de succès dans tous tes projets futurs.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette réalisation

Je vous adresse ma reconnaissance la plus sincère. Ce travail est aussi le fruit de votre soutien.

Abir Saidi

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

*Nous exprimons notre profonde gratitude à Monsieur **Mehdi Chaouch** pour l'opportunité qu'il nous a offerte de réaliser notre stage de fin d'études au sein de **Think Trend**, pour son soutien, le temps précieux qu'il nous a consacré malgré ses nombreuses responsabilités, et ses critiques constructives et innovantes tout au long de notre stage.*

*Nous tenons également à exprimer notre gratitude à Madame **Dalel Lousaief** de l'équipe de développement chez **Think Trend**, pour sa disponibilité constante, sa patience et la qualité de son accompagnement. Sa maîtrise technique et sa rigueur nous ont guidés efficacement dans les différentes étapes du projet.*

*Nous remercions particulièrement l'ensemble de l'équipe chez **Think Trend**, pour leur soutien constant, leur disponibilité, et leur collaboration. Leur expertise et leur esprit d'équipe ont grandement enrichi notre parcours, facilitant notre adaptation et notre compréhension des nouvelles technologies rencontrées. Merci pour l'accueil chaleureux, la confiance, et l'environnement stimulant qui ont fait de ce stage une étape cruciale dans notre formation.*

*Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à Madame **Afef Fkiri**, notre encadrante de stage à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul. Sa discipline académique, son engagement dévoué et ses compétences pédagogiques ont été des piliers de la réussite de ce projet. Toujours à l'écoute pour répondre à nos questions, elle nous a offert des conseils précieux et un soutien permanent. Nous lui sommes profondément reconnaissantes pour ses orientations pertinentes et son encouragement continu, qui ont grandement enrichi notre travail.*

Sans oublier d'exprimer notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l'accomplissement de ce travail.

Sommaire

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Étude préalable	1
1.1 Cadre du projet	2
1.1.1. Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1.1.1 Présentation de Think Trend	2
1.1.1.2 Domaines d'Activités	2
1.1.2 Problématique traitée.....	3
1.2 Étude de l'existant	4
1.2.1 Plateformes Éducatives Locales en Tunisie	4
1.2.2 Solution proposée.....	6
1.3 Méthodologie de travail.....	6
1.3.1 Les méthodes agiles.....	6
1.3.2 La méthodologie SCRUM	7
Chapitre 2 : Préparation du projet	8
2.1 Capture des besoins.....	9
2.1.1 Spécifications des besoins	9
2.1.2 Identification des acteurs	9
2.1.3 Besoins Fonctionnels	10
2.1.4 Besoins Non Fonctionnels.....	12
2.2 Modélisation des besoins : Diagramme de cas d'utilisation générale	12
2.3 Pilotage du projet avec Scrum	14
2.3.1 Équipe et rôles	14
2.3.2 Le Backlog du produit	14
2.3.3 Diagramme de classe globale	17
2.3.4 Planifications des sprints	18
2.4 Environnement de travail.....	20
2.4.1. Environnement technologies et outils	20
2.4.1.1 Environnement Technologies.....	20
2.4.1.2 Outils collaboratifs	22
2.4.1.3 Outils logiciels	22
2.4.1.4 Langage de modélisation	23
2.5 Architecture utilisée	24
Chapitre 3 : Release 1- Fondation & Fonctionnalités Métier	26
3.1 Sprint 1 : Module Administrative (Mise en place des fondations).....	27

3.1.1	Sprint Backlog	27
3.1.2	Analyse de sprint 1	28
3.1.2.1	Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 1.....	28
3.1.2.2	Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 1	29
3.1.3	Conception.....	34
4.2.1.1.	Diagramme de séquence	34
3.1.3.2.	Diagramme de classe du sprint 1	37
3.1.4	3.1.4. Réalisation	38
3.2	Sprint 2 : Module Administrative (Implémentation des fonctionnalités métier).....	42
3.2.1	Sprint Backlog	42
3.2.2	Analyse de sprint	44
3.2.2.1	Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 2.....	44
3.2.2.2	Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 2	45
3.2.3	Conception.....	49
3.2.3.1	Diagramme de séquence	49
3.2.3.2	Diagramme de classe du sprint 2	50
3.2.4	Réalisation	51
Chapitre 4 :	Release II - Fondation & Fonctionnalités Métier	56
4.1	Sprint 3 : Module enseignant- Interaction et Accès aux Ressources Pédagogiques	57
4.1.1	Sprint Backlog	57
4.1.2	Analyse de sprint 3	59
4.1.2.1	Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 3.....	59
4.1.2.2	Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 3	59
4.1.3	Conception.....	65
4.1.3.1	Diagrammes de séquence.....	65
4.1.3.2	Diagramme de classe de ce sprint 3	66
4.1.4	Réalisation	68
4.2	Sprint 4 Module étudiant et visiteur – Accès Cours & Engagement Utilisateur	70
4.2.1	Sprint Backlog	70
4.2.2	Analyse de sprint 4	71
4.2.2.1	Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 4.....	72
4.2.2.2	Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 4	72
4.2.3	Conception.....	78
4.2.3.1	Diagramme de séquence	78
4.2.3.2	Diagramme de classe relatif au sprint 4.....	80
4.2.4	Réalisation	80

4.3	Sprint 5 – Intégration IA & Conteneurisation Locale.....	83
4.3.1	Backlog du sprint 5	83
4.3.2	Réalisation	84
4.3.2.1	Déploiement local conteneurisé avec Docker.....	84
	Conclusion générale	91

Liste des figures

Figure 1.1: Logo de l'entreprise.....	2
Figure 1.2: Takiacademy.....	4
Figure 1.3: Al Mourabi.....	5
Figure 1.4: Oustethy.....	5
Figure 1.5: Cycle SCRUM.....	7
Figure 2.1: Diagramme de cas d'utilisation global du système.....	13
Figure 2.2 : Diagramme de classe globale.....	17
Figure 2.3: Représentation des interactions entre le modèle, la vue et le contrôleur dans le cas d'une application web.....	25
Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation global de Sprint 1.....	29
Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation pour " Gestion des étudiants ".....	29
Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les enseignants".....	30
Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation pour "Gérer les demandes d'inscription".....	31
Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les niveaux d'études".....	32
Figure 3.6 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Consulter les statistiques ".....	33
Figure 3.7 : Diagramme de séquence " Modifier un enseignant ".....	35
Figure 3.8 : Diagramme de séquence " Supprimer une demande d'inscription ".....	36
Figure 3.9 : Diagramme de séquence " Authentification ".....	36
Figure 3.10 : Diagramme de Classe global de Sprint 1.....	37
Figure 3.11 : Interface d'authentification " Site Vitrine ".....	38
Figure 3.12 : Interface d'authentification " Dashboard".....	38
Figure 3.13 : Interface ajout d'u enseignant.....	39
Figure 3.14 : Interface du consulter les statistiques.....	40
Figure 3.15 : Interface suppression d'un niveau d'étude.....	40
Figure 3.16 : Interface modification d'un étudiant.....	41
Figure 3.17 : Diagramme de cas d'utilisation global de Sprint 2.....	45
Figure 3.18 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les types d'abonnement".....	45
Figure 3.19 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les abonnements".....	46
Figure 3.20 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les matières".....	47
Figure 3.21 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les cours".....	48
Figure 3.22 : Diagramme de séquence " Lister les types d'abonnements ".....	49
Figure 3.23 : Diagramme de séquence " Rechercher une matière par nom ".....	50
Figure 3.24: Diagramme de Classe global de Sprint 2.....	51

Figure 3.25 : Interface la liste des matières	52
Figure 3.26 : Interface ajout d'une cour	52
Figure 3.27 : Interface modification d'un chapitre	53
Figure 3.28: Interface suppression d'un abonnement.....	54
Figure 3.29: Interface de liste les types d'abonnement	54
Figure 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 3	59
Figure 4.2 : Diagramme de cas d'utilisation pour <<Créer les séances en direct >>	60
Figure 4.3 : Diagramme de cas d'utilisation pour "Participer à une séance en direct "	61
Figure 4.4 : Diagramme de cas d'utilisation pour "Gérer les cours"	62
Figure 4.5: Diagramme de cas d'utilisation pour "Consulter les profils "	63
Figure 4.6: Diagramme de cas d'utilisation pour "Participer au forum "	64
Figure 4.7 : Diagramme de séquence " Enregistrement des séances en direct "	65
Figure 4.8: Diagramme de séquence " Répondre à une question"	66
Figure 4.9 : Diagramme de classe de ce sprint 3.....	67
Figure 4.10 : Interface liste des questions	68
Figure 4.11 : interface les matières associées à un enseignant	68
Figure 4.12: Interface pour consulter le profil	69
Figure 4.13: Interface création une séance en direct	69
Figure 4.14 : Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 4.....	72
Figure 4.15: Diagramme de cas d'utilisation pour " S'inscrire"	73
Figure 4.16 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Lecteur vocale de texte "	74
Figure 4.17 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Participer au forum "	75
Figure 4.18 : Diagramme cas d'utilisation " Consulter les matières "	76
Figure 4.19 : Diagramme cas d'utilisation " Consulter les cours "	78
Figure 4.20 : Diagramme de séquence " Lecteur vocale de texte "	79
Figure 4.21 : Diagramme de séquence "Poser une question dans le forum de discussion"	79
Figure 4.22: Diagramme de classe de ce sprint 4.....	80
Figure 4.23 : Interface convertisseur texte en voix.....	81
Figure 4.24: Interface consultation les matières sur site vitrine.....	81
Figure 4.25: Interface liste d'enregistrement des séances en direct.....	82
Figure 4.26 : Interface ajout une question au forum.....	82
Figure 4.27 : Structure de dossier du Front-end 'Vitrine'	85
Figure 4.28 : Structure de dossier du Front-end.....	85
Figure 4.29 : Structure de dossier du Back-end	86

Figure 4.30 : docker-compose.yml.....	86
Figure 4.31 : Téléchargement et construction d'image	87
Figure 4.32: Lister les images Docker	87
Figure 4.33: Lister les conteneurs en cours d'exécution	87
Figure 4.34 : Les conteneurs en cours d'exécution.....	88
Figure 4.35: Les images docker de l'application.....	89
Figure 4.36 : Le volume docker du backend	89
Figure 4.37 : Le build docker de l'application	89

Liste des tableaux

Tableau 1-1 : Critique de l'existant	6
Tableau 2-1 : Equipes et rôles	14
Tableau 2-2: Sprint Backlog.....	15
Tableau 2-3: Planification des Sprints	18
Tableau 3-1: Sprint Backlog relative à la console administrative.....	27
Tableau 3-2: Description textuelle de cas d'utilisation "Modifier un étudiant".....	29
Tableau 3-3: Description textuelle de cas d'utilisation "Ajouter un enseignant "	30
Tableau 3-4: Description textuelle de cas d'utilisation " Accepter les demandes d'inscription." ...	31
Tableau 3-5: Description textuelle de cas d'utilisation " Supprimer un niveau d'étude"	32
Tableau 3-6 : Description textuelle de cas d'utilisation " Consulter les statistiques "	33
Tableau 3-7 : Sprint Backlog relative à la sprint 2	42
Tableau 3-8 : Description textuelle de cas d'utilisation " Modifier un type d'abonnement "	45
Tableau 3-9 : Description textuelle de cas d'utilisation " Supprimer un abonnement "	46
Tableau 3-10 : Description textuelle de cas d'utilisation " Ajouter une matière "	47
Tableau 3-11: Description textuelle de cas d'utilisation " Rechercher un cours par nom "	48
Tableau 4-1 : Sprint Backlog relative à la sprint 3	57
Tableau 4-2 : Description textuelle de cas d'utilisation "Ajouter une séance en direct".....	60
Tableau 4-3 : Description textuelle de cas d'utilisation "Participer à une séance en direct "	61
Tableau 4-4 : Description textuelle de cas d'utilisation " Rechercher un cours par nom "	62
Tableau 4-5: Description textuelle de cas d'utilisation " Modifier un profil "	63
Tableau 4-6 : Description textuelle de cas d'utilisation " Répondre à une question "	64
Tableau 4-7 : Sprint Backlog relative au sprint 4	70
Tableau 4-8 : Description textuelle de cas d'utilisation “ S’inscrire ”	73
Tableau 4-9 : Description textuelle de cas d'utilisation " Lecteur vocale de texte "	74
Tableau 4-10 : Description textuelle de cas d'utilisation "Poser une question dans le forum de discussion".....	75
Tableau 4-11 : Description textuelle de cas d'utilisation " Consulter les matières ".....	77
Tableau 4-12: Backlog sprint 5.....	83

List des abréviations

API : Application Programming Interface (Interface de programmation d'application)

CRM: Customer Relationship Management (Gestion de la relation client)

HTTP: HyperText Transfer Protocol

SSO: Single Sign-On (Authentification unique)

SDK: Software Development Kit

UML : Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)

VCS : Version Control System (Système de gestion de versions)

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des technologies numériques, l'apprentissage en ligne s'est imposé comme une solution incontournable pour l'éducation et la formation. Il permet aux apprenants d'accéder à des cours à tout moment et depuis n'importe où, tout en offrant aux enseignants des outils modernes pour transmettre leurs connaissances de manière interactive.

C'est dans ce contexte que nous avons conçu **Deutza**, une plateforme éducative interactive qui propose une expérience d'apprentissage flexible et accessible. Elle offre divers contenus pédagogiques (vidéos, exercices, cours en direct, replays), accessibles via un système d'abonnement adapté aux besoins des utilisateurs. La solution repose sur une architecture moderne, combinant **React.js** pour l'interface utilisateur, **Spring Boot** pour le backend, et **Keycloak** pour la gestion des comptes et de la sécurité.

Ce rapport présente les étapes clés de la conception et du développement de la plateforme **Deutza**. Il débute par un premier chapitre, « *Étude préalable* », qui décrit le cadre général du projet, les besoins des utilisateurs, le périmètre fonctionnel, ainsi qu'un état de l'art des solutions existantes. Le deuxième chapitre, « *Préparation du projet* », explique l'organisation adoptée : planification des sprints, répartition des tâches, choix technologiques et outils de gestion de projet.

Le troisième chapitre, « *Release 01 : Fondations & Fonctionnalités Métier* », couvre les deux premiers sprints, consacrés à la mise en place de l'architecture technique (Spring Boot, Keycloak, React.js) et au développement des premières fonctionnalités : gestion des utilisateurs, contenus pédagogiques et abonnements. Le quatrième chapitre, « *Release 02 : Engagement, Interaction & Accessibilité* », présente les sprints 3 à 5, incluant les modules enseignants, étudiants et visiteurs, l'intégration d'une API de synthèse vocale multilingue et la conteneurisation avec **Docker** pour garantir la portabilité de la solution.

Grâce à cette approche progressive, nous avons pu construire une plateforme robuste, évolutive et adaptée aux attentes des utilisateurs, tout en développant nos compétences techniques tout au long du projet.

Chapitre 1 : Étude préalable

Introduction

Avant d'entamer tout projet, il est fondamental de réaliser une étude préliminaire. Cette phase a pour objectif d'identifier les problèmes existants, ainsi que les insuffisances et les limites du système actuel. En effet, le démarrage d'un projet découle généralement d'un dysfonctionnement ou d'un besoin non satisfait. Une analyse approfondie de l'existant permet ainsi de mieux cerner les axes d'amélioration, de définir les besoins réels, et d'orienter efficacement la conception du nouveau système et ses fonctionnalités attendues.

1.1 CADRE DU PROJET

Avant de commencer le développement de Deutza, il était essentiel d'analyser le contexte et les besoins du projet. Ce chapitre présente l'étude préalable, en introduisant d'abord Think Trend, l'entreprise qui porte ce projet. Nous définirons ensuite les objectifs, les acteurs impliqués et les exigences fonctionnelles et techniques de la plateforme. Cette analyse permet de poser une base solide pour la conception et le développement de l'application.

1.1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1.1 *Présentation de Think Trend*

Think Trend est une entreprise spécialisée dans le développement et la gestion de Stratégies de marketing digital innovantes. Nous offrons une gamme complète de services conçus pour aider les entreprises à se démarquer sur le marché numérique, à attirer leur public cible et à atteindre leurs objectifs commerciaux.



Figure 1.1: Logo de l'entreprise

1.1.1.2 *Domaines d'Activités*

L'entreprise Think Trend propose une gamme variée de services dans plusieurs domaines clés. Voici un aperçu des principales prestations offertes :

- **Stratégie Marketing** : Élaboration de stratégies marketing sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Développement de plans d'action visant à optimiser la présence numérique des entreprises.
- **Gestion des Réseaux Sociaux** : Création et gestion de contenus engageants pour les différentes plateformes sociales. Analyse des performances des campagnes et ajustements stratégiques pour maximiser leur impact.
- **Création de Contenu** : Rédaction de contenus marketing percutants, parfaitement adaptés à l'audience cible. Conception de visuels attractifs et production de vidéos promotionnelles de qualité.
- **Publicité en Ligne** : Mise en place et gestion de campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Optimisation des dépenses publicitaires afin d'assurer un meilleur retour sur investissement.
- **Développement Web** : Conception et développement de sites web optimisés pour favoriser les conversions. Intégration de fonctionnalités e-commerce et de solutions personnalisées selon les besoins des clients.
- **Analyse et Reporting** : Suivi détaillé des performances des campagnes et des actions marketing. Fourniture de rapports complets accompagnés de recommandations pour améliorer les résultats obtenus.
- **Formations en Développement Web et Marketing Digital** : Cours spécialisés en développement web couvrant les technologies modernes et les meilleures pratiques. Formations en marketing digital pour maîtriser les stratégies de communication et de publicité en ligne.

1.1.2 Problématique traitée

Dans un monde où la digitalisation transforme profondément les secteurs de l'éducation et de la formation, les plateformes d'apprentissage en ligne se multiplient afin de répondre aux besoins croissants d'un apprentissage flexible et accessible. Cependant, ces plateformes rencontrent souvent des obstacles majeurs liés à la personnalisation des expériences d'apprentissage, à l'intégration de fonctionnalités complexes (comme la gestion des séances en direct), et à la gestion centralisée des ressources pédagogiques.

La question centrale qui se pose alors est la suivante : **Comment concevoir une plateforme éducative en ligne innovante, offrant une expérience utilisateur fluide et personnalisée,**

tout en garantissant une gestion centralisée, une flexibilité technique et une évolutivité adaptée aux besoins des utilisateurs et aux défis technologiques actuels ?

1.2 ÉTUDE DE L'EXISTANT

Dans le cadre de la conception et du développement d'une plateforme éducative en ligne répondant aux besoins spécifiques décrits dans le cahier des charges, il est essentiel de réaliser une analyse des solutions existantes. Cette étude permettra d'identifier leurs fonctionnalités, leurs limites, et les opportunités pour créer une solution innovante et compétitive.

1.2.1 Plateformes Éducatives Locales en Tunisie

- **TakiAcademy**

La plateforme Takiacademy [1] vous offre un contenu éducatif de qualité, vous permettant de choisir l'offre adaptée à vos besoins, que ce soit sur une base mensuelle ou par module. Bénéficiez des sessions nécessaires pour assurer votre réussite, accompagné par des enseignants de haut niveau.



Figure 1.2: Takiacademy

- **Al Mourabi**

Al Mourabi e-learning [2] est une plate-forme éducative à distance dédiée à l'enseignement conforme au programme officiel tunisien. Notre mission est de fournir aux élèves un accès facile

Chapitre 1 : Etude préalable

et flexible à des ressources éducatives de qualité, tout en respectant les normes académiques établies par le ministère tunisien de l'éducation.

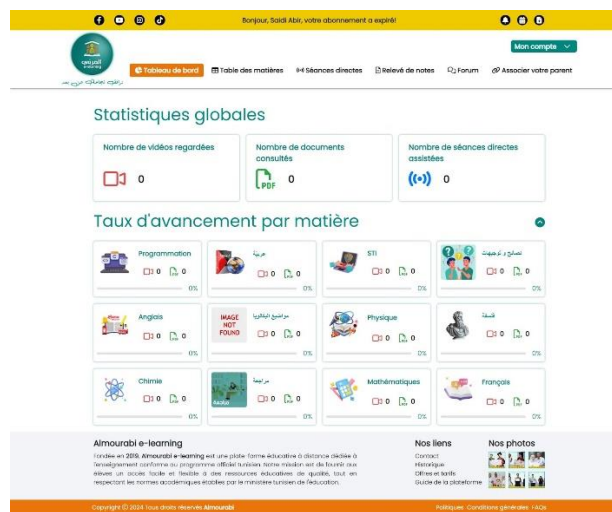


Figure 1.3: Al Mourabi

- **Ostedhy**

"Ostedhy " [3] est une plateforme éducative en ligne qui propose des cours et des séances interactives en direct dans différentes matières et pour tous les niveaux, allant de la 7e année de base jusqu'à la classe préparatoire aux études d'ingénieur et au baccalauréat français. Ces cours sont assurés par un groupe d'enseignants hautement qualifiés et expérimentés.

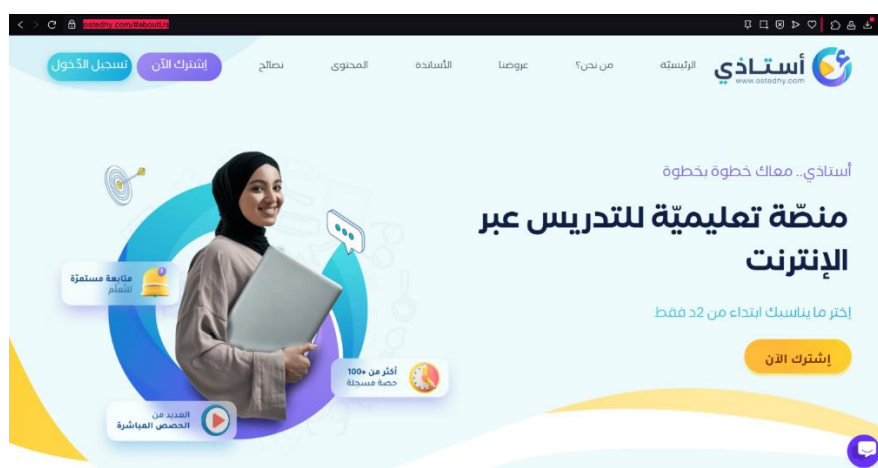


Figure 1.4: Ostedhy

Nous avons effectué une comparaison approfondie entre ces différentes plateformes afin de mieux appréhender leur fonctionnement et de déterminer les lacunes éventuelles.

Le tableau 1.1 synthétise cette comparaison en se basant sur les fonctionnalités clés du produit que nous souhaitons développer.

Tableau 1-1 : Critique de l'existant

Caractéristiques	Ostedhy	TakiAkademi	AlMourabi
Sources du contenu	Formateurs experts	Formateurs internes	Enseignants religieux
Modèle de tarification	Paielement par cours	Gratuit/ abonnement	
Interaction dans les cours	Forum, commentaires	Lives, commentaires	Faible
Tests et évaluations	Quiz, exercices	Quiz, examens	
Integration AI	Partielle – conversion texte → voix en test, recommandation de cours à venir	IA pour suggestions de parcours, synthèse vocale, quiz adaptatifs	Non – Pas d’outil IA intégré pour le moment
ChatBot admin/ étudiant	Basique	Oui	Non
Public cible	Étudiants, jeunes professionnels	Étudiants, autodidactes	Familles, éducateurs

1.2.2 Solution proposée

La solution consiste à développer **Deutza**, une plateforme e-learning interactive basée sur une architecture moderne de type **MVC**. Le backend, développé avec **Spring Boot**, gère le modèle et les contrôleurs, tandis que le frontend en **React.js** constitue la vue. La gestion des utilisateurs et de la sécurité est assurée par **Keycloak**. La plateforme offre la gestion des utilisateurs par rôles, la création de contenus multimédias, les séances en direct, ainsi qu’un forum pour faciliter les échanges entre étudiants et enseignants. Une API d’intelligence artificielle permet la synthèse vocale multilingue pour améliorer l’accessibilité. Enfin, la conteneurisation locale avec **Docker** garantit la portabilité et la reproductibilité de la plateforme.

1.3 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

1.3.1 Les méthodes agiles

La méthode Agile [4] est une approche de gestion de projet qui met l’accent sur la collaboration, la flexibilité, l’amélioration continue et la livraison rapide de la valeur au client. Plutôt que de planifier tout le projet dès le départ, Agile divise le travail en petites itérations appelées « sprints », permettant à l’équipe de s’adapter rapidement aux changements et aux retours des parties prenantes. Cette

méthode favorise la communication ouverte, la transparence et l'implication régulière du client tout au long du processus, afin de garantir que le produit final répond réellement aux besoins et attentes

Scrum : Une Méthode Agile Spécifique

1.3.2 La méthodologie SCRUM

Scrum [5] est une structure Agile qui facilite la collaboration au sein des équipes et les aide à réaliser des tâches à haute valeur ajoutée. Elle propose un schéma de valeurs, de rôles (Scrum Master, Product Owner, équipe de développement) et de directives pour permettre aux équipes de se concentrer sur chaque itération (appelée sprint) et de s'améliorer en continu. Les sprints, généralement de 1 à 4 semaines, sont rythmés par des réunions courtes et régulières : mêlées quotidiennes, planification, revue et rétrospective de sprint, favorisant l'adaptabilité, la transparence et l'amélioration constante

Principaux éléments de Scrum.

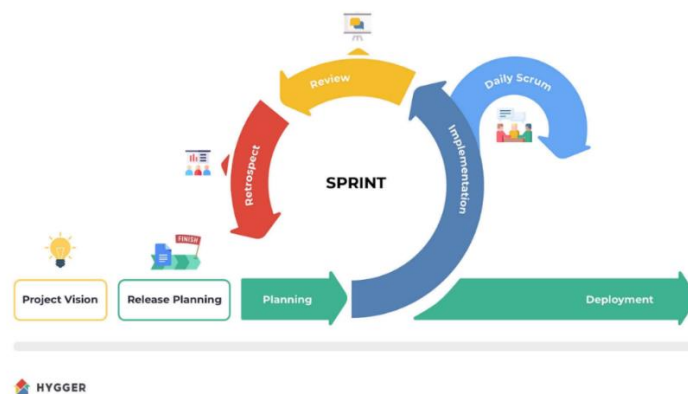


Figure 1.5: Cycle SCRUM

Conclusion

Ce chapitre a permis d'analyser le contexte du projet Deutza, en présentant l'entreprise Think Trend, les objectifs, et les enjeux du e-learning. L'étude des plateformes existantes a mis en évidence leurs limites, justifiant notre approche innovante. Enfin, la méthodologie Agile, et plus particulièrement Scrum, a été retenue pour assurer un développement flexible et efficace.

Chapitre 2 :

Préparation du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'étude des besoins, une étape essentielle d'analyse du projet. Nous commencerons par identifier les principaux acteurs de l'application, avant de détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels afin de cerner précisément les problématiques à résoudre. Par la suite, nous proposerons une modélisation du diagramme de cas d'utilisation global du projet. Nous aborderons ensuite l'organisation de l'équipe Scrum, le Backlog produit ainsi que la planification des sprints. Enfin, ce chapitre se conclura par la présentation des choix technologiques retenus et de l'architecture adoptée.

2.1 CAPTURE DES BESOINS

2.1.1 Spécifications des besoins

La spécification des besoins constitue la première étape du cycle de développement d'une application. Elle doit définir clairement et précisément l'application à concevoir. Ces besoins se répartissent en deux catégories : fonctionnels, et non fonctionnels.

2.1.2 Identification des acteurs

Dans ce qui suit, nous allons décrire les différents acteurs qui interagissent avec notre système. Cette identification permet non seulement de définir les limites du système, mais aussi de mieux comprendre les rôles et les besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ainsi, notre application sera utilisée par quatre types d'acteurs.

- **Administrateur** : Il assure la gestion et la configuration globale de notre plateforme. Il est responsable de l'organisation, du contrôle des contenus, des utilisateurs et des paramètres du système.
- **Enseignant** : Il est responsable de la création et de la publication de contenus pédagogiques, sous forme de vidéos et de documents PDF. Il peut également planifier des séances en direct, gérer les replays de ces séances, et répondre aux questions des étudiants via le forum. L'enseignant joue ainsi un rôle central dans l'animation pédagogique de la plateforme.
- **Étudiant** : C'est l'utilisateur principal de la plateforme. Il peut acheter un abonnement et, selon l'offre choisie, accéder aux cours au format vidéo et PDF, participer aux séances en direct, consulter les enregistrements de ces séances, et échanger via le forum en posant des questions ou en aidant d'autres étudiants. Il bénéficie également d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle pour la conversion de texte en audio multilingue, améliorant l'accessibilité des contenus.

- **Visiteur** : Il s'agit d'un utilisateur non authentifié qui peut consulter les matières disponibles sur la plateforme **Deutza**, explorer les différentes offres d'abonnement et soumettre une demande d'inscription.

2.1.3 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions spécifiques que le système doit permettre à l'utilisateur d'accomplir. Voici une liste basée sur le cahier des charges pour une plateforme de e-learning.

- **Gestion des Utilisateurs**
- **Inscription des utilisateurs :**
 - Demande d'inscription pour devenir un étudiant.
 - Créer un compte pour les enseignants.
- **Authentification** par un login et un mot de passe pour accéder aux différentes fonctionnalités.
- **Gestion les demande d'inscription :**
 - Consulter les demandes d'inscription.
 - Accepter les demandes d'inscription.
 - Supprimer les demandes d'inscription.
- **Consulter les profils**
- **Gestion des Cours :**
 - Consulter les cours.
 - Ajouter des nouveaux cours.
 - Modifier et supprimer cours.
 - Chercher des cours par nom.
- **Gestion des Abonnements :**
 - Consulter les abonnements.
 - Ajouter des nouveaux abonnements.
 - Modifier et supprimer des abonnements.
 - Chercher des abonnements par nom.
- **Gestion des types d'abonnements :**
 - Consulter les types d'abonnements.

- Ajouter des nouveaux types d'abonnements.
- Modifier et supprimer des types d'abonnements.
- Chercher des types d'abonnements par nom.
- **Gestion des Matières :**
 - Consulter les matières.
 - Ajouter des nouvelles matières.
 - Modifier et supprimer des matières.
 - Chercher des matières par nom.
- **Gestion des chapitres :**
 - Consulter les chapitres.
 - Ajouter des nouveaux chapitres.
 - Modifier et supprimer des chapitres.
 - Chercher des chapitres par nom.
- **Gestion des niveaux d'études :**
 - Consulter les niveaux d'études.
 - Ajouter des nouveaux niveaux d'études.
 - Modifier et supprimer des niveaux d'études.
- **Planifier les séances en directe**
- **Consulter les statistiques**
- **Participer au forum :**
 - Poser des questions.
 - Répondre aux questions.
 - Consulter les questions et les réponses.
- **Intégration d'un modèle d'intelligence artificielle :**
 - Convertir un texte en voix.
- **Containerisation de l'application avec Docker**

2.1.4 Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels se réfèrent à la qualité globale du système. Voici quelques exemples pour notre plateforme :

- **Sécurité des données d'utilisateurs** : La sécurité de notre plateforme est assurée par Keycloak, qui gère l'authentification des utilisateurs et la protection des données. Il permet un contrôle d'accès fiable grâce à la gestion des rôles, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations.
- **Maintenabilité** : Nous allons travailler sur un code bien structuré, commenté, et modulaire pour faciliter la maintenance et les évolutions futures, ainsi l'utilisation d'un outil de versioning "GitHub" pour garder toutes les traces de changement.
- **Ergonomie** : Offrir une interface utilisateur conviviale et intuitive pour permettre une prise en main aisée sans formation préalable.
- **Flexibilité** : Notre système doit permettre à l'utilisateur de revenir au menu principal depuis n'importe quelle interface ou section de l'application, assurant ainsi une navigation fluide et intuitive.

2.2 MODÉLISATION DES BESOINS : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GÉNÉRALE

Dans le cadre du développement de la plateforme, un diagramme de cas d'utilisation global a été conçu afin de représenter les principales interactions entre le système et les trois profils d'utilisateurs : administrateur, enseignant et étudiant. Il permet de visualiser clairement les fonctionnalités offertes à chaque acteur.

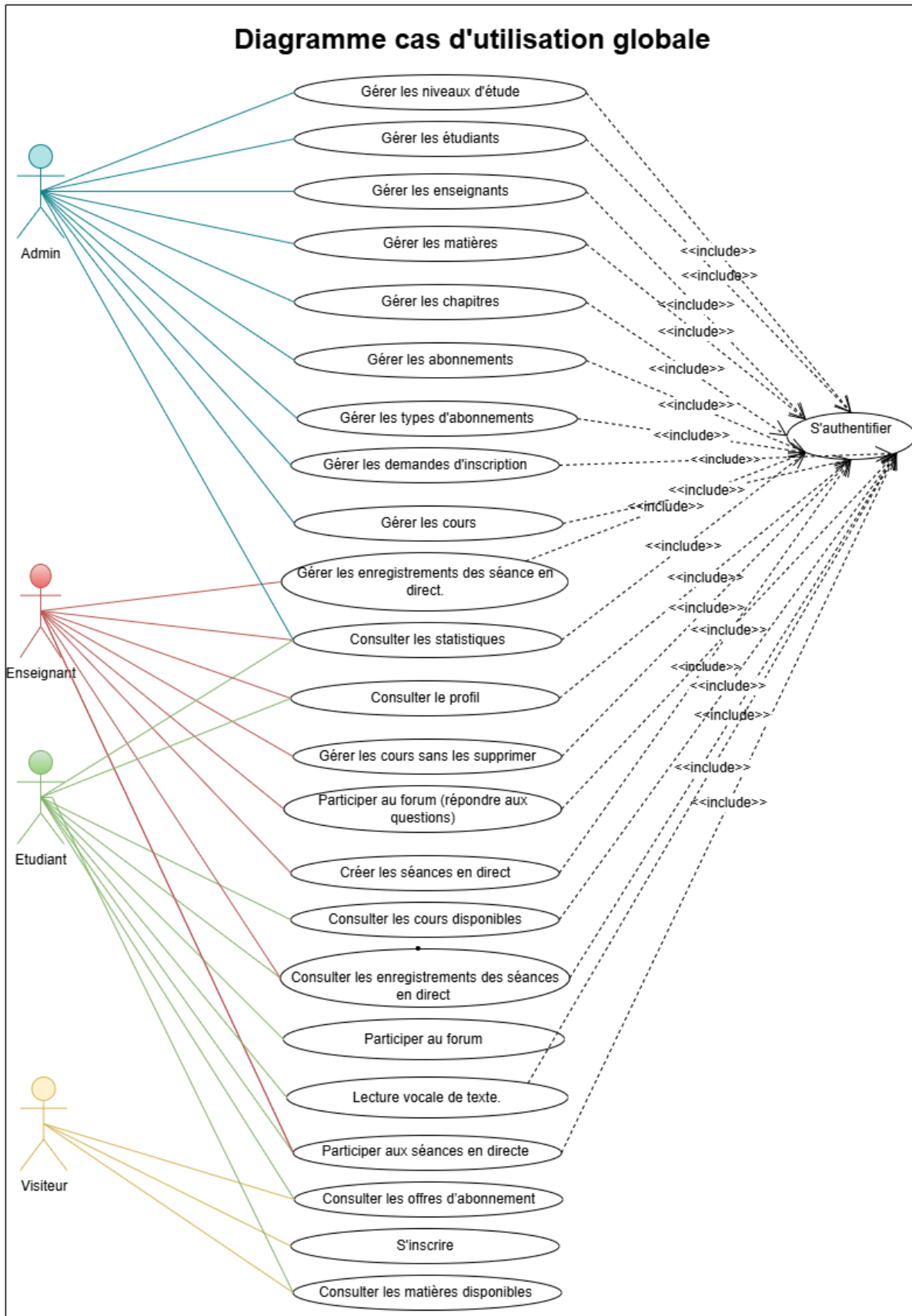


Figure 2.1: Diagramme de cas d'utilisation global du système

2.3 PILOTAGE DU PROJET AVEC SCRUM

2.3.1 Équipe et rôles

Dans le cadre de notre projet, nous avons adopté **la méthodologie Scrum**, qui repose sur une organisation agile et collaborative. L'équipe est composée de plusieurs acteurs clés : le **Product Owner**, le **Scrum Master** et les **Développeurs**. Chaque membre joue un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs fixés lors des sprints, favorisant, ainsi une progression itérative et efficace du projet.

Tableau 2-1 : Equipes et rôles

Equipes	Rôles
Le Product owner : Dalel Loussaif	Chargé de définir les besoins et priorités du projet.
Le Scrum Master : Mehdi chaouch	Garant du respect des principes Scrum et facilitateur du travail d'équipe.
Equipe Scrum : Développeurs : Abir Saidi et Oussema Nassraoui	Responsables de la conception, du développement et de l'implémentation des fonctionnalités.

2.3.2 Le Backlog du produit

Le **backlog Scrum** est une liste qui regroupe tous les besoins du client que l'équipe doit développer. Il contient les fonctionnalités principales du produit, appelées **user stories**, ainsi que toutes les tâches nécessaires à leur réalisation. Chaque élément du backlog est **classé par ordre de priorité**, ce qui permet de savoir quelles fonctionnalités doivent être développées en premier.

Le backlog d'un produit est composé de **quatre éléments principaux** :

- **ID** : Un identifiant unique pour chaque user story.
- **En tant que** : Indique quel type d'utilisateur (exemple : administrateur, étudiant, enseignant) est concerné par la fonctionnalité.
- **Nom** : Le nom de la fonctionnalité à développer.
- **User Story** : Une description simple et claire de la fonctionnalité, rédigée dans un langage compréhensible par tous.
- **Priorité** : Le niveau d'importance de la fonctionnalité selon les besoins du client ou des utilisateurs.

Chapitre 2 : Préparation du projet

Ce backlog permet à l'équipe de travailler de manière organisée et d'assurer que les fonctionnalités les plus importantes sont développées en premier.

Tableau 2-2: Sprint Backlog

ID	Fonctionnalité	User Story	Effort
1	Authentification et création des utilisateurs	En tant qu' utilisateur , je veux pouvoir s'authentifier et créer un compte en soumettant mes informations personnelles pour accéder à la plateforme.	Élevée
2	Validation des comptes par l'admin	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir valider ou rejeter les comptes créés par les utilisateurs pour garantir la sécurité et le contrôle des accès.	Élevée
3	Gestion des demandes d'inscriptions	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir accepter ou refuser les demandes des étudiants.	Élevée
4	Gestion des abonnements	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer les abonnements pour les utilisateurs afin qu'ils aient accès aux services adéquats. (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	Moyenne
5	Gestion des types d'abonnement	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer les types d'abonnements	Moyenne
6	Consulter les offres d'abonnement	En tant qu'(étudiant, visiteur) je veux pouvoir consulter les offres d'abonnement disponibles sur la plateforme.	Moyenne
7	Gestion des matières et chapitres	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer et organiser des matières et chapitres afin de structurer l'offre pédagogique (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	Moyenne

		En tant qu' enseignant , je veux pouvoir gérer des chapitres (Ajouter, modifier, consulter, chercher.).	
8	Gestion des cours	En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les cours sous forme vidéo et PDF. (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.) En tant qu'enseignant, je veux pouvoir gérer les cours sous forme vidéo et PDF. (Ajouter, modifier, consulter, chercher.)	Moyenne
9	Consultation des cours	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir consulter la liste des cours et voir ses détails disponibles afin d'apprendre.	Élevée
10	Planifier des séances en direct	En tant qu' enseignant , je veux planifier et animer des séances en direct pour interagir avec mes étudiants en temps réel.	Moyenne
11	Participer aux séances en direct	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir participer aux séances en direct afin d'interagir avec l'enseignant et les autres étudiants.	Élevée
12	Gestion les niveaux d'études	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer des niveaux d'études (Ajouter, modifier, supprimer, consulter).	Moyenne
13	Consulter les statistiques	En tant qu' (administrateur, enseignant et étudiant) je veux visualiser des statistiques sur l'utilisation de la plateforme pour évaluer son efficacité.	Moyenne
14	Gestion de forum	En tant qu' étudiant je veux demander des questions.	Élevée

		En tant qu' (étudiant et enseignant) je veux répondre à des questions.	
15	AI	En tant qu'étudiant, je veux pouvoir convertir un texte en voix.	Moyenne
16	Containerisation avec Docker	En tant qu'administrateur, je veux que l'application soit déployée en conteneurs Docker pour garantir une configuration homogène et simple.	Moyenne

2.3.3 Diagramme de classe globale

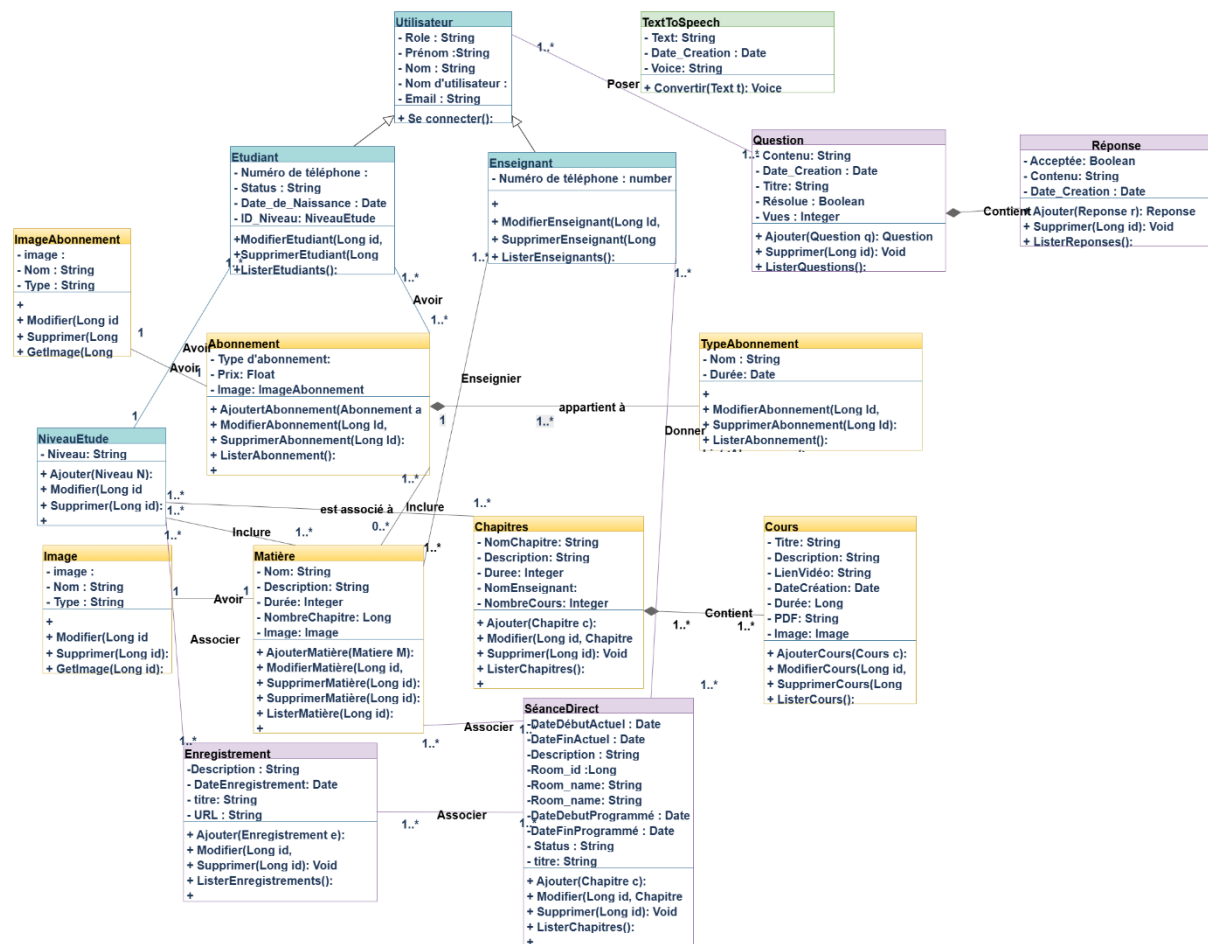


Figure 2.2 : Diagramme de classe globale

2.3.4 Planifications des sprints

Avant de démarrer le développement de notre projet, une étape de planification structurée a été essentielle pour garantir une gestion efficace et atteindre les objectifs définis. Cette étape nous a permis d'identifier les tâches clés, d'estimer leur charge de travail, et de les organiser de manière progressive.

Nous avons ainsi adopté une démarche agile en divisant le projet en cinq sprints, chacun correspondant à une phase précise de développement avec des objectifs bien définis. Le tableau ci-dessous présente la durée ainsi que les modules traités lors de chaque sprint.

Tableau 2-3: Planification des Sprints

Releases	Sprints	Durées
01 : Fondation & Fonctionnalités Métier	Sprint 1 : Module Administrative (Mise en place des fondations) • Gestion des enseignants. • Gestion des étudiants. • Gestion des demandes d'inscription. • Gestion des niveaux d'étude. • Consulter les statistiques.	4 semaines
	Sprint 2 : Implémentation des fonctionnalités métier • Gestion des matières et des chapitres (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.) • Gestion des abonnements (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.) • Gestion des types d'abonnements. • Gestion des cours sous forme de vidéos et fichiers PDF (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	3 semaines
	Sprint 3 : Module enseignant- Interaction et Accès aux Ressources Pédagogiques	4 semaines

02 : Engagement, Interaction et Accessibilité	• Consulter les matières et chapitres disponibles. • Gestion des cours. • Créer les séances en direct. • Participer aux séances en direct. • Enregistrement des séances en direct et les consulter. • Participer au forum. • Consulter son profil. • Consulter les statistiques.	
	Sprint 4 Module étudiant et visiteur – Accès Cours & Engagement Utilisateur • Consulter les offres des abonnements. • Consulter les matières. • Consulter les chapitres disponibles. • Consultation des cours et vidéos disponibles. • S’inscrire. • Consulter son profil. • Participer aux séances en direct. • Consulter les enregistrements des séances en direct. • Participer au forum. • Consulter les statistiques.	3 Semaines
	Sprint 5 Intégration de L’API AI & Conteneurisation locale • Intégration de l’API IA pour lecture vocale de PDF • Correction des anomalies fonctionnelles restantes (bugfixing) • Déploiement final de l’application	2 Semaines

2.4 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Dans cette partie, nous explorerons les décisions techniques prises pour la création de l'application. Nous fournirons des détails sur les outils logiciels et l'environnement de développement utilisés.

2.4.1. Environnement technologies et outils

2.4.1.1 Environnement Technologies



➤ HTM :

HTML [7] signifie « *HyperText Markup Language* » qu'on peut traduire par « langage de balises pour l'hypertexte ». Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure.

➤ CSS :



CSS [8] (pour *Cascading Style Sheets* en anglais), soit feuilles de style en cascade, est un langage de [feuille de style](#) utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en [HTML](#) ou [XML](#) (y compris les dialects XML que sont [SVG](#), [MathML](#), ou [XHTML](#)). CSS décrit la façon dont les éléments doivent être affichés à l'écran, sur papier, à l'oral ou sur d'autres médias.

➤ JavaScript :



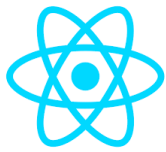
JavaScript [9] (souvent abrégé en « JS ») est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web.



➤ Bootstrap :

Bootstrap [9] est une bibliothèque front-end open source qui facilite la création de sites et d'applications web réactives. Elle fournit des composants prêts à l'emploi (boutons,

formulaire, grilles, etc.) basés sur HTML, CSS et JavaScript, pour accélérer le développement et garantir la compatibilité mobile. <https://getbootstrap.com>



➤ **ReactJs :**

React (ou **ReactJS**) [10] est une bibliothèque JavaScript open source développée par Meta, utilisée pour construire des interfaces utilisateur interactives et dynamiques. Elle permet de créer des composants réutilisables et optimiser les performances grâce à un DOM virtuel.



➤ **Spring Boot :**

Spring boot [11] est effectivement un conteneur dit « léger », c'est-à-dire une infrastructure similaire à un [serveur d'applications J2EE](#). Il prend donc en charge la création d'objets et la mise en relation d'objets par l'intermédiaire d'un fichier de configuration qui décrit les objets à fabriquer et les relations de dépendances entre ces objets.



➤ **Docker :**

Docker [12] est une plateforme ouverte permettant de développer, livrer et exécuter des applications dans des conteneurs isolés, facilitant la portabilité et la gestion des environnements applicatifs.

➤ **DOCKER DESKTP :**

Docker Desktop [13] est une application tout-en-un, facile à installer sur Mac, Windows ou Linux, qui permet de créer, partager et exécuter des applications conteneurisées via une interface graphique intuitive.



➤ **Nginx :**

NGINX [14] est un serveur web open source haute performance, également utilisé comme reverse proxy, load balancer et cache HTTP, conçu pour offrir une grande efficacité et une faible utilisation des ressources.

2.4.1.2 Outils collaboratifs



➤ Git:

Git [15] est un système de gestion de versions (VCS) indispensable pour les développeurs, qui permet de suivre les modifications du code source et facilite la collaboration entre plusieurs personnes sur un même projet. Conçu pour être rapide, sécurisé et gérer efficacement les branches, Git est devenu un standard dans le développement logiciel.

2.4.1.3 Outils logiciels



POSTMAN

➤ Postman :

Postman [16] est une application multiplateforme qui permet de tester, documenter et automatiser les API. Elle facilite la création, l'envoi et l'analyse des requêtes HTTP, et propose des outils de collaboration pour les équipes de développement.



➤ Draw.io :

Draw.io (aussi appelé diagrams.net) [17] est un outil gratuit de création de diagrammes en ligne. Il permet de réaliser des schémas, organigrammes, diagrammes UML ou réseaux, et de les sauvegarder localement ou dans le cloud.



➤ Keycloak :

Keycloak [18] est une solution open source de gestion des identités et des accès. Elle propose l'authentification unique (SSO), la gestion des utilisateurs, et l'intégration avec de nombreux protocoles (OAuth2, OpenID Connect, SAML) pour sécuriser les applications.



➤ 100ms :

100ms [19] est une plateforme de développement d'applications audio/vidéo en temps réel. Elle fournit des

SDK et des API pour intégrer facilement des fonctionnalités de visioconférence, streaming ou chat vidéo dans des applications web et mobiles.

➤ **Twilio :**



Twilio [20] est une plateforme cloud qui fournit des API pour intégrer la communication (SMS, voix, vidéo, WhatsApp, email) dans les applications. Elle permet d'automatiser et de personnaliser les interactions clients à grande échelle.



➤ **Brevo :**

Brevo (anciennement Sendinblue) [21] est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) et de marketing digital. Elle propose des outils pour l'emailing, le SMS, l'automatisation marketing, et la gestion de campagnes multicanales.



➤ **Vimeo :**

Vimeo [22] est une plateforme de partage et d'hébergement de vidéos destinée aux professionnels. Elle offre des outils avancés pour la gestion, la diffusion et la monétisation de contenus vidéo, ainsi que des solutions d'intégration pour les sites web et applications.

2.4.1.4 Langage de modélisation



▪ **UML :**

UML [23] (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuelle destiné à représenter l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes. Il permet de décrire la structure et le comportement d'un système à travers différents types de diagrammes.

Principaux diagrammes UML selon Lucidchart :

Diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) : Montre les interactions entre les acteurs externes (utilisateurs, systèmes) et le système, illustrant les fonctionnalités offertes.

Diagramme de séquence (Sequence Diagram) : Représente l'ordre chronologique des échanges de messages entre objets ou composants, décrivant la dynamique d'un scénario.

Diagramme de classes (Class Diagram) : Expose la structure statique d'un système en montrant les classes, leurs attributs, opérations, et les relations entre elles, ce qui est fondamental en programmation orientée objet.

2.5 ARCHITECTURE UTILISÉE

Le modèle MVC [27] (Modèle-Vue-Contrôleur) est une architecture incontournable en développement web moderne, car il apporte une structure claire et modulaire à toute application. Son principe fondamental est de séparer les responsabilités en trois composants distincts, ce qui facilite la maintenance, la collaboration et l'évolution du projet.

Modèle(Model):

Le Modèle gère toutes les données et la logique métier de l'application. Il s'occupe de la gestion de la base de données, des règles de gestion, des calculs et de la préparation des informations. Par analogie, si l'application était un restaurant, le Modèle serait la cuisine : il prépare et stocke les « ingrédients » (données) pour qu'ils soient prêts à être utilisés par les autres parties du système.

Vue(View):

La Vue représente l'interface utilisateur : c'est tout ce que l'utilisateur voit à l'écran, comme les pages web, formulaires et boutons. Elle récupère les données préparées par le Modèle et les affiche de manière conviviale et structurée. Dans l'analogie du restaurant, la Vue serait l'assiette servie au client : elle présente les informations de façon attrayante et accessible.

Contrôleur(Controllor):

Le Contrôleur fait le lien entre la Vue et le Modèle. Il reçoit les actions de l'utilisateur (par exemple, un clic ou la soumission d'un formulaire), traite ces demandes, sollicite le Modèle pour obtenir ou modifier des données, puis transmet le résultat à la Vue pour affichage. Dans le restaurant, le Contrôleur serait le serveur qui prend la commande du client, la transmet à la cuisine, puis apporte le plat prêt à la table.

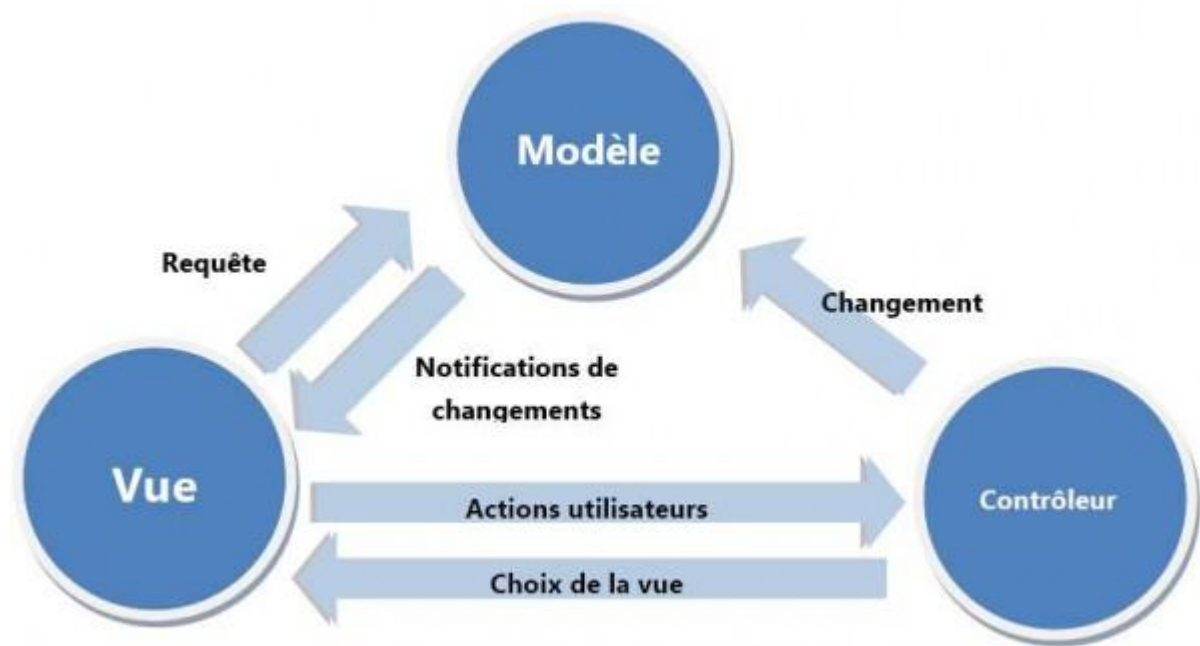


Figure 2.3: Représentation des interactions entre le modèle, la vue et le contrôleur dans le cas d'une application web.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons élaboré notre plan de travail en présentant le backlog du produit, qui regroupe toutes les fonctionnalités. Ensuite, nous avons détaillé la conception. Enfin, nous avons présenté les environnements technologies et logiciels que nous avons utilisés pendant la phase de développement. Dans le chapitre suivant, nous commencerons le premier sprint.

Chapitre 3 : Release 1- Fondation & Fonctionnalités Métier

Introduction

La Release 1 de notre projet a été consacrée à la mise en place du module administratif. Elle s'est déroulée sur deux sprints : le premier a permis de poser les bases techniques du projet (authentification, structure backend/frontend), tandis que le second a introduit les principales fonctionnalités métier nécessaires à la gestion des utilisateurs, des abonnements et des contenus pédagogiques. Cette première étape a jeté les fondations solides sur lesquelles les modules suivants ont été développés.

3.1 SPRINT 1 : MODULE ADMINISTRATIVE (MISE EN PLACE DES FONDATIONS)

3.1.1 Sprint Backlog

Tableau 3-1: Sprint Backlog relative à la console administrative

ID	User Story	Tâches	Effort
1	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer les utilisateurs et créer les comptes des enseignants en soumettant les informations personnelles.	→ Configurer les rôles dans Keycloak : admin, enseignant, étudiant. → Protéger l'accès à la gestion des utilisateurs par le rôle admin. → Intégrer la vérification du token JWT côté back-end (Spring Boot). → Développer la partie Backend pour la gestion des enseignants et étudiants. → Développer les interfaces (Côté Frontend (React)) → Intégrer l'appel API pour envoyer les données vers le backend. → Tester cette partie.	Élevé
2	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir accepter ou	→ Modélisation de la demande → Créer des endpoints REST → Implémenter la logique métier	Moyen-Élevé

	refuser les demandes des étudiants.	→ Afficher la liste des demandes → Mise à jour de l'interface → Tester cette partie	
3	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer des niveaux d'études (Ajouter, modifier, supprimer, consulter).	→ Développer la partie Backend pour les niveaux d'étude (ajouter, modifier, consulter, supprimer) → Développer la partie Frontend, les interfaces pour la gestion des niveaux d'études avec React.js → Tester les fonctions avec Postman. → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie	Moyen
4	En tant qu' administrateur , je veux visualiser des statistiques sur l'utilisation de la plateforme pour évaluer son efficacité.	→ Développer la partie Backend avec Spring Boot pour les statistiques. → Développer l'interface pour les statistiques. → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester l'interface.	Moyen

3.1.2 Analyse de sprint 1

Pour mieux comprendre ce premier sprint, nous allons présenter le diagramme de cas d'utilisation du sprint1, décrire les différents cas d'utilisation, et détailler les fonctionnalités mentionnées dans ce sprint.

3.1.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 1

Ce diagramme de cas d'utilisation illustre les différentes fonctionnalités prises en charge lors du sprint 1, accessibles à l'acteur Admin, utilisateur disposant d'un rôle administratif.

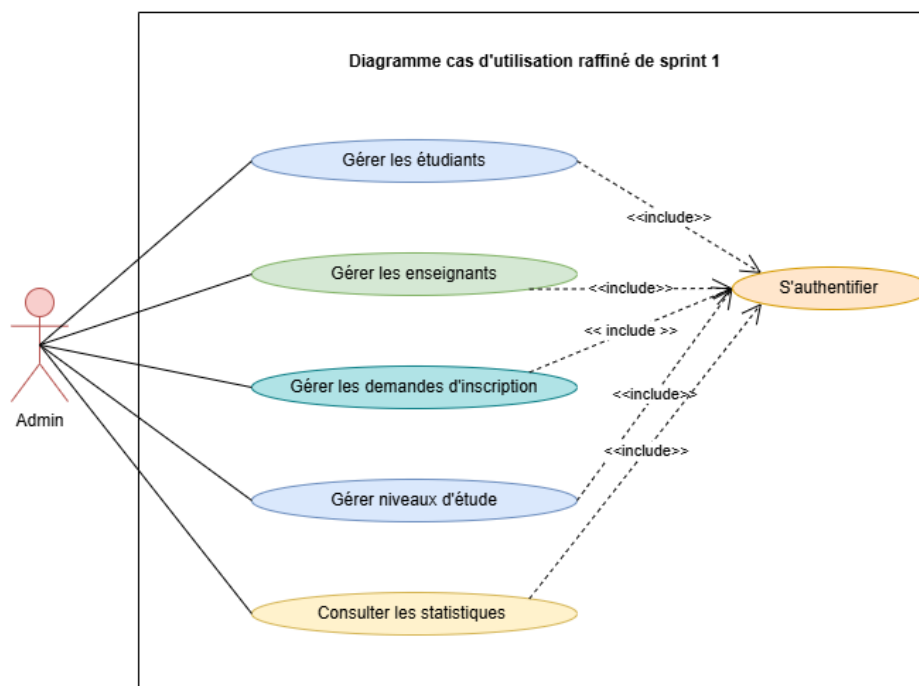


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation global de Sprint 1

3.1.2.2 Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 1

Ensuite, nous présentons les diagrammes de cas d'utilisation détaillés correspondant aux fonctionnalités principales.

Ces diagrammes permettent de mieux illustrer les interactions entre les acteurs et le système.

• Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les étudiants "

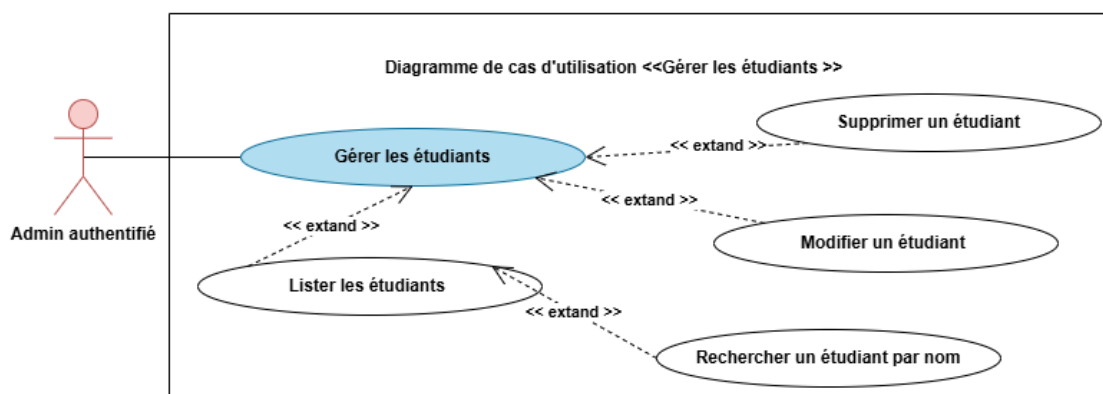


Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation pour " Gestion des étudiants "

▪ Description textuelle de cas d'utilisation "Modifier un étudiant "

Tableau 3-2: Description textuelle de cas d'utilisation "Modifier un étudiant"

Cas d'utilisation : Modifier un étudiant.

Acteur initiateur : Administrateur
But de cas : Permettre à un administrateur de modifier les informations d'un étudiant déjà enregistré dans le système.
Précondition : L'administrateur doit être authentifié avec succès.
Description du scénario : Scénario principal : 1. L'administrateur s'authentifie dans le système. 2. Il accède à la section « étudiants ». 3. Le système affiche la liste des étudiants. 4. L'administrateur sélectionne un étudiant. 5. Il saisit les modifications souhaitées dans le formulaire. 6. Le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation. 7. Mise à jour des informations de l'étudiant dans le système.
Scénarios alternatifs : • Scénario alternatif 1 – Échec d'authentification : 1.1. L'administrateur saisit des identifiants invalides. 1.2. Le système affiche un message d'erreur et refuse l'accès.

• **Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les enseignants "**

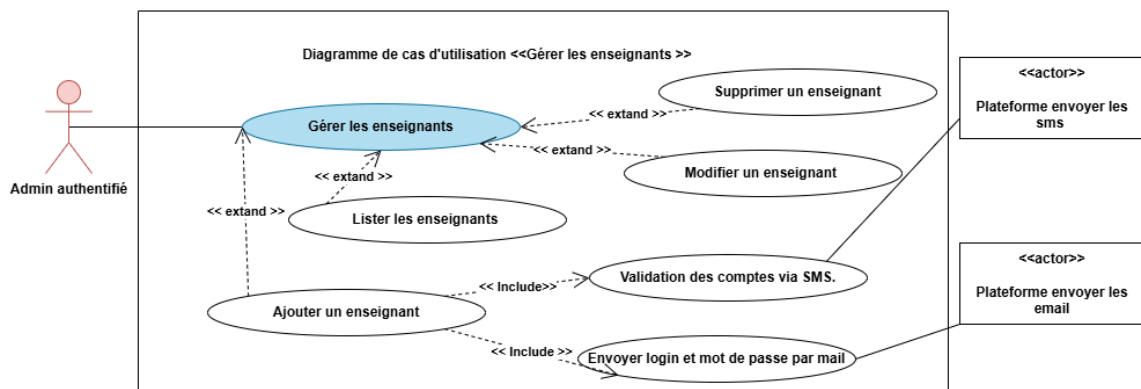


Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les enseignants"

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation "Ajouter un enseignant "**

Tableau 3-3: Description textuelle de cas d'utilisation "Ajouter un enseignant "

Cas d'utilisation : Ajouter un enseignant.
Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Permettre à un administrateur d'ajouter un nouvel enseignant au système en saisissant les informations requises.

Précondition : L'administrateur doit être authentifié avec succès, l'enseignant n'existe pas dans la base.

Description du scénario : Scénario principal :

1. L'administrateur se connecte au système via l'interface d'authentification.
2. Il accède à la section « Enseignants ».
3. Il clique sur l'option « Ajouter un enseignant ».
4. Un formulaire d'ajout s'affiche.
5. L'administrateur saisit les informations nécessaires.
6. Il valide le formulaire.
7. Le système enregistre le nouvel enseignant et affiche un message de confirmation.
8. Mise à jour de la liste des enseignants.

Scénario alternatif :

Scénario alternatif – Enseignant déjà existant :

- 7.1. L'administrateur saisit un enseignant déjà enregistré (même email ou identifiant unique).
- 7.2. Le système affiche un message d'erreur : « Enseignant déjà existant ».

• **Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les demandes d'inscription "**

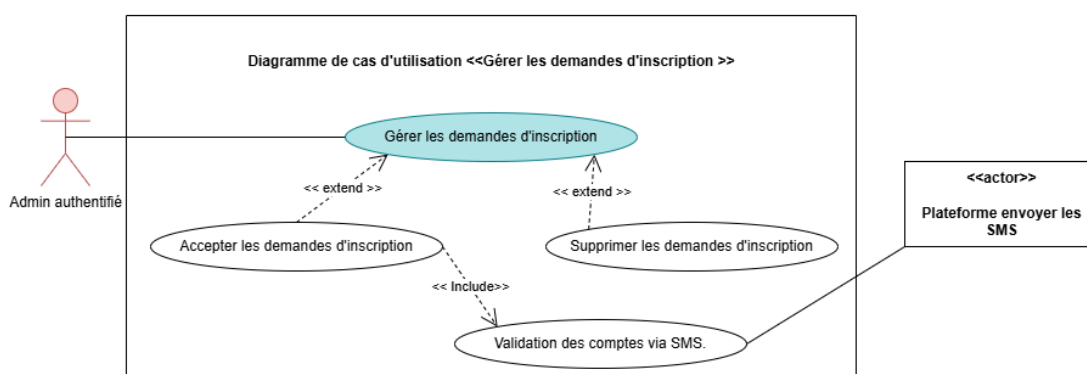


Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation pour "Gérer les demandes d'inscription"

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation " Accepter les demandes d'inscription."**

Tableau 3-4: Description textuelle de cas d'utilisation " Accepter les demandes d'inscription."

Cas d'utilisation : Accepter les demandes d'inscription.

Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Permettre à un administrateur de consulter les demandes d'inscription des utilisateurs et de valider celles qui sont conformes, avec envoi de confirmation par SMS.

Précondition : L'administrateur doit être authentifié avec succès.

Description du scénario : Scénario principal :

1. L'administrateur se connecte au système via l'interface d'authentification.
2. Il accède à la section " Demandes d'inscription ".
3. Le système affiche la liste des demandes en attente.
4. L'administrateur vérifie les informations fournies par l'utilisateur.
5. Il clique sur " Accepter la demande ".
6. Le système valide le compte de l'utilisateur et envoie une confirmation par SMS.
7. La demande est retirée de la liste des demandes en attente.

Scénarios alternatifs :

Scénario alternatif 1 – Échec d'authentification :

- 1.1. L'administrateur saisit des identifiants invalides.
- 1.2. Le système affiche un message d'erreur et refuse l'accès.

- **Raffinement de cas d'utilisation "Gérer les niveaux d'études "**

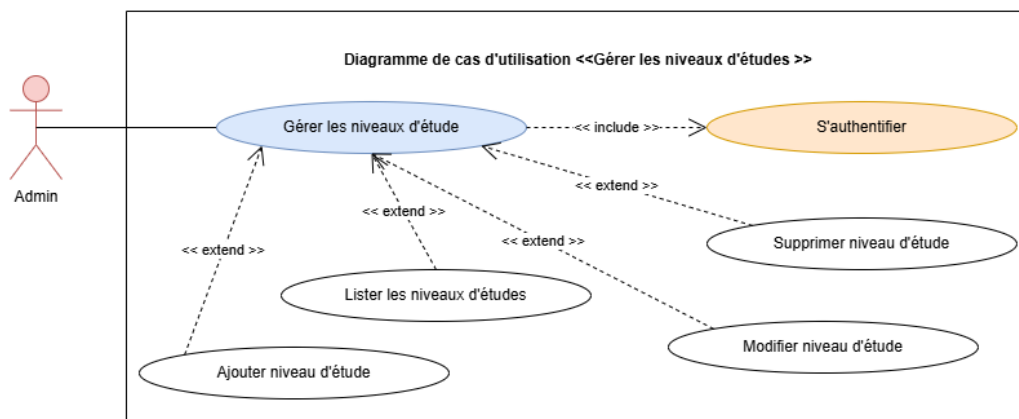


Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les niveaux d'études"

- **Description textuelle de cas d'utilisation " Supprimer un niveau d'étude"**

Tableau 3-5: Description textuelle de cas d'utilisation " Supprimer un niveau d'étude"

Cas d'utilisation : Supprimer un niveau d'étude.

Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Permettre à l'administrateur de supprimer un niveau d'étude qui n'est plus utilisé dans la plateforme.

Précondition : L'administrateur doit être authentifié avec succès.

Description du scénario : Scénario principal :

1. L'administrateur se connecte au système.
2. Il accède à la section " Niveaux d'étude ".
3. Le système affiche la liste actuelle des niveaux enregistrés.
4. L'administrateur peut supprimer un niveau.
5. Le système affiche un message de confirmation.

Scénario alternatif – Niveau inexistant :

- 3.1. L'administrateur tente de supprimer un niveau qui n'existe pas ou a déjà été supprimé.
- 3.2. Le système affiche : " Niveau d'étude introuvable. ".

• **Raffinement de cas d'utilisation " Consulter les statistiques "**

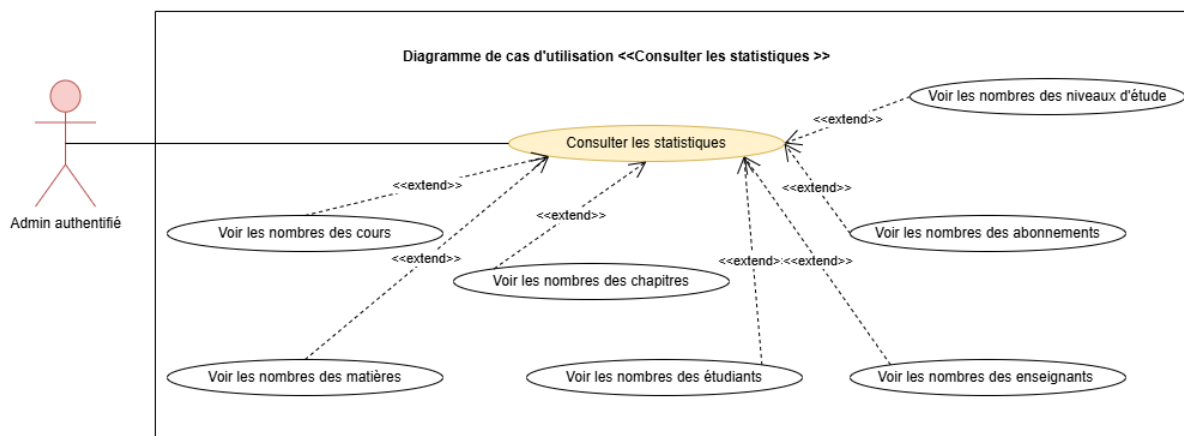


Figure 3.6 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Consulter les statistiques "

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation " Consulter les statistiques "**

Tableau 3-6 : Description textuelle de cas d'utilisation " Consulter les statistiques "

Cas d'utilisation : Consulter les statistiques.

Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Permettre à l'administrateur de visualiser diverses statistiques relatives au contenu éducatif de la plateforme (nombres de matières, cours, chapitres, niveaux d'étude...).
Précondition : L'administrateur doit être authentifié avec succès dans le système.
Description du scénario : Scénario principal : 1. L'administrateur se connecte au système. 2. Il accède à la section « Tableau de bord ». 3. Le système affiche immédiatement une page contenant les statistiques globales, incluant : • Le nombre total de matières. • Le nombre total de cours. • Le nombre total de chapitres. • Le nombre total de niveaux d'étude. 4. Les statistiques sont affichées sous forme de cartes, de graphiques ou de tableaux récapitulatifs. 5. L'administrateur peut consulter les informations sans avoir à faire d'action supplémentaire. 6. Le système met à jour les données affichées en temps réel ou à chaque chargement de la page
Scénario alternatif – Statistiques indisponibles : 3.1. Une erreur serveur empêche le chargement des données. 4.2. Le système affiche un message d'erreur : " Statistiques momentanément indisponibles ".

3.1.3 Conception

L'analyse conceptuelle de ce premier sprint comprendra la description des diagrammes de séquence liés aux fonctionnalités majeures du sprint 1. Elle se conclura par l'élaboration du diagramme de classes, synthétisant l'ensemble des éléments étudiés.

4.2.1.1. *Diagramme de séquence*

Dans cette phase, nous présentons les diagrammes de séquence correspondant aux principales fonctionnalités développées lors du sprint 1. Ces diagrammes illustrent les interactions entre les différents composants du système pour chaque fonctionnalité ciblée.

- **Diagramme de séquence " Modifier un enseignant "**

La figure ci-après présente le cas d'utilisation de la modification des données d'un enseignant

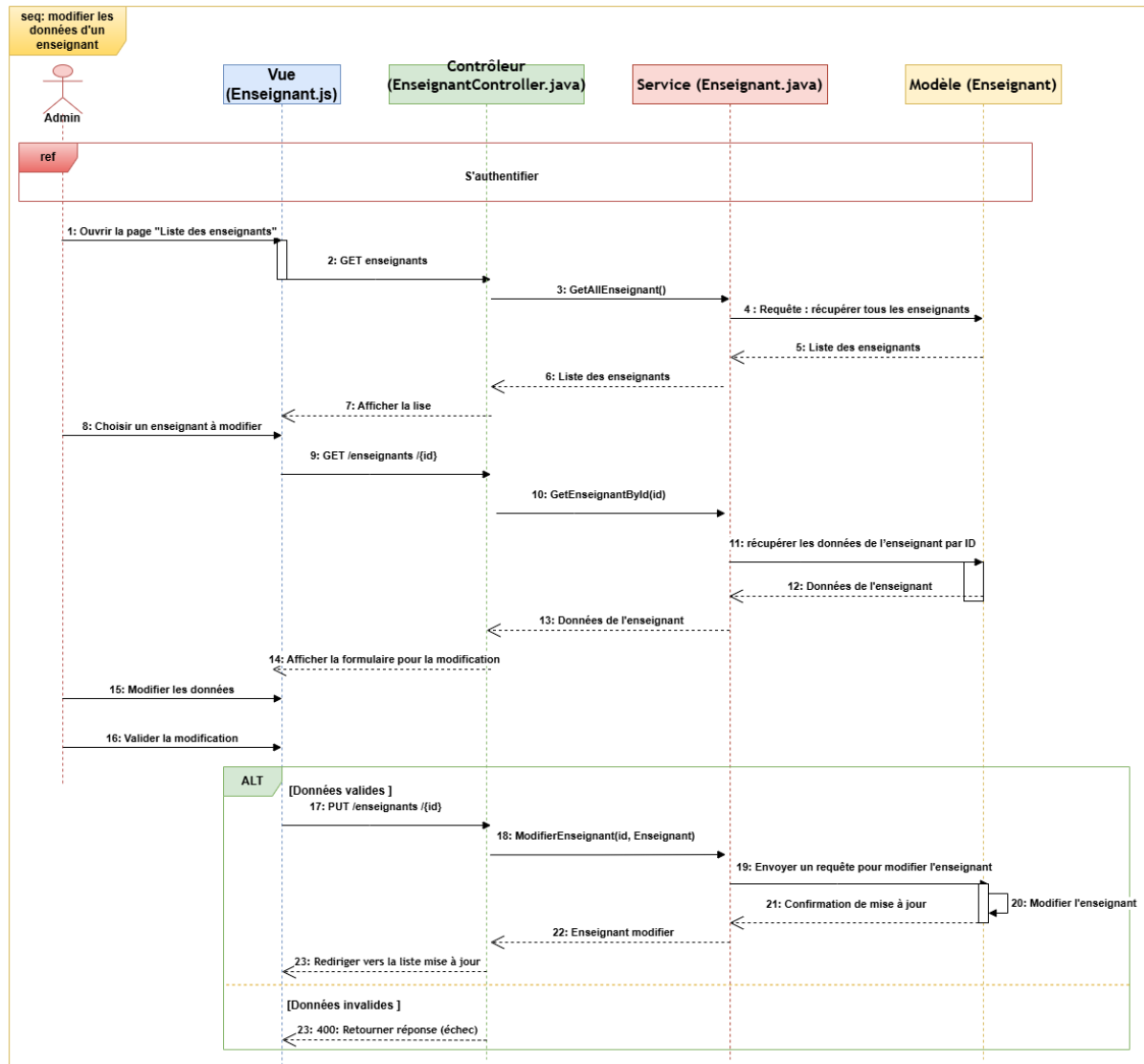


Figure 3.7 : Diagramme de séquence " Modifier un enseignant "

- **Diagramme de séquence " Supprimer une demande d'inscription "**

La figure ci-après présente le cas d'utilisation de la suppression d'une demande d'inscription

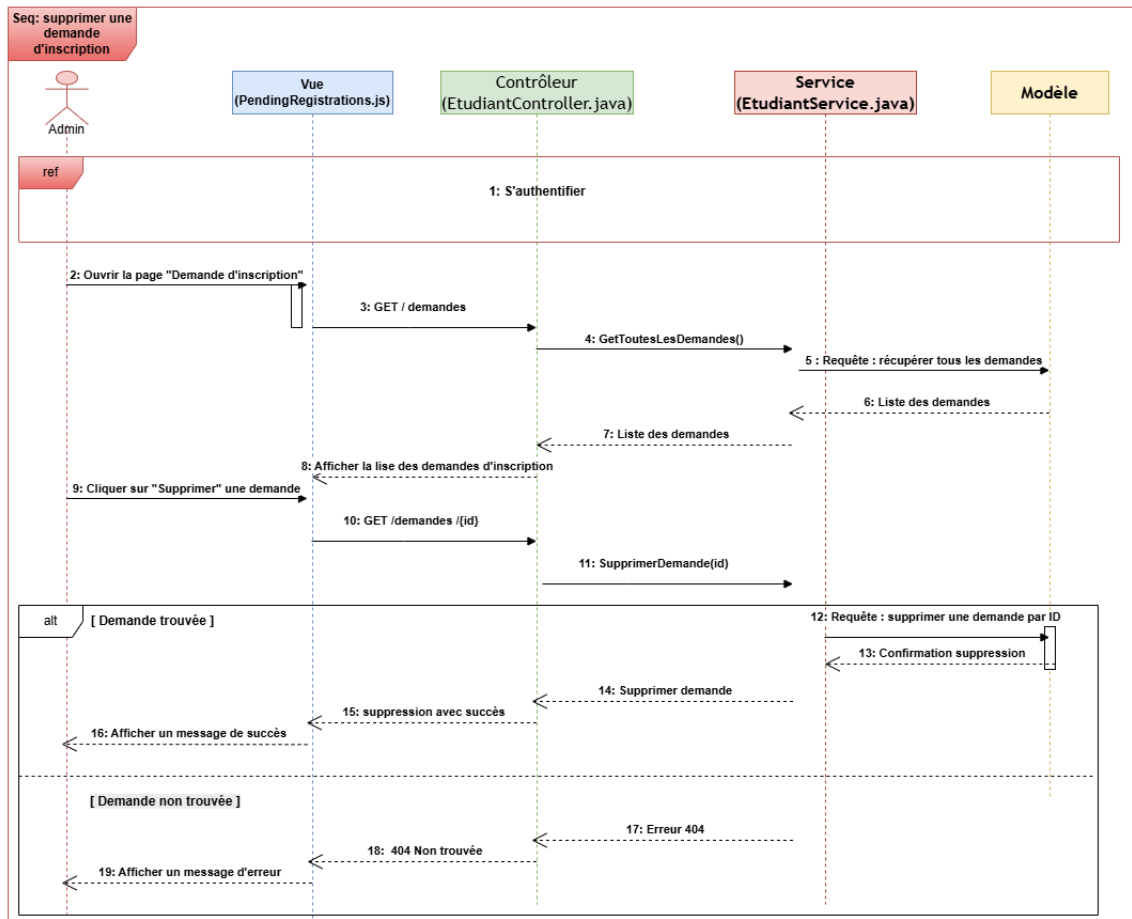


Figure 3.8 : Diagramme de séquence " Supprimer une demande d'inscription "

- Diagramme de séquence " Authentication "

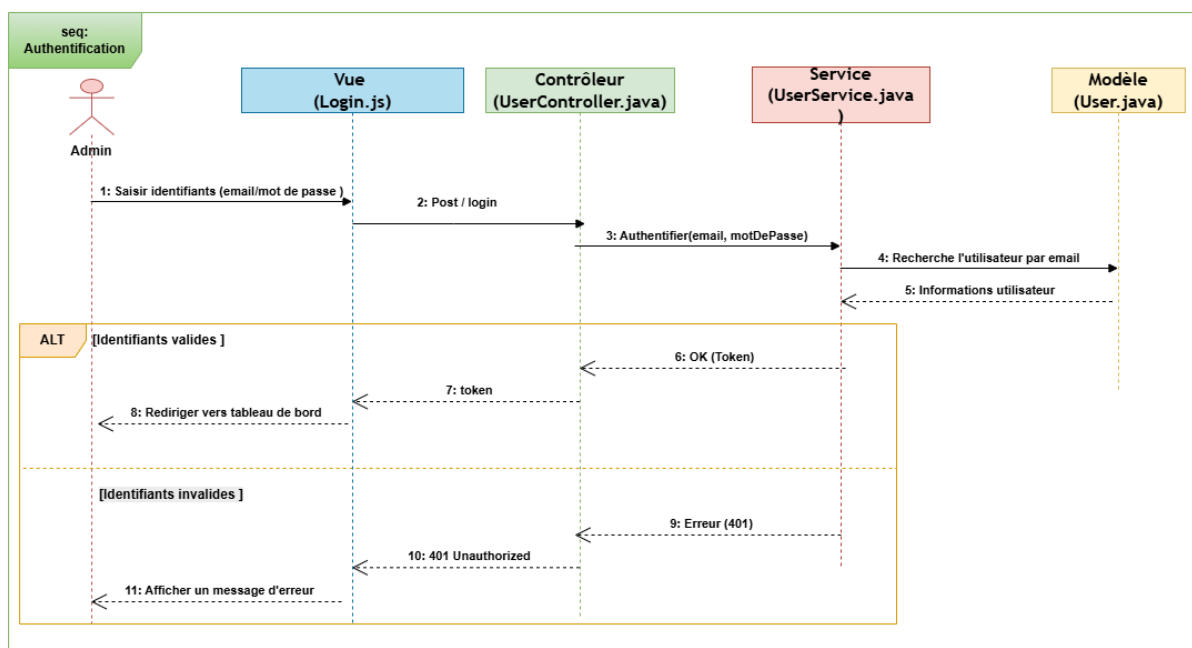


Figure 3.9 : Diagramme de séquence " Authentification "

- Diagramme de séquence " Ajouter un niveau d'étude "

La figure ci-après présente le cas d'utilisation de l'ajout d'un niveau d'étude

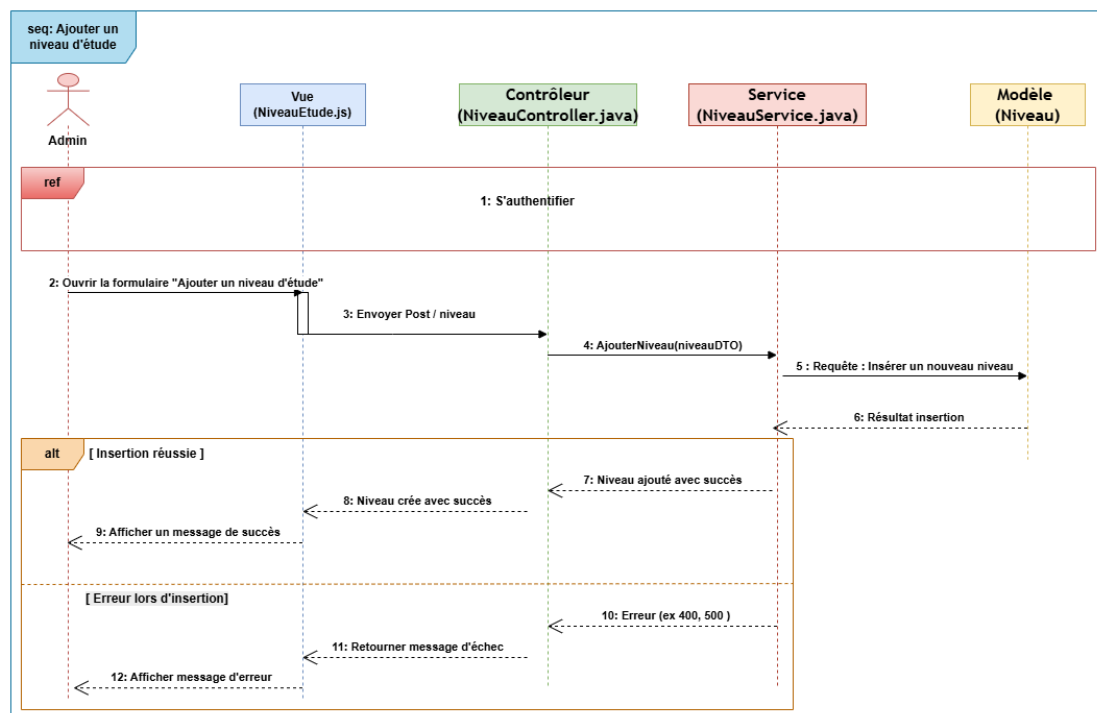


Figure 3.10: Diagramme de séquence " Ajouter un niveau d'étude "

3.1.3.2. Diagramme de classe du sprint 1

Ce diagramme de classes global illustre l'architecture du projet, avec les classes liées au sprint 1.

Il permet d'identifier clairement les entités utilisées lors de ce premier sprint.

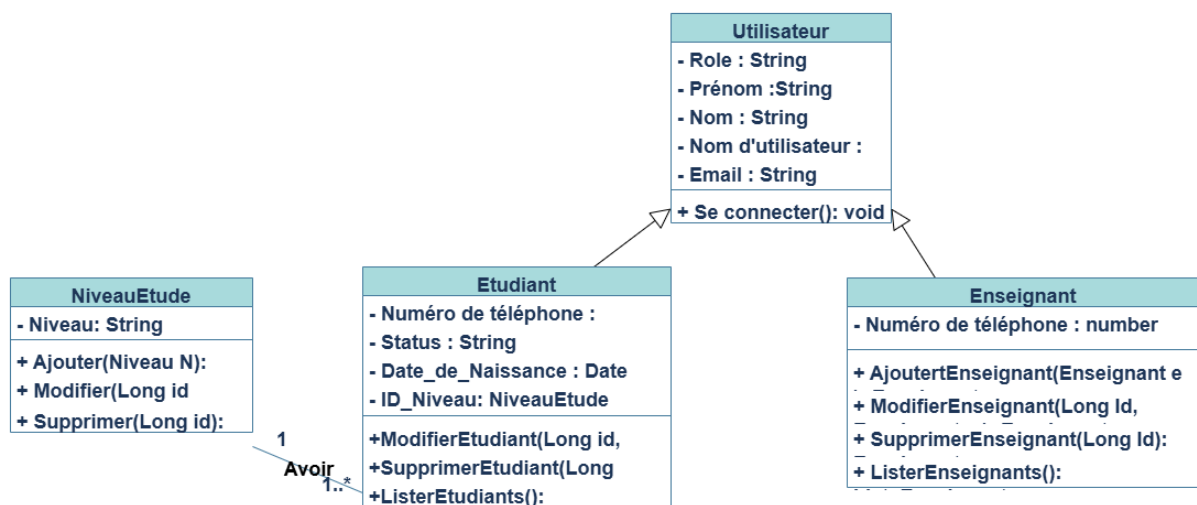


Figure 3.10 : Diagramme de Classe global de Sprint 1

3.1.4 3.1.4. Réalisation

Dans la section dédiée à la réalisation, nous présenterons les diverses interfaces développées durant le premier sprint.

- **Interface d'authentification " Site Vitrine " :**

Un visiteur accède au Deutza " Site Vitrine " pour remplir formulaire pour s'inscrire à notre plateforme.

Figure 3.11 : Interface d'authentification " Site Vitrine "

- **Page login pour accéder à la plateforme en tant que (enseignant, étudiant, admin)**

Figure 3.12 : Interface d'authentification " Dashboard"

- **Interface ajout d'un enseignant**

L'administrateur accède à l'interface d'ajout d'un enseignant et remplit le formulaire avec les informations nécessaires. Après vérification de la validité et de l'unicité des champs (nom, e-mail, etc.), l'enseignant est ajouté avec succès à la base de données. Une alerte de confirmation s'affiche à la fin de l'opération.

Figure 3.13 : Interface ajout d'u enseignant

- **Interface pour consulter les statistiques**

L'administrateur accède à l'interface de consultation des statistiques, qui présente des données clés sur les utilisateurs, les cours, les abonnements et les interactions. Les informations sont affichées sous forme de graphiques et de tableaux dynamiques, facilitant le suivi et l'analyse de l'activité sur la plateforme.

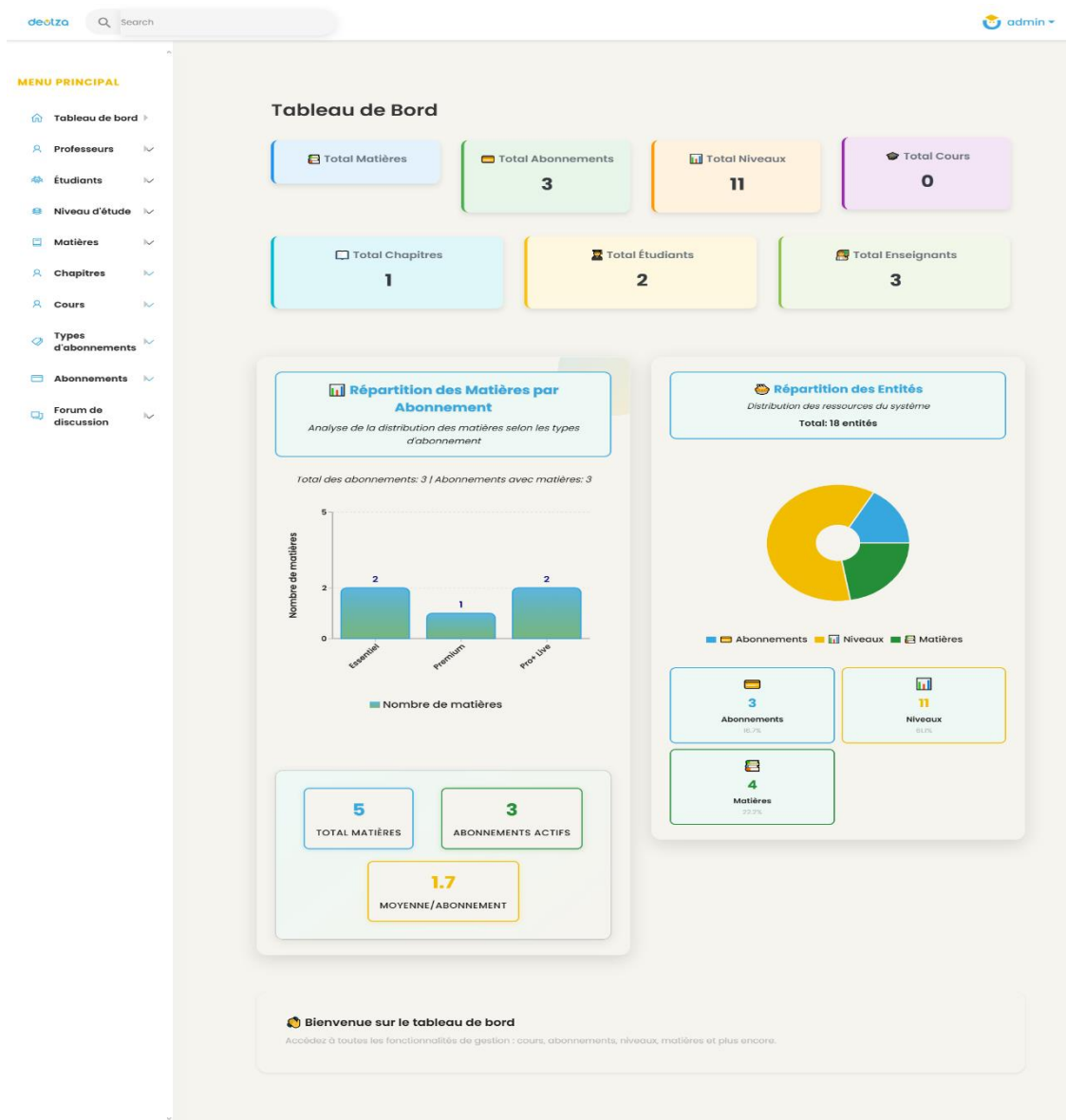


Figure 3.14 : Interface du consulter les statistiques

- **Interface suppression d'un niveau d'étude**

L'administrateur accède à la liste des niveaux d'étude disponibles et sélectionne celui à supprimer. Après confirmation, le niveau est retiré de la base de données, et une alerte s'affiche pour signaler le succès de la suppression.

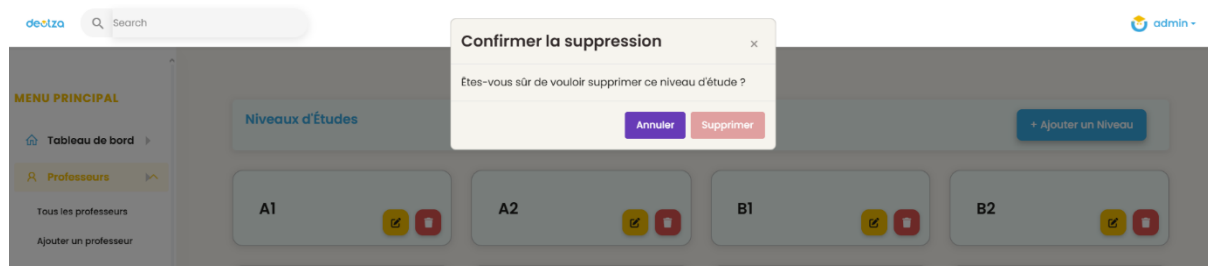


Figure 3.15 : Interface suppression d'un niveau d'étude

- **Interface modification d'un étudiant**

L'administrateur accède à la liste des étudiants et sélectionne celui à modifier. Il met à jour les informations souhaitées (nom, e-mail, niveau, etc.), puis valide les changements. Une alerte de confirmation s'affiche pour indiquer que la modification a été effectuée avec succès.

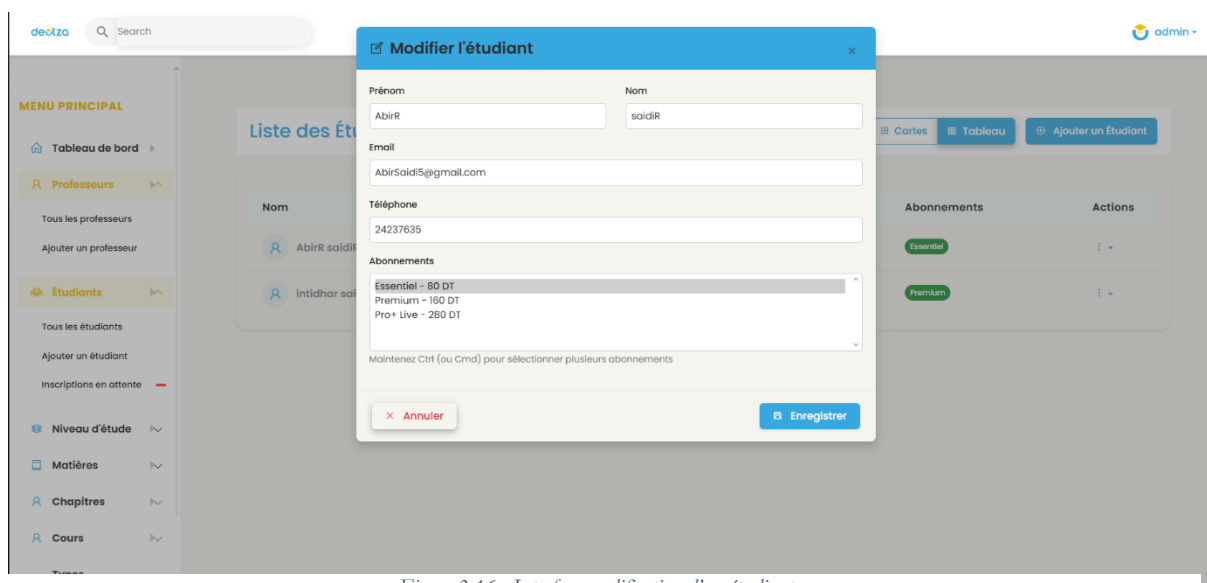


Figure 3.16 : Interface modification d'un étudiant

3.2 SPRINT 2 : MODULE ADMINISTRATIVE (IMPLÉMENTATION DES FONCTIONNALITÉS MÉTIER)

3.2.1 Sprint Backlog

Tableau 3-7 : Sprint Backlog relative à la sprint 2

ID	User Story	Tâches	Effort
1	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer les types d'abonnements	→ Réaliser la conception de diagramme de cas d'utilisation. → Développer la partie Backend (ajouter, modifier, consulter, supprimer, chercher) → Développer la partie Frontend. → Tester d'abord les fonctions avec Postman. → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie.	Moyenne
2	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer les abonnements pour les utilisateurs afin qu'ils aient accès aux services adéquats. (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	→ Réaliser la conception de diagramme de cas d'utilisation. → Développer la partie Backend pour l'abonnement (ajouter, modifier, consulter, supprimer, chercher)	Moyenne

		→ Développer la partie Frontend. → Tester d'abord les fonctions avec Postman. → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie d'abonnement	
3	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer et organiser des matières et chapitres afin de structurer l'offre pédagogique (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	→ Développer la partie Backend pour les matières et les chapitres (ajouter, modifier, consulter, supprimer, chercher) → Développer la partie Frontend, les interfaces pour la gestion des matières et la gestion des chapitres. → Tester d'abord les CRUD avec Postman. → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie.	Élevé
4	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer et organiser les chapitres afin de structurer l'offre pédagogique (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	→ Développer la partie Backend pour les chapitres (ajouter, modifier, consulter, supprimer, chercher) → Développer la partie Frontend, les interfaces pour la gestion des chapitres. → Tester d'abord les CRUD avec Postman.	Moyenne

		→ Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie.	
5	En tant qu' administrateur , je veux pouvoir gérer les cours sous forme vidéo et PDF. (Ajouter, modifier, supprimer, consulter, chercher.)	→ Développer la partie Backend de la gestion de cours (ajouter, modifier, consulter, supprimer, chercher) → Développer les interfaces pour la gestion des cours → Tester d'abord les fonctions de la gestion de cours avec Postman. → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie.	Moyenne

3.2.2 Analyse de sprint

Afin de mieux appréhender les objectifs du **Sprint 2**, nous présentons dans cette section le diagramme de cas d'utilisation associé. Ce diagramme permet de visualiser les interactions possibles entre l'administrateur et les différentes fonctionnalités développées au cours de ce sprint.

3.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 2

Le diagramme ci-dessous illustre les cas d'utilisation développés lors du **Sprint 2**, accessibles à l'administrateur. Il met en avant les principales fonctionnalités, telles que la gestion des matières, des abonnements, des types d'abonnement, des chapitres et des cours. Ces cas traduisent les interactions possibles entre l'administrateur et le système durant ce sprint.

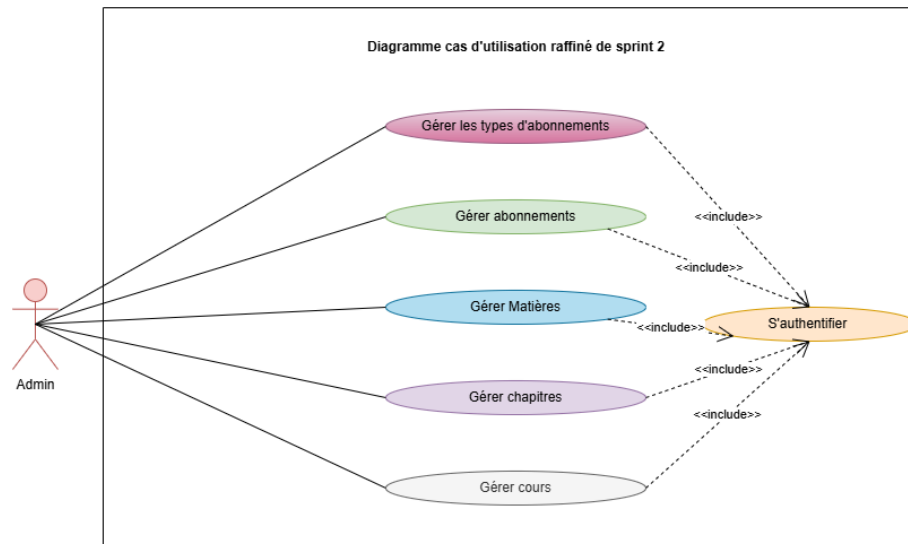


Figure 3.17 : Diagramme de cas d'utilisation global de Sprint 2

3.2.2.2 Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 2

Nous présentons ensuite les diagrammes de cas d'utilisation détaillés, illustrant les principales fonctionnalités. Ils permettent de visualiser clairement les interactions entre les acteurs et le système.

- **Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les types d'abonnement "**

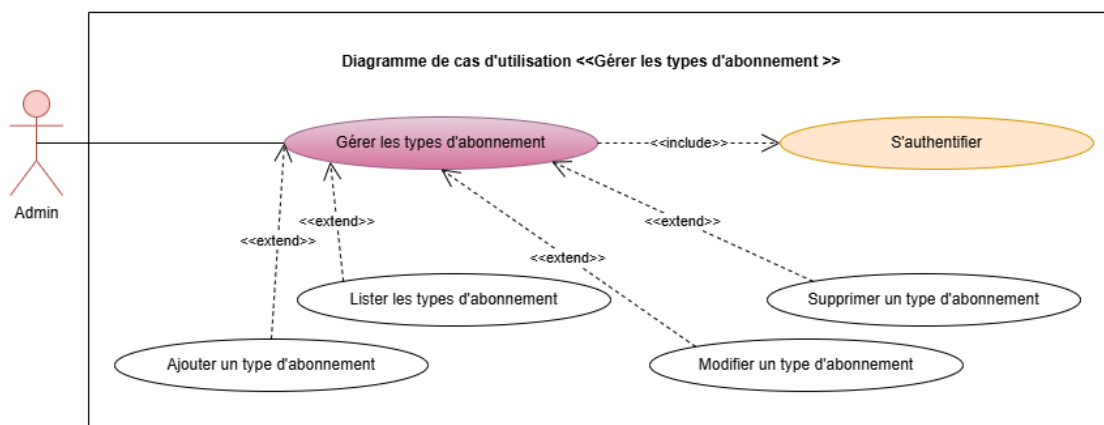


Figure 3.18 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les types d'abonnement "

- **Description textuelle de cas d'utilisation " Modifier un type d'abonnement "**

Tableau 3-8 : Description textuelle de cas d'utilisation " Modifier un type d'abonnement "

Cas d'utilisation : Modifier un type d'abonnement.

Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Permettre à l'administrateur de modifier les informations d'un type d'abonnement existant dans le système.

Précondition : L'administrateur est authentifié et accède à la section de gestion des types d'abonnement

Description du scénario : Scénario principal :

1. L'administrateur accède à la page de gestion des Types d'abonnement
2. Le système affiche la liste des types d'abonnement disponibles.
3. L'administrateur sélectionne un type d'abonnement à modifier.
4. Le système affiche un formulaire prérempli avec les données existantes.
5. L'administrateur modifie les informations souhaitées.
6. Il valide les modifications.
7. Le système enregistre les nouvelles données et affiche un message de confirmation.

Scénario alternatif – Échec d'enregistrement :

Une erreur serveur survient. Le système informe l'administrateur que la modification n'a pas pu être enregistrée.

• **Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les abonnements "**

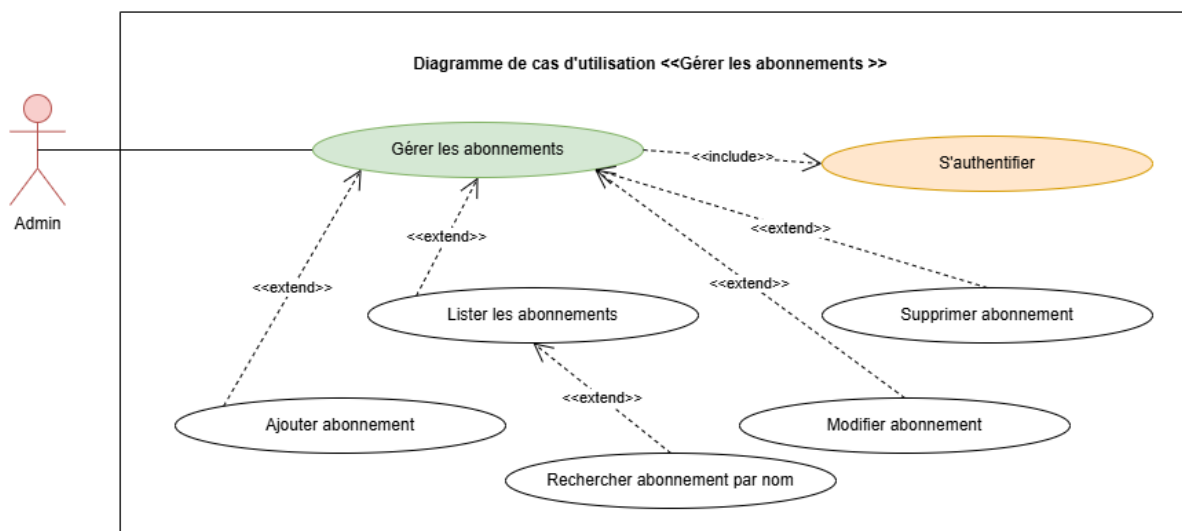


Figure 3.19 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les abonnements "

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation " Supprimer un abonnement "**

Tableau 3-9 : Description textuelle de cas d'utilisation " Supprimer un abonnement "

Cas d'utilisation : Supprimer un abonnement

Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Permettre à l'administrateur de supprimer un abonnement existant de la plateforme.

Précondition : L'administrateur doit être authentifié avec succès.

Description du scénario : Scénario principal :

1. Il accède à la section "**Abonnements** "
2. Le système affiche la liste des abonnements existants.
3. L'administrateur sélectionne un abonnement à supprimer.
4. Le système affiche un formulaire prérempli avec les données existantes.
5. L'administrateur modifie les informations souhaitées.
6. **Il confirme l'action de suppression.**
7. Le système supprime l'abonnement sélectionné et affiche un message de confirmation.

Scénario alternatif – Erreur technique :

Une erreur survient pendant l'opération. Le système affiche un message d'erreur : " Échec de la suppression. Veuillez réessayer. "

• Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les matières "

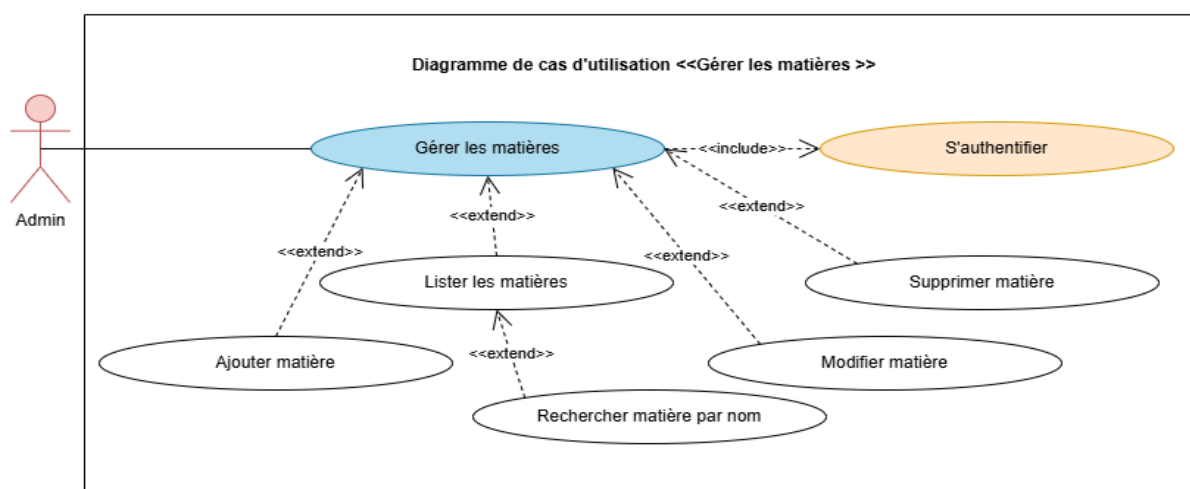


Figure 3.20 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les matières"

▪ Description textuelle de cas d'utilisation " Ajouter une matière "

Tableau 3-10 : Description textuelle de cas d'utilisation " Ajouter une matière "

Cas d'utilisation : Ajouter une matière.

Acteur initiateur : Administrateur

But de cas : Ajouter une nouvelle matière dans le système éducatif

Précondition : L'administrateur est authentifié et accède à la section de gestion des matières

Description du scénario : Scénario principal :

1. L'administrateur accède à la page de gestion des matières
2. Il clique sur le bouton "Ajouter une matière"
3. Le système affiche un formulaire d'ajout
4. L'administrateur saisit les informations requises.
5. Il valide le formulaire
6. Le système vérifie les données et enregistre la matière.
7. Le système affiche un message de confirmation de l'ajout.

Scénario alternatif – Données invalides :

- 5.1 Si les champs requis ne sont pas remplis ou invalides :
 - Le système affiche un message d'erreur
 - L'administrateur corrige les informations
 - Retour à l'étape 5

■ Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les cours "

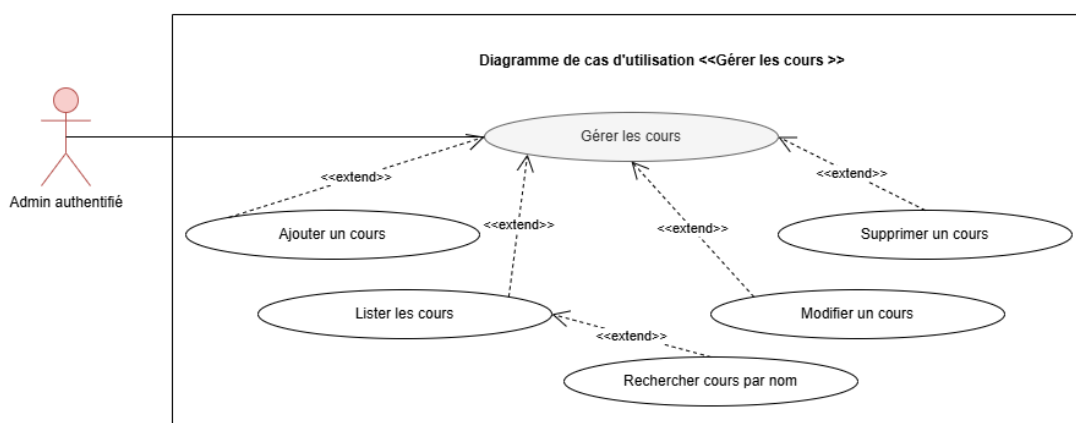


Figure 3.21 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Gérer les cours"

■ Description textuelle de cas d'utilisation " Rechercher un cours par nom "

Tableau 3-11: Description textuelle de cas d'utilisation " Rechercher un cours par nom "

Cas d'utilisation : Rechercher un cours par nom
Acteur initiateur : Enseignant ou Étudiant
But du cas : Permettre à l'utilisateur de retrouver un cours spécifique en saisissant son nom.
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié et avoir accès à la liste des cours.
Description du scénario : 1. L'utilisateur accède à la section " Mes Cours " .

2. Il saisit le nom du cours à rechercher dans la barre de recherche.
3. Le système filtre les cours en fonction du mot-clé saisi.
4. Le système affiche les résultats correspondants.
5. L'utilisateur peut cliquer sur un cours pour en voir les détails.

Scénario alternatif :

- 1.1 Nom introuvable : Aucun cours ne correspond au mot-clé. Le système affiche :
"Aucun cours trouvé "

3.2.3 Conception

3.2.3.1 Diagramme de séquence

- Diagramme de séquence " Lister les types d'abonnements "

La figure ci-après présente le cas d'utilisation de lister les types d'abonnement

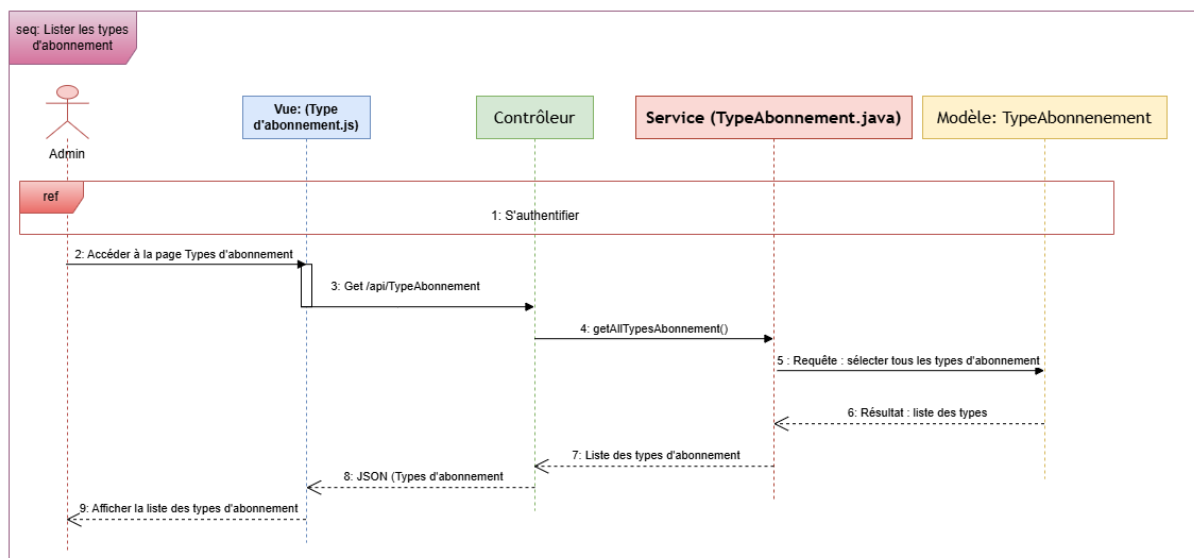


Figure 3.22 : Diagramme de séquence " Lister les types d'abonnements "

- Diagramme de séquence " Rechercher une matière par nom "

La figure ci-après présente le cas d'utilisation rechercher une matière par nom

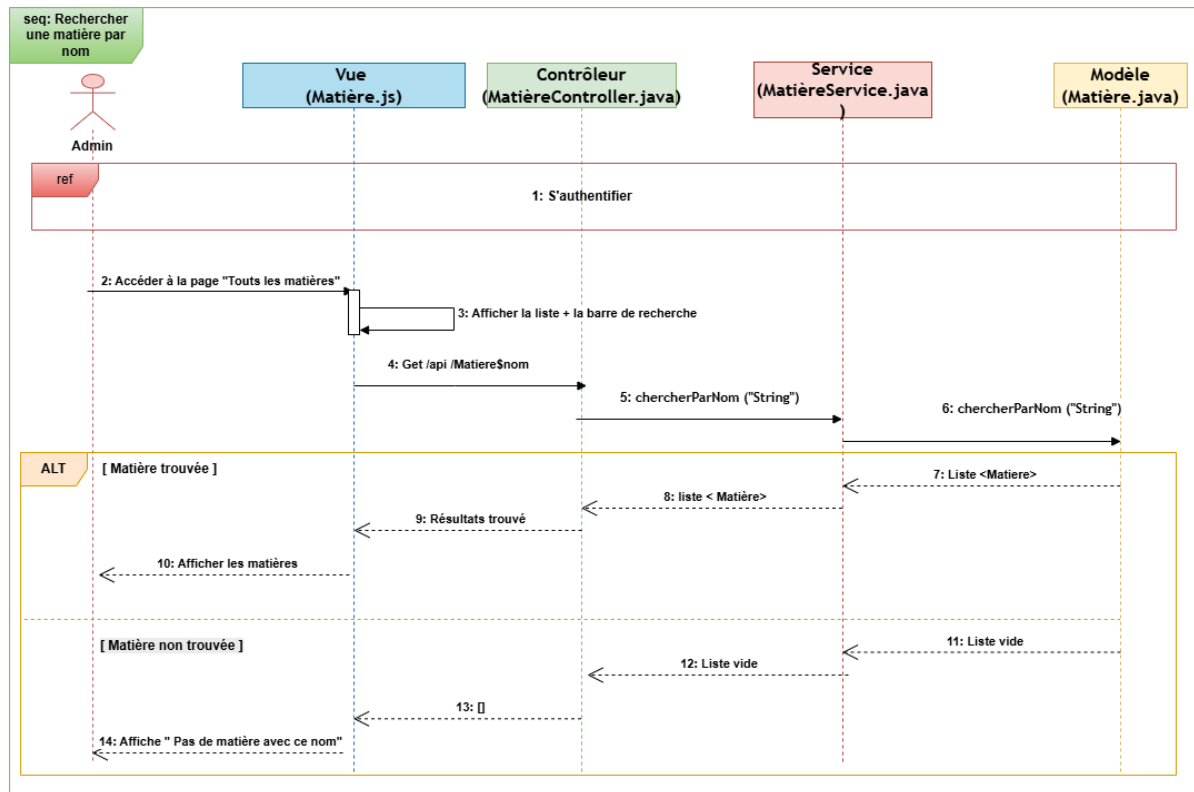


Figure 3.23 : Diagramme de séquence " Rechercher une matière par nom "

3.2.3.2 Diagramme de classe du sprint 2

Diagramme des classes globales de ce sprint, qui inclut les classes (colorées en jaune) impliquées dans ce sprint 2.

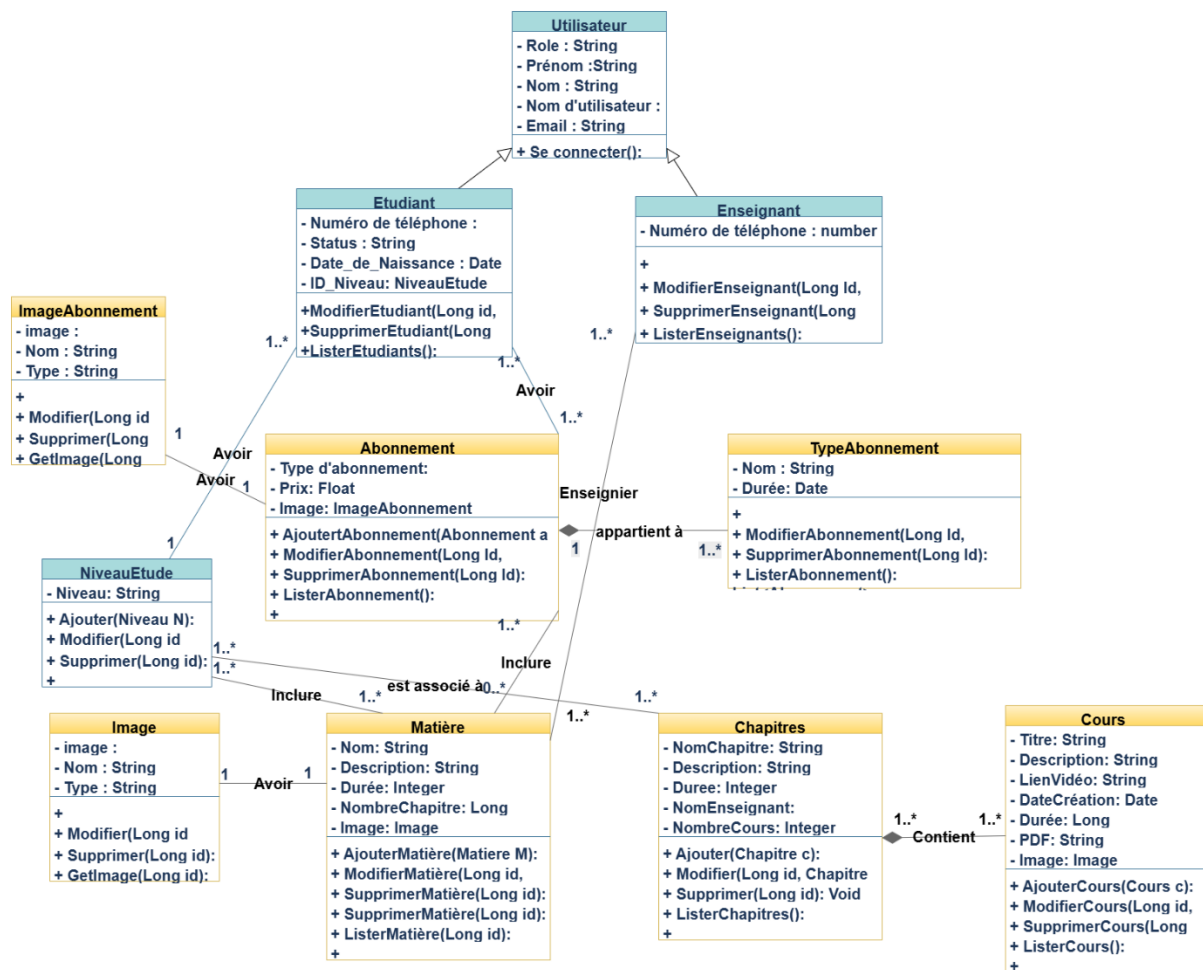


Figure 3.24: Diagramme de Classe global de Sprint 2

3.2.4 Réalisation

Dans la section dédiée à la réalisation, nous présenterons les diverses interfaces développées durant le deuxième sprint.

- **Interface liste des matières**

L'administrateur accède à l'interface de gestion des matières, où s'affiche la liste complète des matières enregistrées dans la base de données. Chaque matière peut être consultée, modifiée ou supprimée via des actions disponibles dans la même interface.

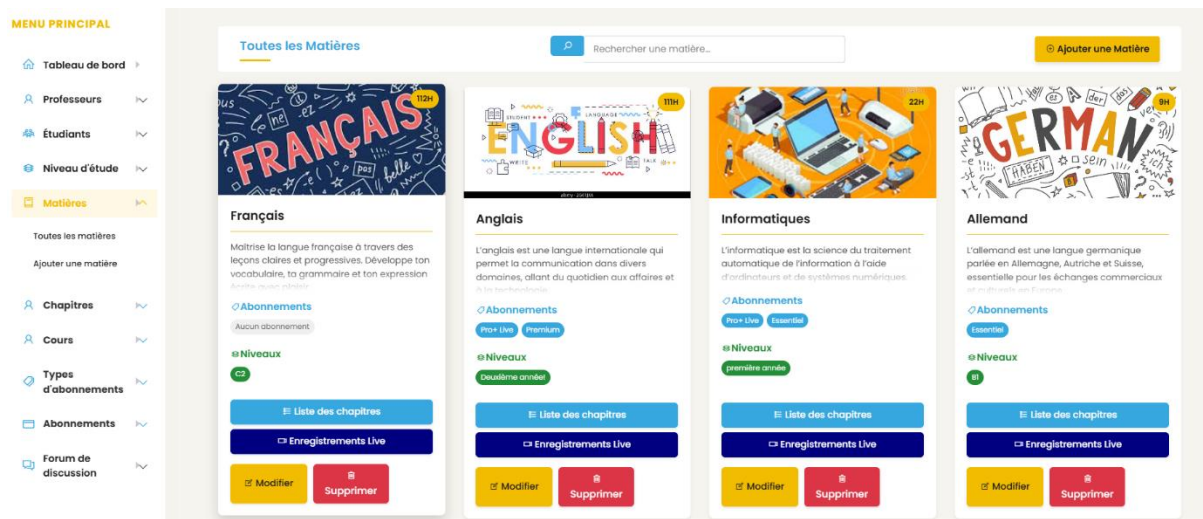


Figure 3.25 : Interface la liste des matières

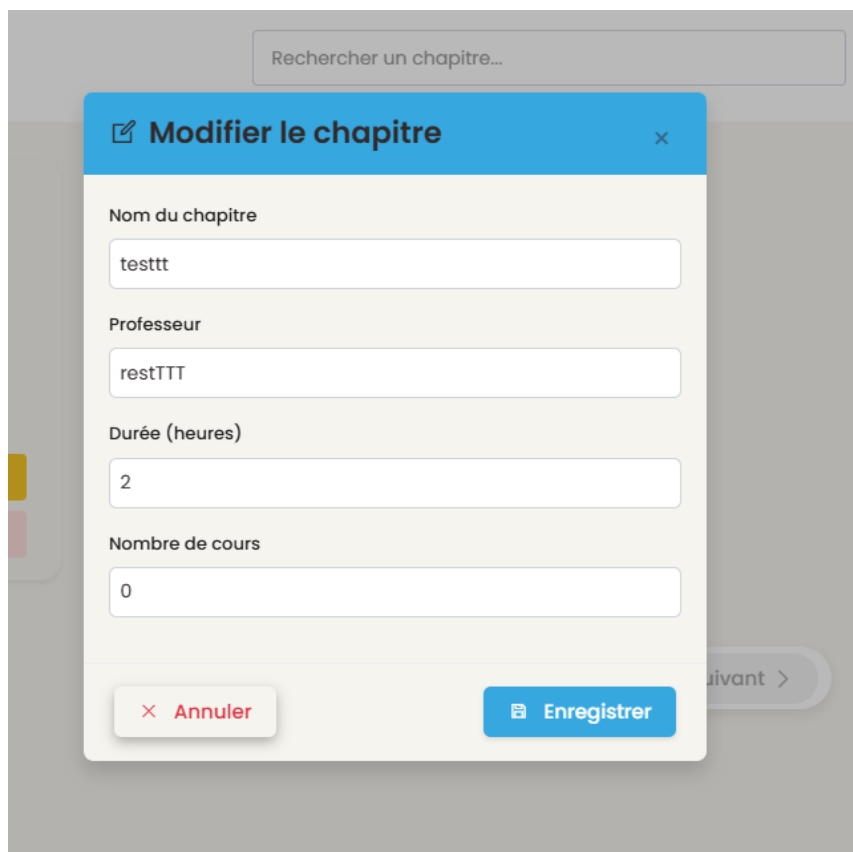
- Interface ajout d'un cours

L'enseignant accède à l'interface d'ajout d'un cours, où il remplit un formulaire en précisant le titre, la matière, le niveau, et en téléchargeant les fichiers (vidéo ou PDF). Une fois le formulaire validé, le cours est enregistré dans la base de données, et une alerte confirme l'ajout réussi.

Figure 3.26 : Interface ajout d'une cour

- **Interface modification d'un chapitre**

L'administrateur accède à l'interface dédiée où il peut gérer les différents aspects de la plateforme : utilisateurs, niveaux, matières, cours et abonnements. Il peut ajouter, modifier ou supprimer des données, ainsi que consulter les statistiques pour assurer le bon fonctionnement du système.



The image shows a web application interface with a modal form titled "Modifier le chapitre". At the top of the page, there is a search bar with the placeholder text "Rechercher un chapitre...". The modal form has a blue header with a pencil icon and the title "Modifier le chapitre", and a close button (X) in the top right corner. The form contains four input fields: "Nom du chapitre" with the value "testtt", "Professeur" with the value "restTTT", "Durée (heures)" with the value "2", and "Nombre de cours" with the value "0". At the bottom of the modal, there are two buttons: "Annuler" (with a red X icon) and "Enregistrer" (with a blue document icon). In the background, a "Suivant >" button is partially visible.

Figure 3.27 : Interface modification d'un chapitre

- **Interface suppression d'un abonnement**

L'administrateur sélectionne l'abonnement à supprimer dans la liste des abonnements. Après confirmation, l'abonnement est supprimé de la base de données, et une alerte confirme la suppression avec succès.

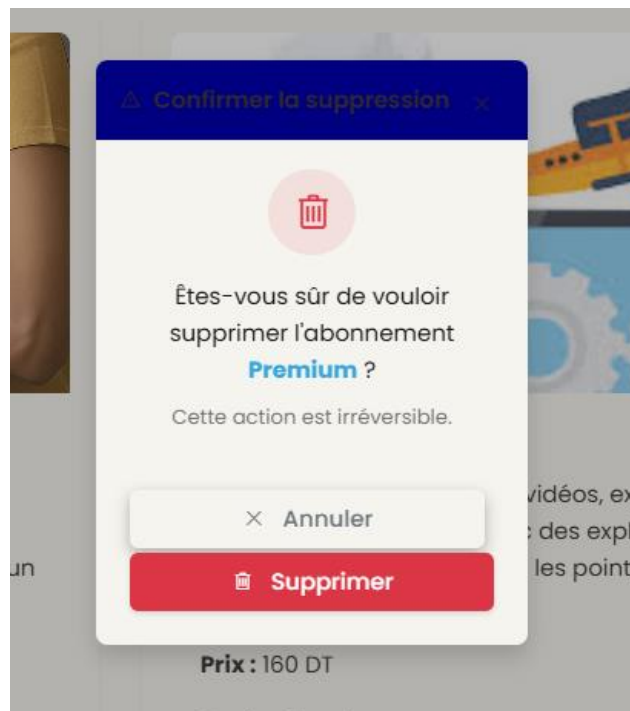


Figure 3.28: Interface suppression d'un abonnement

- **Interface de liste les types d'abonnement**

L'administrateur accède à l'interface de gestion des abonnements, où s'affiche la liste complète des types d'abonnement disponibles. Chaque type peut être consulté, modifié ou supprimé selon les besoins.

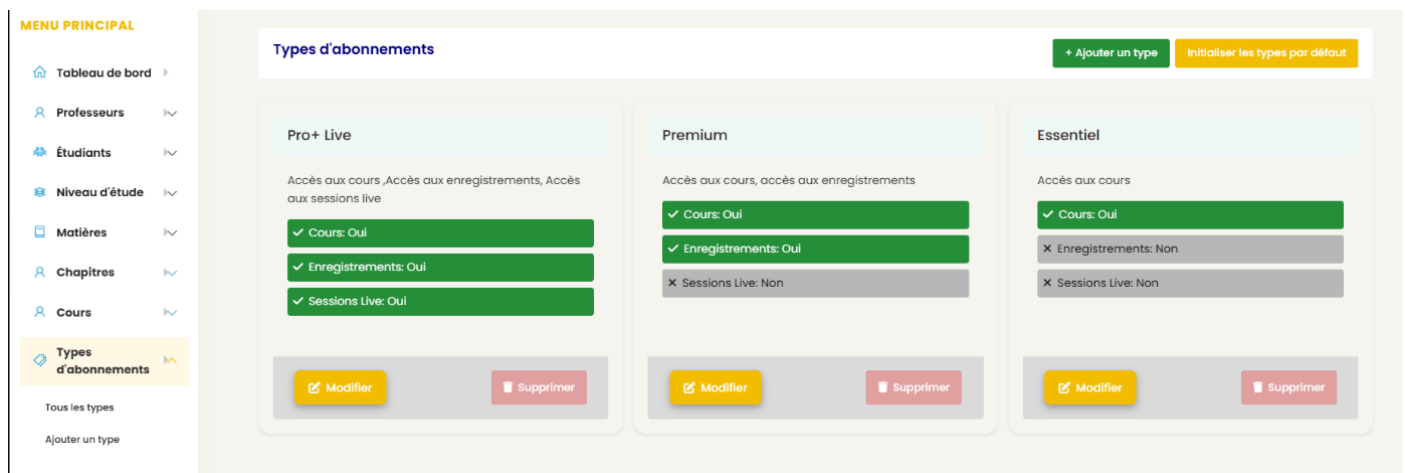


Figure 3.29: Interface de liste les types d'abonnement

Conclusion

La Release 1 a constitué une phase cruciale dans le développement de notre plateforme, en posant les fondements techniques et fonctionnels du module administratif. Grâce à une structuration claire et des choix technologiques adaptés, cette étape a permis de construire un socle robuste pour la suite du projet, assurant ainsi la cohérence, la sécurité et la maintenabilité des futurs modules.

Chapitre 4 : Release

II - Fondation &

Fonctionnalités

Métier

Introduction

La Release 2 de notre projet a permis d'étendre considérablement les fonctionnalités de la plateforme. Elle s'articule autour de trois sprints, visant respectivement l'ajout des fonctionnalités dédiées aux enseignants, l'amélioration de l'expérience utilisateur pour les étudiants et visiteurs, ainsi que l'intégration d'une API d'IA et la conteneurisation locale des services. Cette phase marque une étape clé vers une plateforme plus complète, interactive et techniquement solide.

4.1 SPRINT 3 : MODULE ENSEIGNANT-INTERACTION ET ACCÈS AUX RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

4.1.1 Sprint Backlog

Tableau 4-1 : Sprint Backlog relative à la sprint 3

ID	User Story	Tache	Effort
1	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir gérer mes cours (vidéo/PDF), afin de publier et maintenir mes supports pédagogiques.	→ Adaptant l'interface à l'enseignant. → Afficher liste et recherche filtrée par l'enseignant connecté. → Restreignant les droits : ne peut modifier que ses cours et ne peut pas les supprimer. → Rebranchant les appels API avec ses autorisations → Masquant les options inutiles → Testant spécifiquement son flux.	Élevé
2	En tant qu'enseignant, je veux répondre aux questions dans le forum afin d'aider mes étudiants.	→ Répondre à un message → Afficher les discussions filtrées par matière.	Moyen
3	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir créer des séances en direct pour	→ Interface de création d'une séance. → Enregistrement côté backend. → Lister mes séances planifiées	Élevé

	organiser des cours en visioconférence.		
4	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir rejoindre mes séances en direct afin de donner cours à distance.	→ Lister la séance en direct. → Développement la fonctionnalité " Consulter les séances en direct".	Moyen
5	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir ajouter et consulter les enregistrements des séances en direct.	→ Développer la partie Backend pour les enregistrements (ajouter, modifier, consulter, supprimer) → Développer la partie Frontend, les interfaces pour la gestion des enregistrements avec React.js → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie.	Élevé
6	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir consulter mon profil.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mon profil."	Faible
7	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir consulter mes matières.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mes matières."	Faible
8	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir consulter mes chapitres.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mes chapitres."	Faible
9	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir consulter mes niveaux d'étude.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mes niveaux d'étude."	Faible
10	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir consulter les statistiques.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter les statistiques."	Moyen

4.1.2 Analyse de sprint 3

Afin de mieux appréhender les objectifs du Sprint 3, nous présentons dans cette section le diagramme de cas d'utilisation associé. Ce diagramme permet de visualiser les interactions possibles entre l'enseignant authentifié et les différentes fonctionnalités développées au cours de ce sprint.

4.1.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 3

Ce diagramme illustre les cas d'utilisation raffinés pour un enseignant authentifié dans le cadre du sprint 3. Il met en évidence les fonctionnalités clés accessibles, telles que la gestion des cours, les séances en direct, le forum et la consultation des statistiques. Cette analyse permet de valider la couverture fonctionnelle prévue pour ce sprint.

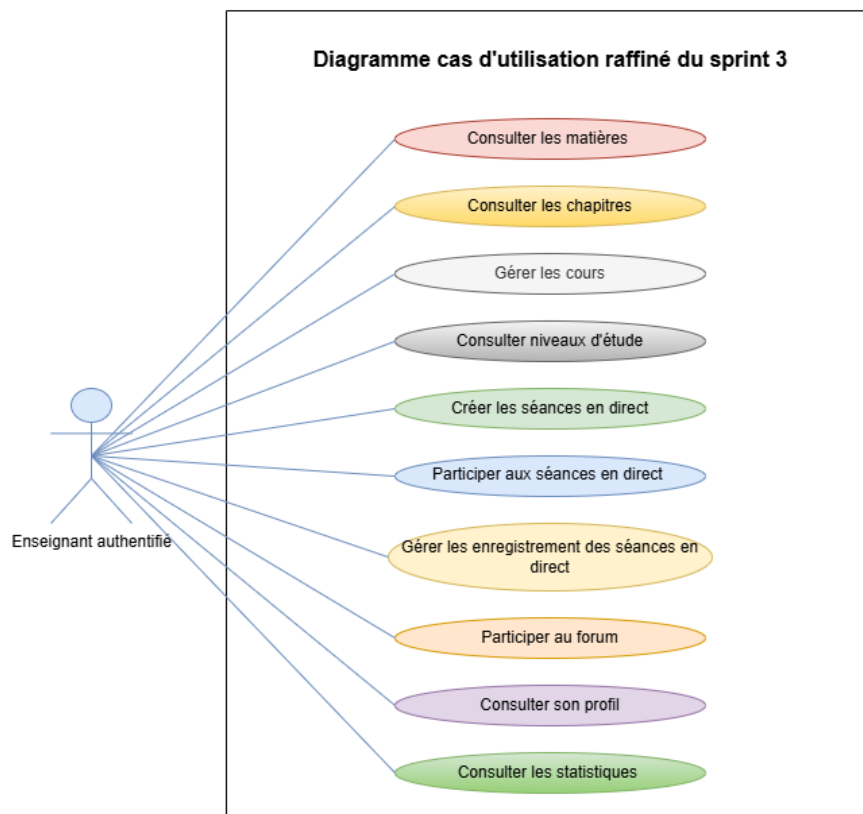


Figure 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 3

4.1.2.2 Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 3

Cette section présente une vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 3. Elle permet de décrire précisément les fonctionnalités mises en œuvre ainsi que les interactions possibles pour un enseignant authentifié au sein du système.

■ Raffinement de cas d'utilisation "Créer les séances en direct"

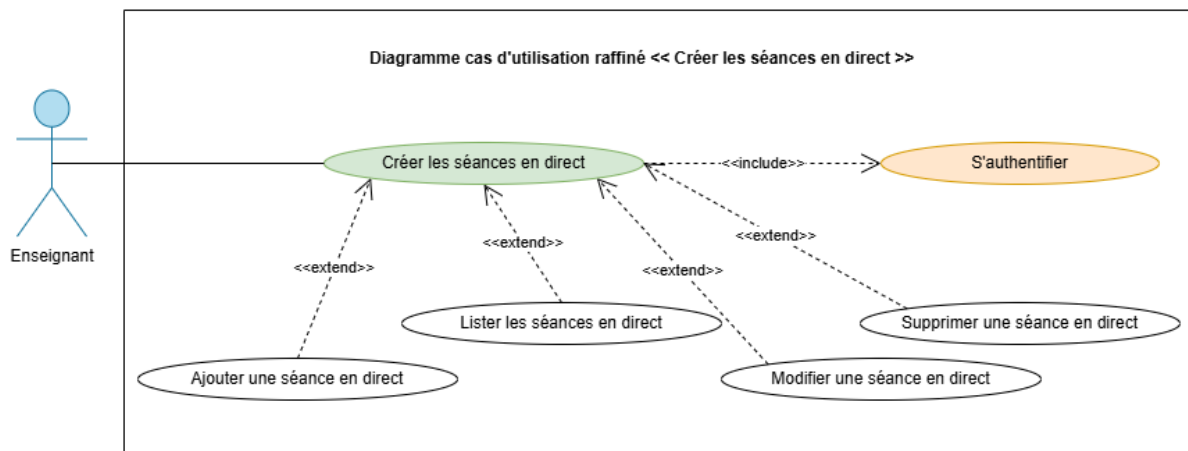


Figure 4.2 : Diagramme de cas d'utilisation pour <<Créer les séances en direct >>

■ Description textuelle de cas d'utilisation "Ajouter une séance en direct"

Tableau 4-2 : Description textuelle de cas d'utilisation "Ajouter une séance en direct"

Cas d'utilisation : Ajouter une séance en direct
Acteur initiateur : Enseignant
But du cas : Permettre à l'enseignant de planifier une séance en visioconférence pour ses étudiants.
Précondition : L'enseignant est authentifié et autorisé à créer des séances pour ses cours.
Description du scénario : 1 - L'enseignant accède à l'interface de création de séance. 2- Il saisit les informations nécessaires. 3- Il associe la séance à une matière. 4- Il valide le formulaire. 5- Le système enregistre la séance et l'ajoute à la liste de ses séances prévues.
Scénario alternatif : 4.1 Lors de la validation, le système détecte un problème (ex : date invalide, conflit avec une autre séance, ou champs manquants). 4.2 Le système affiche un message d'erreur indiquant la nature du problème. 2.1 L'enseignant corrige les informations et tente à nouveau de valider la séance.

▪ **Raffinement de cas d'utilisation "Participer à une séance en direct "**

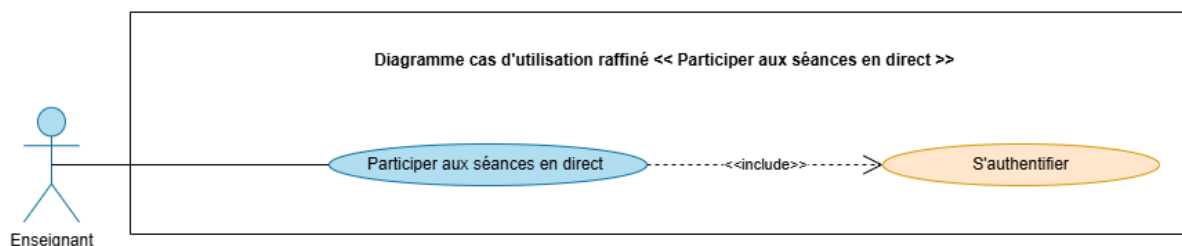


Figure 4.3 : Diagramme de cas d'utilisation pour "Participer à une séance en direct "

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation "Participer à une séance en direct "**

Tableau 4-3 : Description textuelle de cas d'utilisation "Participer à une séance en direct "

Cas d'utilisation : Participer à une séance en direct
Acteur initiateur : Enseignant
But du cas : Rejoindre une séance de visioconférence planifiée pour assurer un cours en ligne.
Précondition : L'enseignant est authentifié et dispose d'au moins une séance planifiée dans son espace personnel.
Description du scénario : → L'enseignant accède à la section " Mes séances en direct " → Le système affiche la liste des séances associées à ses matières. → L'enseignant clique sur le bouton rejoindre pour lancer la participation.
Scénario alternatifs: 1. L'enseignant tente de rejoindre une séance avant l'heure prévue : ○ L'enseignant clique sur " Rejoindre ". ○ Le système affiche un message : " La séance n'a pas encore commencé. Veuillez réessayer à l'heure prévue ".

• **Raffinement de cas d'utilisation " Gérer les cours "**

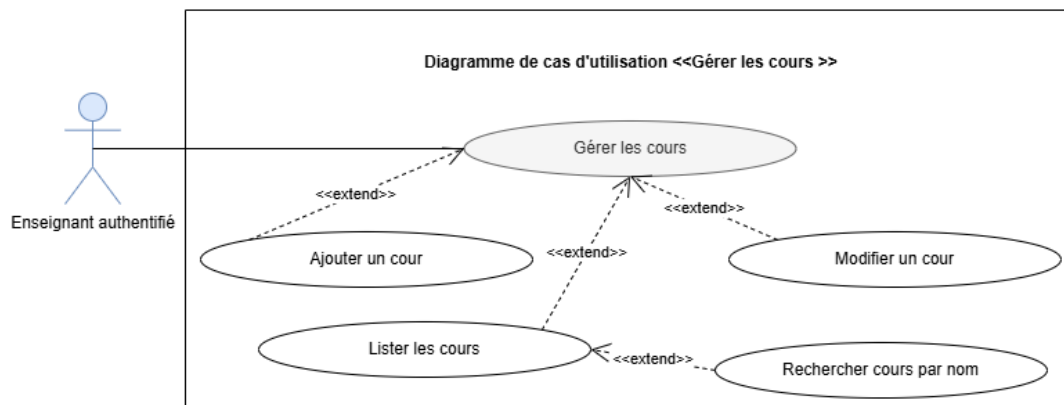


Figure 4.4 : Diagramme de cas d'utilisation pour "Gérer les cours"

■ Description textuelle de cas d'utilisation " Rechercher un cours par nom "

Tableau 4-4 : Description textuelle de cas d'utilisation " Rechercher un cours par nom "

Cas d'utilisation : Rechercher un cours par nom
Acteur initiateur : Enseignant ou Étudiant
But du cas : Permettre à l'utilisateur de retrouver un cours spécifique en saisissant son nom.
Précondition : L'utilisateur doit être authentifié et avoir accès à la liste des cours.
Description du scénario : 1. L'utilisateur accède à la section « Mes Cours ». 2. Il saisit le nom du cours à rechercher dans la barre de recherche. 3. Le système filtre les cours en fonction du mot-clé saisi. 4. Le système affiche les résultats correspondants. 5. L'utilisateur peut cliquer sur un cours pour en voir les détails.
Scénarios alternatifs : 1.1 Nom introuvable : Aucun cours ne correspond au mot-clé. Le système affiche : « Aucun cours trouvé ». 1.2 Champ vide : Si le champ de recherche est vide, le système affiche tous les cours.

■ Raffinement de cas d'utilisation " Consulter les profils "

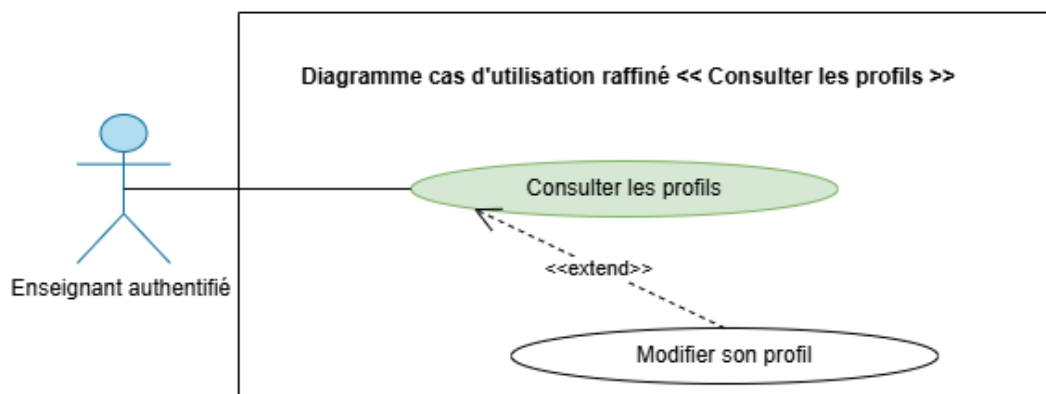


Figure 4.5: Diagramme de cas d'utilisation pour "Consulter les profils "

▪ Description textuelle de cas d'utilisation " Modifier un profil "

Tableau 4-5: Description textuelle de cas d'utilisation " Modifier un profil "

Cas d'utilisation : Modification de Profil
Acteur initiateur : Enseignant
But du cas : Permettre à l'Enseignant de Modifier son profil.
Précondition : L'enseignant est connecté et à la plateforme et accède à la section « Profil ».
Description du scénario : 1. L'étudiant accède à la section « Mon Profil » depuis le tableau de bord. 2. Le système affiche les informations actuelles de l'étudiant (nom, prénom, email, numéro de téléphone, mot de passe, etc.). 3. L'étudiant clique sur le bouton « Modifier » pour accéder au formulaire de mise à jour. 4. L'étudiant modifie une ou plusieurs informations (par exemple, numéro de téléphone ou mot de passe). 5. L'étudiant clique sur le bouton « Enregistrer » pour valider les modifications. 6. Si les données sont valides, le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation. 7. Les nouvelles informations sont immédiatement prises en compte et visibles dans le profil.
Scénario alternatif : Champs invalides ou vide lors de la modification : 5.1 L'étudiant saisit une adresse email invalide ou un numéro de téléphone incorrect ou un champ vide. 6.1 Le système affiche un message d'erreur précisant les champs invalides.

4.1 L'étudiant corrige les informations et soumet à nouveau.

▪ Raffinement de cas d'utilisation " Participer au forum "

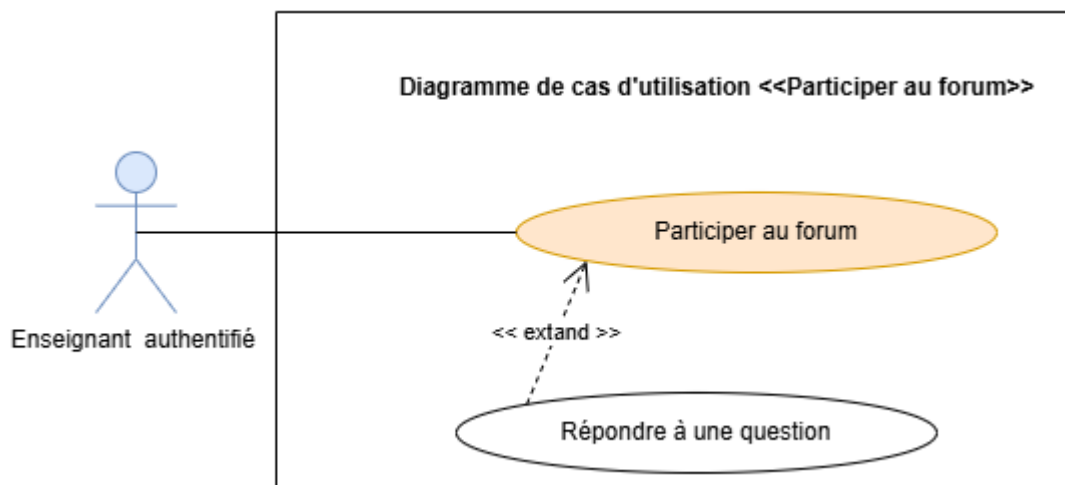


Figure 4.6: Diagramme de cas d'utilisation pour "Participer au forum "

▪ Description textuelle de cas d'utilisation " Répondre à une question "

Tableau 4-6 : Description textuelle de cas d'utilisation " Répondre à une question "

Cas d'utilisation : Répondre à une question
Acteur initiateur : Enseignant authentifié
But du cas : Permettre à un enseignant de contribuer au forum en apportant des réponses aux questions posées par d'autres utilisateurs.
Précondition : Une ou plusieurs questions sont déjà disponibles dans le forum.
Description du scénario : 1. L'enseignant accède à la section forum de la plateforme. 2. Il consulte les questions posées par les utilisateurs. 3. Il sélectionne une question à laquelle il souhaite répondre. 4. Il rédige sa réponse dans le champ prévu à cet effet. 5. Il valide l'envoi de la réponse. 6. Le système enregistre et affiche la réponse dans le fil de discussion de la question.
Scénario alternatif : Aucune question disponible : 3.1 Le forum ne contient aucune question ; un message d'information est affiché.

4.1.3 Conception

Cette section présente l'approche conceptuelle adoptée pour le Sprint 3, à travers l'analyse des principales fonctionnalités implémentées. Elle inclut la modélisation des interactions sous forme de diagrammes de séquence, permettant de décrire le comportement dynamique du système. L'étude se conclut par la construction du diagramme de classes, fournissant une vision structurée et synthétique des entités manipulées.

4.1.3.1 Diagrammes de séquence

Dans cette sous-section, nous exposons les diagrammes de séquence associés aux fonctionnalités essentielles développées durant le Sprint 3. Ces représentations mettent en évidence les échanges entre les différents acteurs et composants du système, illustrant le déroulement des processus métier de manière chronologique et détaillée.

- **Diagramme de séquence " Enregistrement des séances en direct "**

La figure ci-dessous présente la réalisation du cas d'utilisation enregistrement des séances en direct

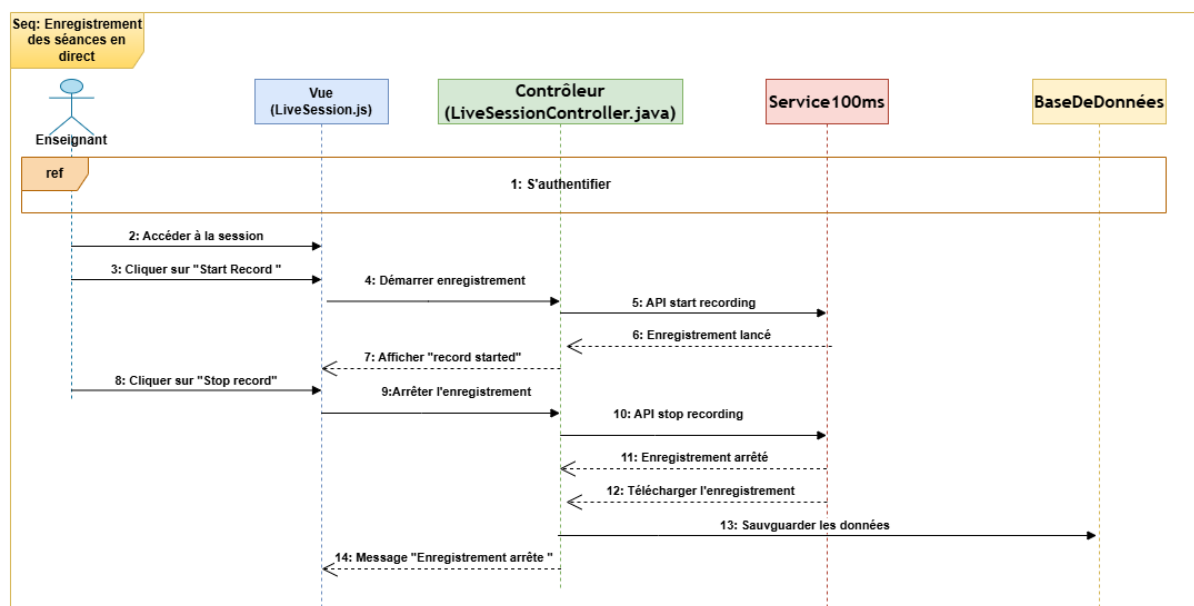


Figure 4.7 : Diagramme de séquence " Enregistrement des séances en direct "

- **Diagramme de séquence " Répondre à une question "**

La figure ci-dessous présente la réalisation du cas d'utilisation répondre à une question

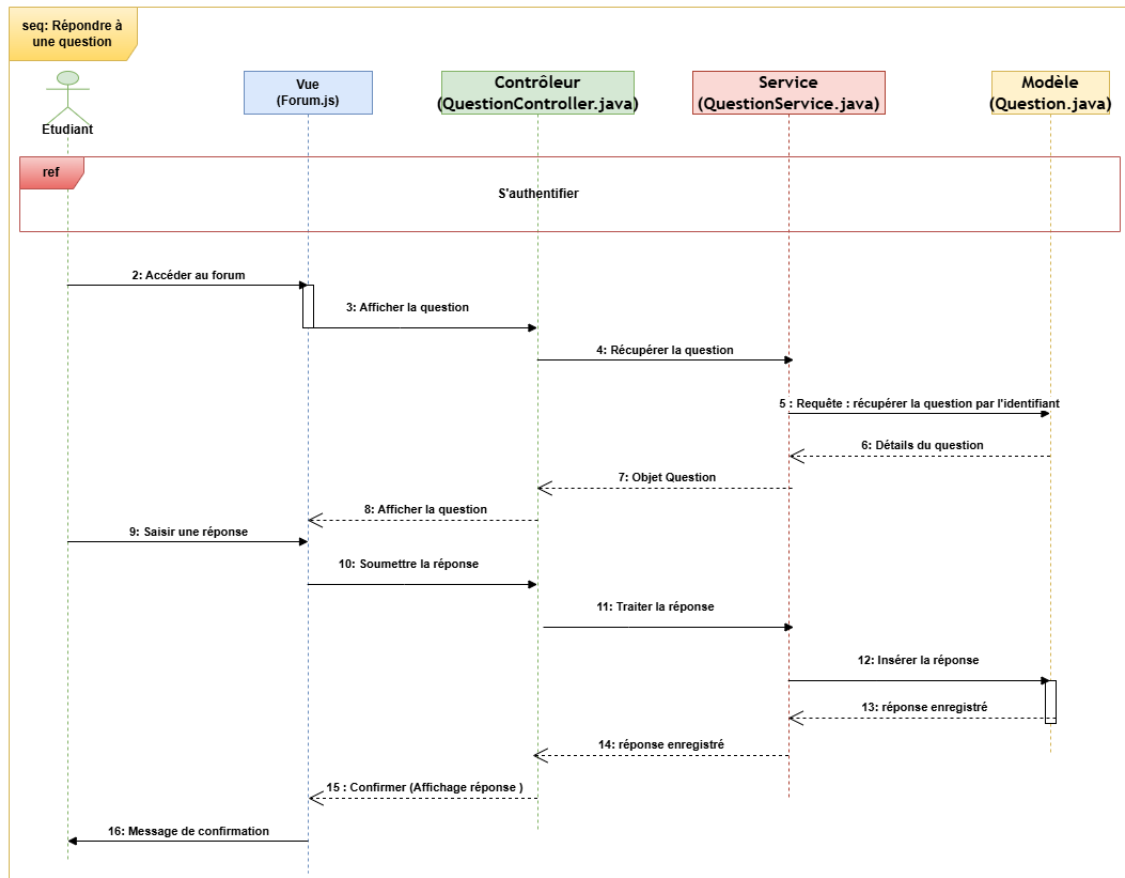


Figure 4.8: Diagramme de séquence " Répondre à une question"

4.1.3.2 Diagramme de classe de ce sprint 3

Cette section présente le diagramme de classes élaboré pour le Sprint 3. Il offre une vue statique des principales entités du système et de leurs relations.

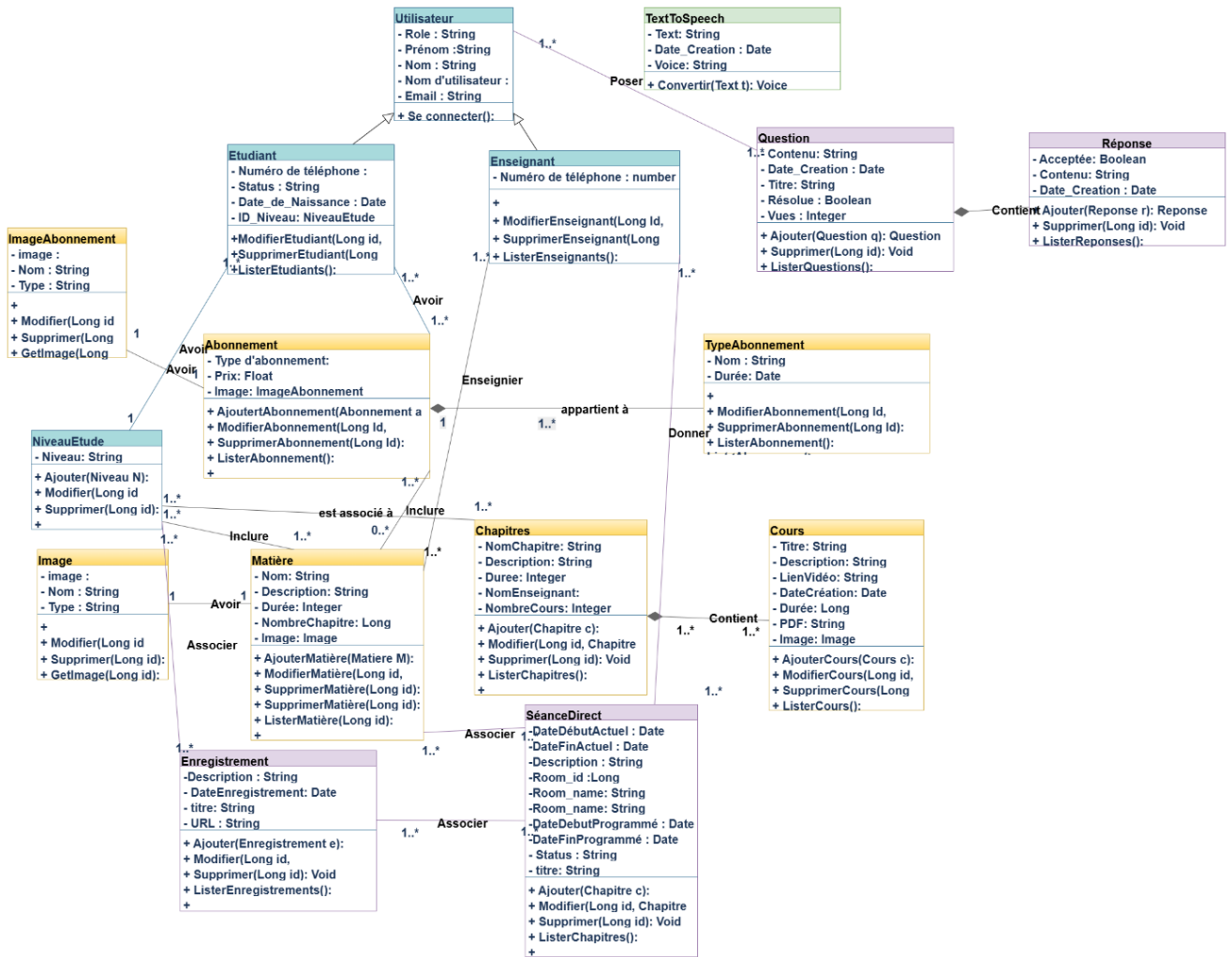


Figure 4.9 : Diagramme de classe de ce sprint 3

4.1.4 Réalisation

- **Interface liste des questions**

L'enseignant accède à l'interface du forum, où il peut consulter la liste des questions posées par les étudiants. Chaque question peut être lue en détail, suivie et recevoir une réponse directement depuis l'interface.

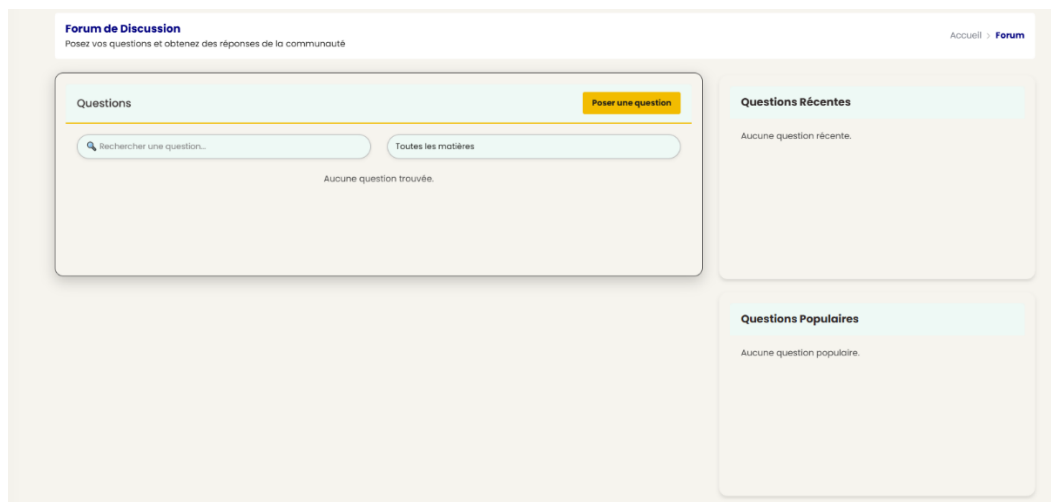


Figure 4.10 : Interface liste des questions

- **Interface les matières associées à un enseignant**

L'enseignant accède à une interface dédiée affichant la liste des matières qui lui sont associées, sous forme de simples éléments visuels ou textuels. Aucune action de modification ou suppression n'est disponible, cette interface est uniquement en lecture.

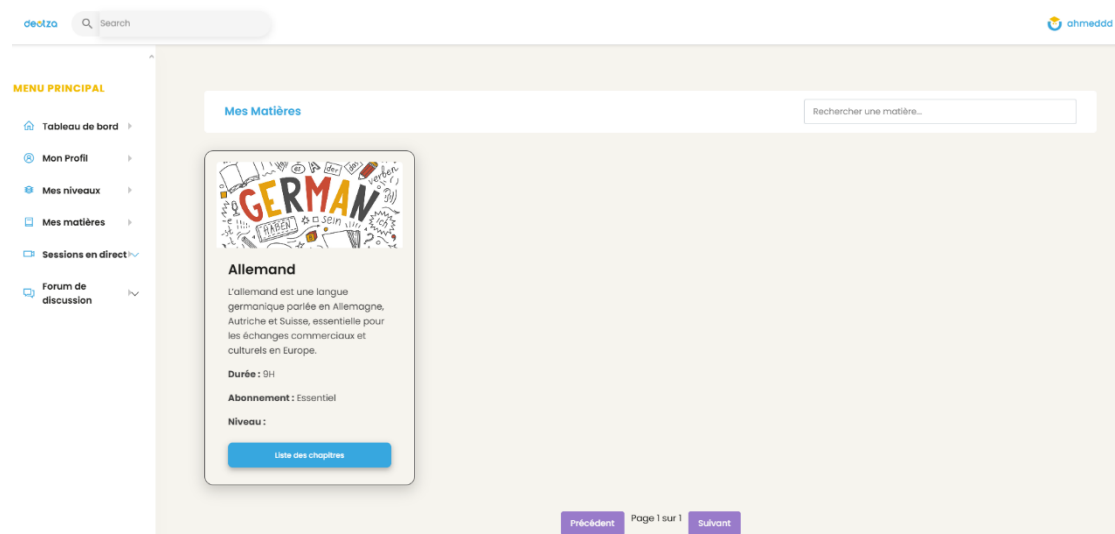


Figure 4.11 : interface les matières associées à un enseignant

- **Interface pour consulter le profil**

L'utilisateur accède à l'interface de consultation de profil, où il peut visualiser ses informations personnelles (nom, e-mail, rôle, etc.). Cette interface permet une **lecture simple des données**, sans possibilité de modification directe.

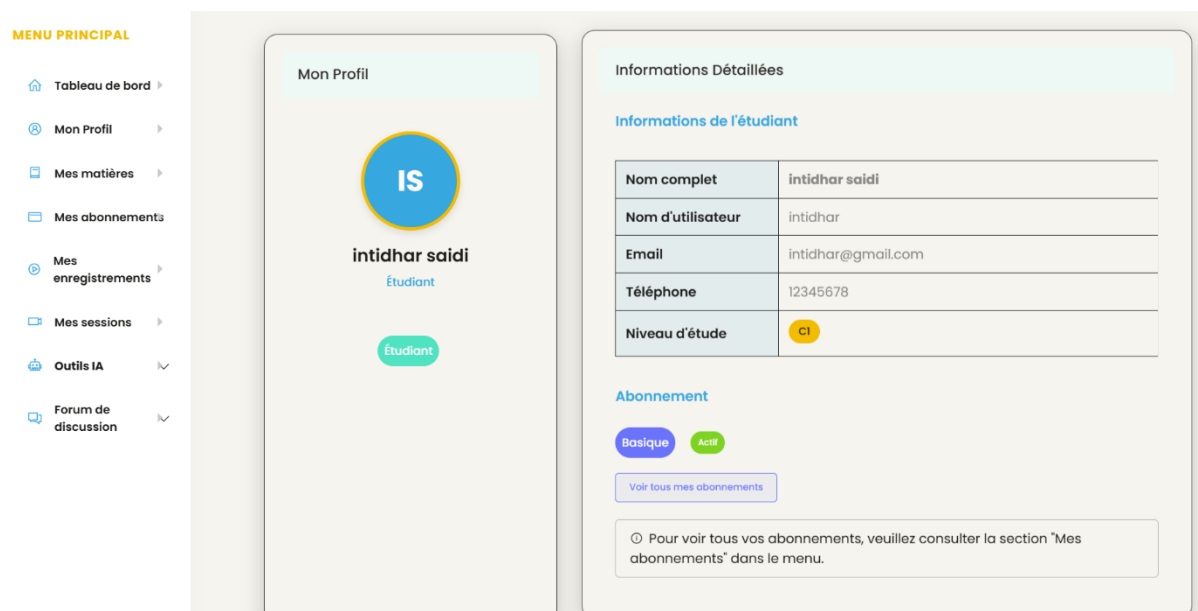


Figure 4.12: Interface pour consulter le profil

- **Interface création une séance en direct**

L'enseignant accède à l'interface de création d'une séance en direct, où il renseigne le titre, la date, l'heure et le lien de la séance. Une fois le formulaire validé, la séance est enregistrée et visible pour les étudiants concernés.

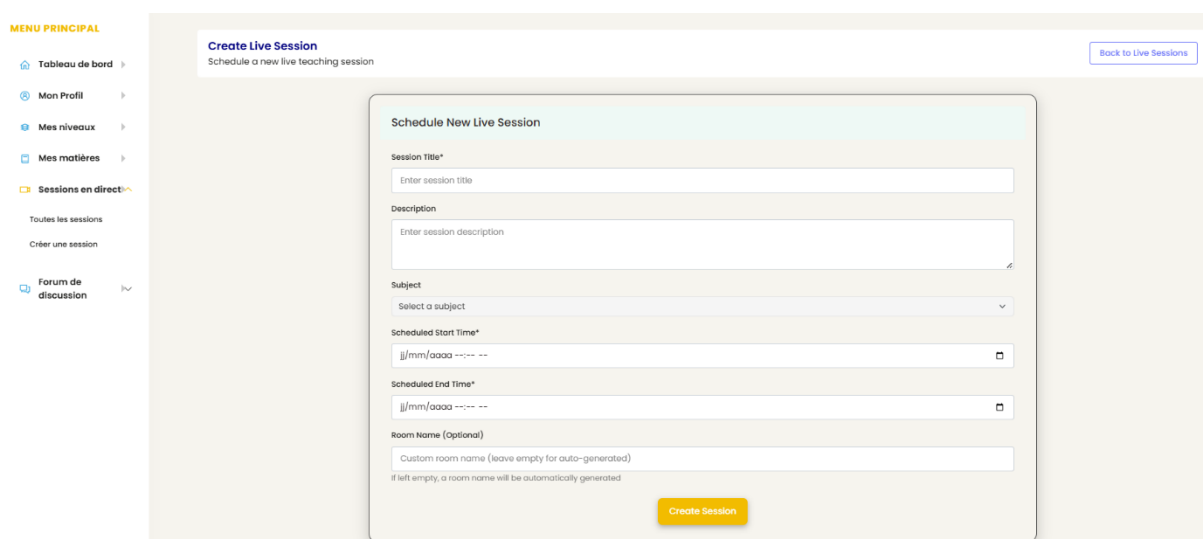


Figure 4.13: Interface création une séance en direct

4.2 SPRINT 4 MODULE ÉTUDIANT ET VISITEUR – ACCÈS COURS & ENGAGEMENT UTILISATEUR

4.2.1 Sprint Backlog

Tableau 4-7 : Sprint Backlog relative au sprint 4

ID	User Story	Tâches	Effort
1	En tant qu'étudiant, je veux poser des questions et répondre aux questions dans le forum afin d'aider les étudiants.	→ Poser des questions. → Répondre à un message → Afficher les discussions filtrées par matière.	Moyen
2	En tant qu'étudiant, je veux pouvoir rejoindre les séances en direct afin de prendre des cours à distance.	→ Lister la séance en direct. → Développement la fonctionnalité " Consulter les séances en direct".	Élevé
4	En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les enregistrements des séances en direct.	→ Lister les enregistrements disponibles selon matières et l'abonnements. → Développer la partie Frontend, les interfaces pour l'affichage des enregistrements avec React.js → Intégrer le backend avec le Frontend. → Tester cette partie.	Élevé
5	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir consulter et modifier mon profil.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter et modifier mon profil."	Faible
6	En tant qu'(étudiant et visiteur), je veux pouvoir consulter les matières.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mes matières."	Faible
7	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir consulter mes chapitres.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mes chapitres."	Faible

8	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir consulter mes cours.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter mes cours."	Faible
9	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir écouter un texte lu à haute voix, afin de faciliter la compréhension, l'accessibilité ou la lecture sans regarder l'écran.	→ Intégrer une API → Créer un composant d'interface utilisateur. → Permettre la sélection de la langue. → Tester cette partie.	Élevé
10	En tant qu' (étudiant et visiteur), je veux consulter les abonnements disponibles.	→ Lister les abonnements disponibles dans le système.	Faible
11	En tant qu' étudiant , je veux pouvoir consulter les statistiques.	→ Développement de la fonctionnalité " Consulter les statistiques."	Moyen
12	En tant que visiteur , je veux pouvoir créer un compte via un formulaire d'inscription, afin de pouvoir accéder aux fonctionnalités réservées aux membres.	→ Créer le modèle de données User → Créer le contrôleur REST pour l'inscription → Créer l'interface du formulaire d'inscription → Gérer les messages d'erreur	Élevé

4.2.2 Analyse de sprint 4

Pour mieux appréhender les objectifs du Sprint 4, nous présenterons le diagramme global des cas d'utilisation associés à ce sprint, suivis d'une description des différents scénarios d'utilisation ainsi que d'un détail des fonctionnalités développées durant cette phase.

4.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 4

Ce diagramme de cas d'utilisation met en évidence les fonctionnalités supportées lors du Sprint 4, accessibles aux acteurs Étudiant et Visiteur, qui représentent respectivement les utilisateurs authentifiés et non authentifiés de la plateforme.

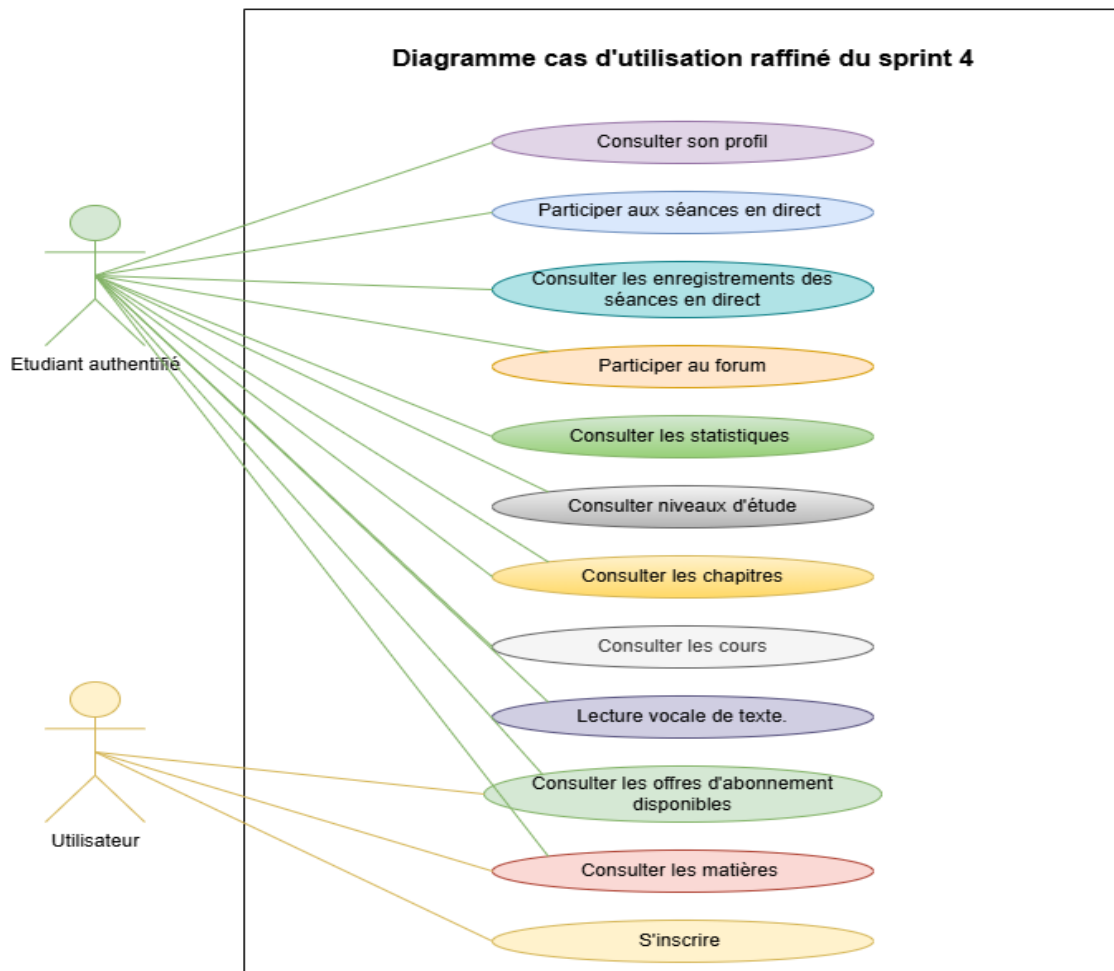


Figure 4.14 : Diagramme de cas d'utilisation global relatif à sprint 4

4.2.2.2 Vue détaillée des cas d'utilisation développés durant le Sprint 4

Par la suite, nous exposons les diagrammes de cas d'utilisation détaillés relatifs aux fonctionnalités clés du sprint. Ces diagrammes offrent une meilleure visibilité sur les échanges et interactions entre les utilisateurs (Étudiant et Visiteur) et le système.

▪ **Raffinement de cas d'utilisation "S'inscrire"**

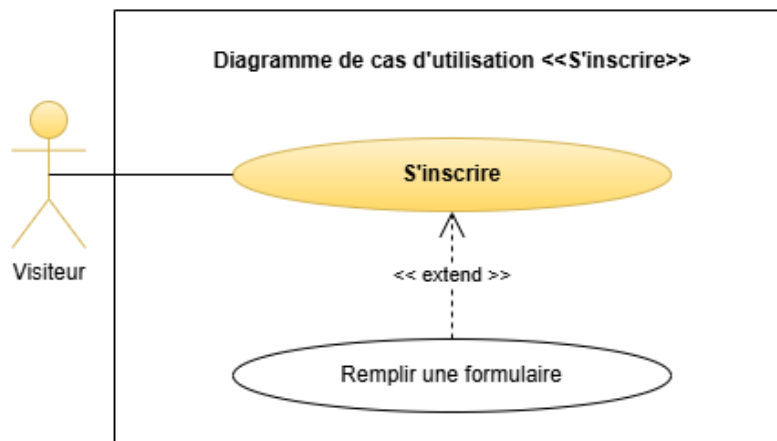


Figure 4.15: Diagramme de cas d'utilisation pour " S'inscrire "

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation " S'inscrire "**

Tableau 4-8 : Description textuelle de cas d'utilisation " S'inscrire "

Cas d'utilisation : Utilisateur s'inscrire
Acteur initiateur : Utilisateur
But du cas : Permettre à l'étudiant de s'inscrire à la plateforme.
Précondition : L'étudiant est connecté.
Description du scénario : 1. L'utilisateur L'étudiant accède à la section " inscrire " depuis Navbar. 2. Le système affiche un formulaire d'inscription (ex. : choix de l'abonnement, informations personnelles à compléter, etc.). 3. L'utilisateur remplit les champs requis du formulaire. 4. Il clique sur le bouton " Valider l'inscription " 5. Le système vérifie les données saisies (validation côté client/serveur). 6. Si tout est correct, le système enregistre l'inscription de l'étudiant. 7. Le système affiche un message de confirmation : " Inscription réussie. Bienvenue ! "
Scénario alternatif: 1. L'étudiant accède à la section " Inscrire " 2. Il remplit partiellement ou incorrectement le formulaire (ex. : champ obligatoire vide, adresse e-mail invalide). 3. Il clique sur " Valider l'inscription "

4. Le système détecte une erreur et affiche un message approprié : " Veuillez remplir tous les champs obligatoires. "" L'étudiant corrige les erreurs.
5. Il soumet à nouveau le formulaire.
6. Le système valide et enregistre l'inscription.

▪ **Raffinement de cas d'utilisation " Lecteur vocale de texte "**

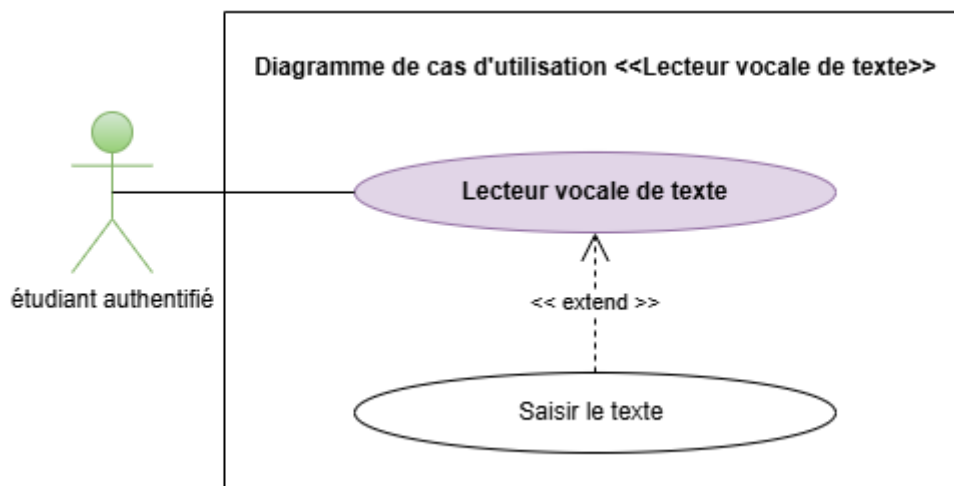


Figure 4.16 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Lecteur vocale de texte "

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation " Lecteur vocale de texte "**

Tableau 4-9 : Description textuelle de cas d'utilisation " Lecteur vocale de texte "

Cas d'utilisation : Lecteur vocale de texte
Acteur initiateur : Etudiant
But du cas : Permettre à l'étudiant transformer un texte en audio.
Précondition : L'étudiant est connecté et accédé a la page de la lecture vocale.
Description du scénario : 1. L'étudiant accède à la section « Lecteur vocal de texte » depuis son tableau de bord. 2. Le système affiche : • Une zone de saisie de texte, • Une liste déroulante de langues disponibles • Une liste déroulante de voix (féminine, masculine, etc.), • Un bouton « Lire ». 3. L'étudiant saisit ou colle le texte qu'il souhaite écouter.

4. Il sélectionne la langue souhaitée pour la lecture (ex. : Français, Anglais, etc.).
5. Il choisit le type de voix (ex. : Voix masculine en français).
6. Il clique sur le bouton « Lire ».
7. Le système convertit le texte en audio en tenant compte de la langue et de la voix choisies.
8. Le système joue l'audio généré.
9. L'étudiant écoute la lecture vocale du texte.

Scénario alternatif :

- 7.1 L'étudiant clique sur « Lire » sans saisir de texte : Le système affiche un message d'erreur : « Veuillez saisir un texte à lire. ».

▪ Raffinement de cas d'utilisation " Participer au forum "

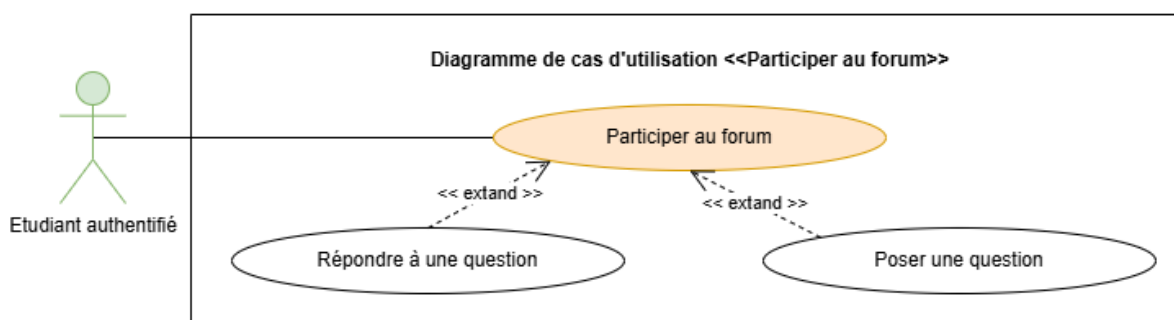


Figure 4.17 : Diagramme de cas d'utilisation pour " Participer au forum "

▪ Description textuelle de cas d'utilisation "Poser une question dans le forum de discussion"

Tableau 4-10 : Description textuelle de cas d'utilisation "Poser une question dans le forum de discussion"

Cas d'utilisation : Poser une question dans le forum de discussion
Acteur initiateur : Etudiant
But du cas : Permettre à l'étudiant de poser une question dans le forum.
Précondition : L'étudiant est connecté et poser sa question dans le forum.
Description du scénario : 1. L'étudiant accède à la section « Forum de discussion » depuis son tableau de bord. 2. L'étudiant clique sur le bouton « Poser une question ». 3. Le système affiche un formulaire de création de question. 4. L'étudiant complète le formulaire, puis soumet sa question.

5. Le système enregistre la nouvelle question et la rend visible pour tous les étudiants dans la liste des questions.

Scénario alternatifs :

5.1 Échec de soumission de question (erreur de validation) :

- L'étudiant clique sur « Poser une question ».
- Il remplit partiellement le formulaire (ex. : oublie de renseigner le titre ou la matière)
- Le système affiche un message d'erreur indiquant les champs obligatoires manquants.
- L'étudiant complète le formulaire et soumet à nouveau.
- Le système enregistre la question et l'affiche dans la liste.

▪ **Raffinement de cas d'utilisation " Consulter les matières "**

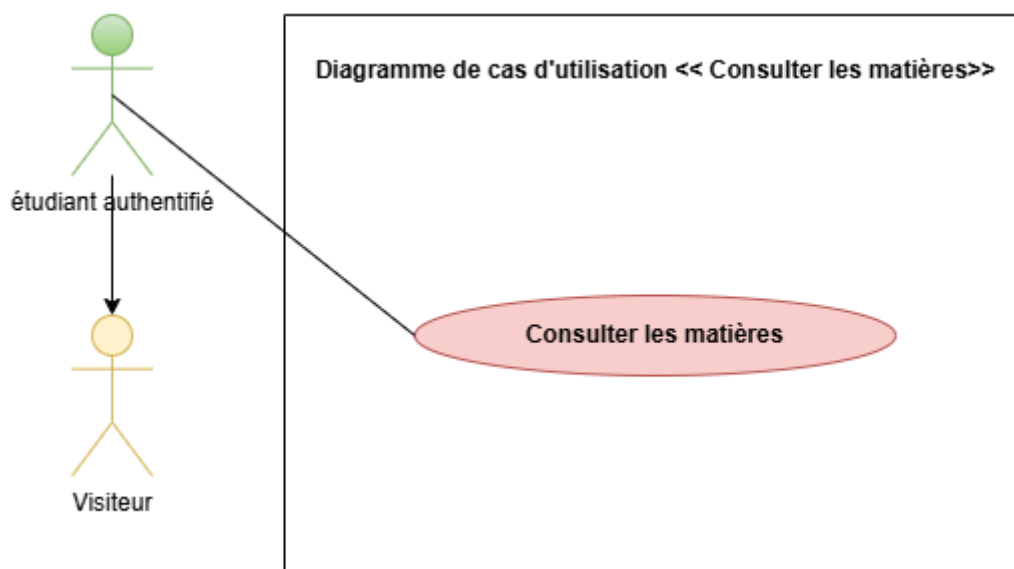


Figure 4.18 : Diagramme cas d'utilisation " Consulter les matières "

▪ **Description textuelle de cas d'utilisation " Consulter les matières "**

Tableau 4-11 : Description textuelle de cas d'utilisation " Consulter les matières "

Cas d'utilisation : Consulter les matières
Acteur initiateur : Etudiant
But du cas : Permettre à l'étudiant de consulter les matières.
Précondition : L'étudiant est connecté et accédé a la page de consultation des matières .
Description du scénario : 1. L'étudiant accède à la section « Mes matières » depuis son tableau de bord. 2. Le système identifie l'étudiant connecté et récupère son niveau ou abonnement. 3. Le système interroge le backend pour obtenir la liste des matières correspondantes. 4. Le backend renvoie la liste des matières associées à cet étudiant. 5. Le système affiche la liste des matières sous forme de fiches ou tableau avec les informations nécessaires (titre, description, enseignant, etc.). 6. L'étudiant consulte les matières disponibles.
Scénario alternatifs : 5 Aucune matière disponible : 5.1 L'étudiant accède à la section « Mes matières ». 5.2Le système interroge le backend. 5.3Le backend ne trouve aucune matière liée à l'étudiant (ex. : aucun abonnement actif, niveau non affecté) 5.4Le système affiche un message : « Aucune matière n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter l'administration. »

▪ **Raffinement de cas d'utilisation " Consulter les cours "**

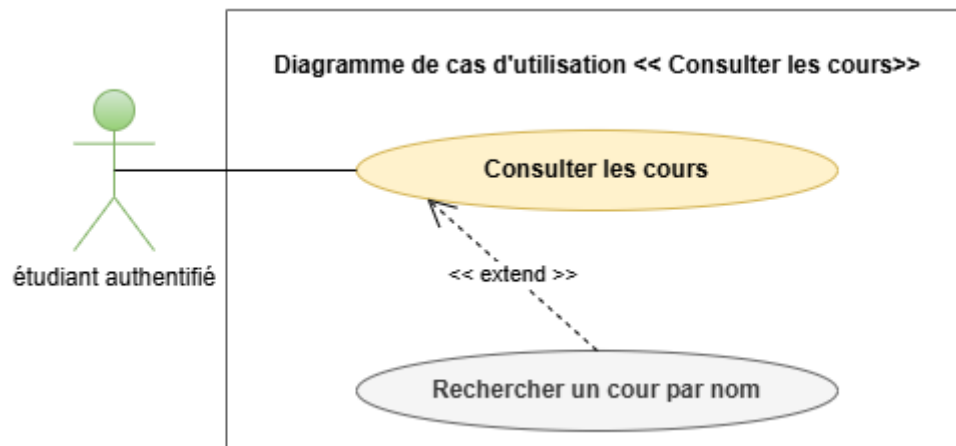


Figure 4.19 : Diagramme cas d'utilisation " Consulter les cours "

4.2.3 Conception

Cette section décrit l'approche conceptuelle adoptée pour le Sprint 4, en s'appuyant sur l'analyse des principales fonctionnalités mises en œuvre. Elle comprend la modélisation des interactions sous forme de diagrammes de séquence, permettant d'illustrer le comportement dynamique du système. L'étude se termine par l'élaboration d'un diagramme de classes, offrant une vue d'ensemble structurée des entités manipulées et de leurs relations.

4.2.3.1 Diagramme de séquence

Dans cette sous-section, nous présentons les diagrammes de séquence correspondant aux fonctionnalités majeures développées durant le Sprint 4. Ces diagrammes traduisent de manière chronologique et détaillée les interactions entre les différents acteurs et les composants du système, mettant en lumière le déroulement des processus métier.

- **Diagramme de séquence " Lecteur vocale de texte "**

La figure ci-après présente le cas d'utilisation du lecteur vocale

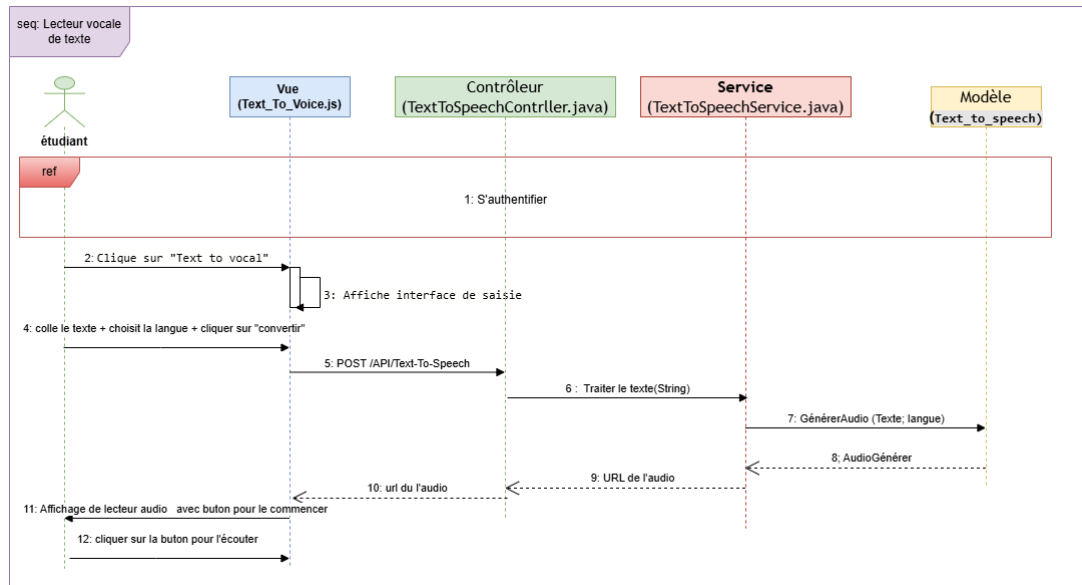


Figure 4.20 : Diagramme de séquence " Lecteur vocale de texte "

- Diagramme de séquence "Poser une question dans le forum de discussion"

La figure ci-après présente le cas d'utilisation du poser une question ans le forum de discussion

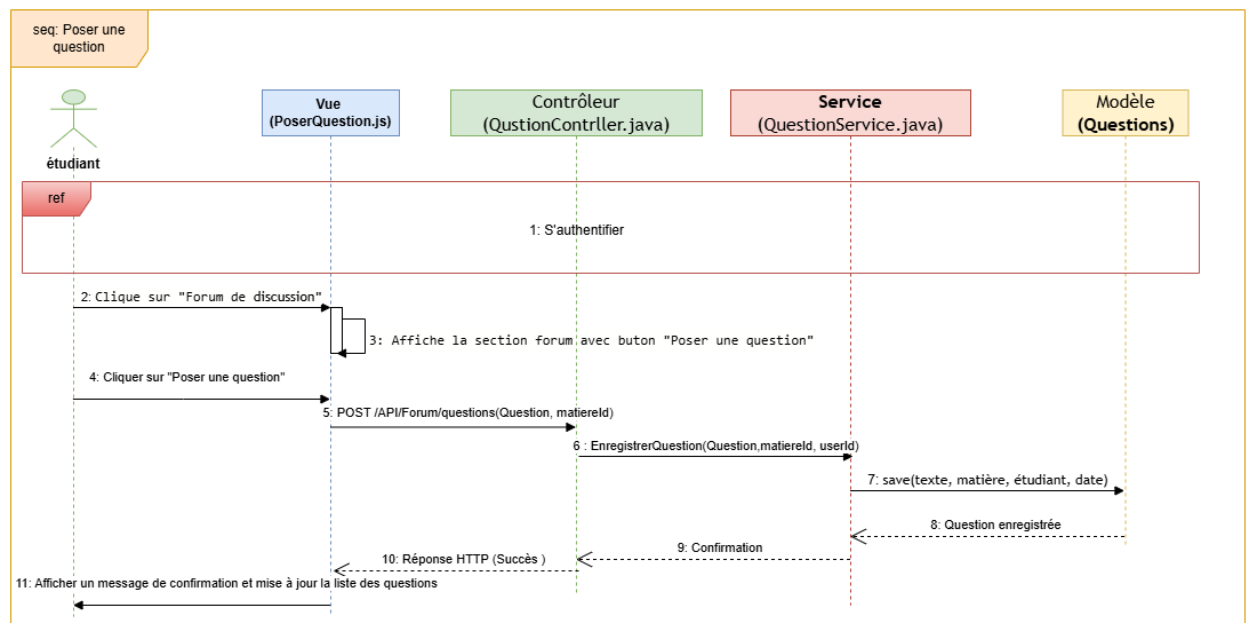


Figure 4.21 : Diagramme de séquence "Poser une question dans le forum de discussion"

4.2.3.2 Diagramme de classe relatif au sprint 4

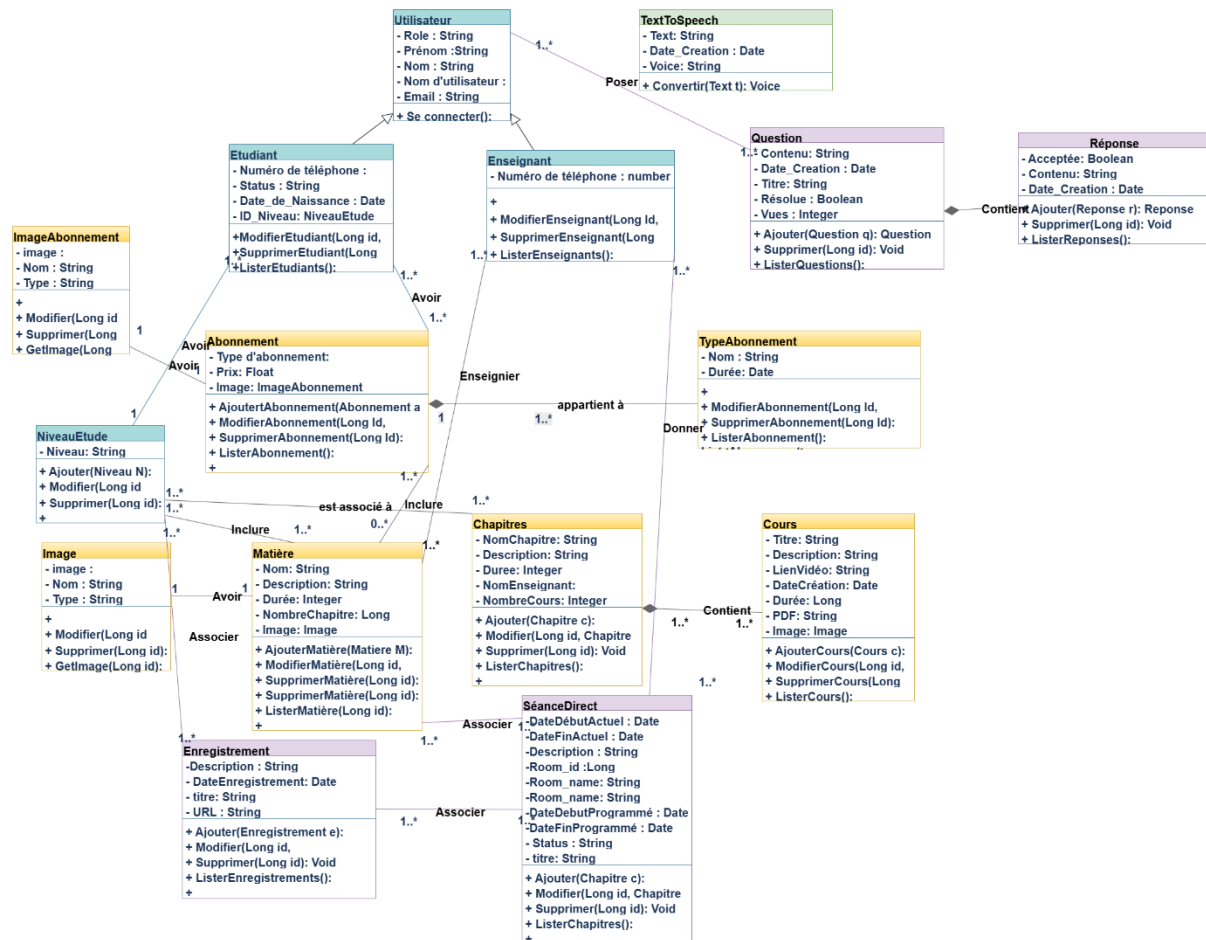


Figure 4.22: Diagramme de classe de ce sprint 4

4.2.4 Réalisation

- Interface convertisseur texte en voix

L'étudiant accède à l'interface du convertisseur texte en voix, où il saisit ou colle un texte, choisit la langue, puis lance la conversion. L'application génère automatiquement un audio qu'il peut écouter ou télécharger.

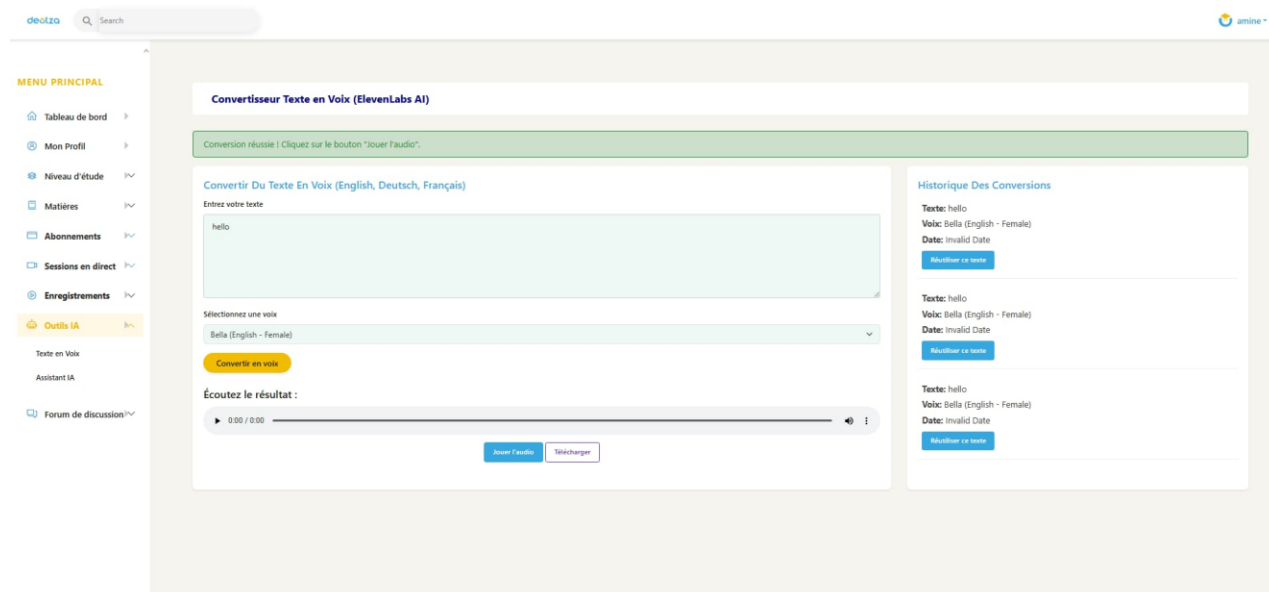


Figure 4.23 : Interface convertisseur texte en voix

- **Interface consultation les matières sur site vitrine**

Le visiteur consulte la liste des matières disponibles sur le site vitrine, présentées sans besoin de connexion.



Figure 4.24: Interface consultation les matières sur site vitrine

- **Interface liste d'enregistrement des séances en direct**

L'étudiant accède à la liste des enregistrements des séances en direct, qu'il peut consulter à tout moment.

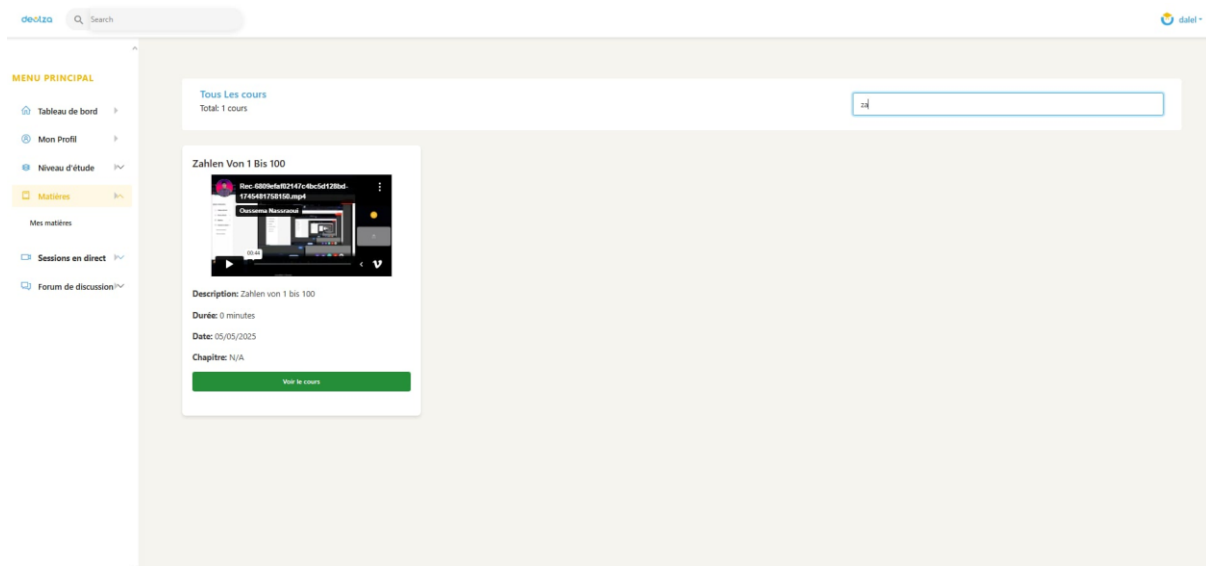


Figure 4.25: Interface liste d'enregistrement des séances en direct

- **Interface ajout une question au forum**

L'étudiant accède à l'interface du forum, saisit sa question et la publie pour que les enseignants ou autres étudiants puissent y répondre.

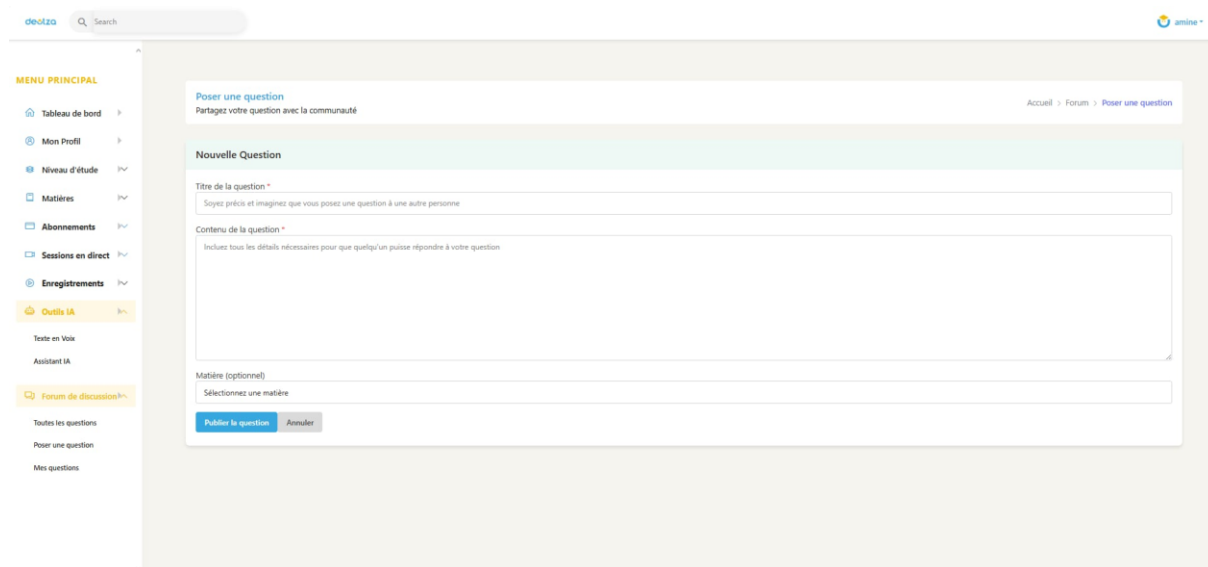


Figure 4.26 : Interface ajout une question au forum

4.3 SPRINT 5 – INTÉGRATION IA & CONTENEURISATION LOCALE

Le cinquième sprint a porté sur l'intégration de l'intelligence Artificielle et le déploiement final de la plateforme. Une API de conversion texte-vers-audio a été ajoutée pour améliorer l'accessibilité des contenus aux étudiants. Parallèlement, la solution a été entièrement conteneurisée avec Docker (backend, vitrine, dashboard).

Ce chapitre décrit les étapes techniques du déploiement et l'intégration de l'IA dans notre plateforme.

4.3.1 Backlog du sprint 5

Tableau 4-12: Backlog sprint 5

ID	User Story	Tâches	Effort
1	En tant que développeur , je veux conteneuriser les services de la plateforme pour les exécuter localement.	→ Créer les Dockerfile pour le backend, la vitrine et le dashboard → Construire les images Docker → Vérifier leur fonctionnement localement	Élevé
2	En tant que développeur , je veux automatiser l'exécution des services avec Docker Compose.	→ Écriture du fichier docker-compose.yml → Configuration du réseau entre les conteneurs → Lancement de tous les services ensemble	Élevé
3	En tant qu' étudiant , je veux écouter un texte sous forme audio grâce à l'IA intégrée.	→ Intégration d'une API texte-vers-audio dans le backend → Création d'une route API dédiée → Test et validation de la conversion en local	Élevé

4	En tant que développeur , je veux contrôler visuellement les conteneurs via Docker Desktop.	→ Utilisation de Docker Desktop sur Windows → Observation des conteneurs lancés → Lecture des logs pour le debug	Moyenne
5	En tant que développeur , je veux tester le fonctionnement global de la plateforme conteneurisée.	→ Lancement complet via docker-compose → Test des modules interconnectés (frontend/backend) → Vérification de l'API IA	Moyenne

4.3.2 Réalisation

➤ Conteneurisation Locale

4.3.2.1 Déploiement local conteneurisé avec Docker

❖ Objectifs de la conteneurisation

La conteneurisation nous a permis d'uniformiser l'environnement de développement entre les deux développeurs. Elle a également simplifié les tests en local grâce à un lancement unifié des services. Enfin, elle constitue une base prête pour un futur déploiement en production.

❖ Structure de Docker

La technologie **Docker** [24] repose sur **quatre concepts fondamentaux** qui assurent la simplicité et l'efficacité de la conteneurisation. Premièrement, les **images Docker** représentent des modèles figés contenant tout le nécessaire à l'exécution d'une application, incluant le code, les bibliothèques et l'environnement d'exécution. Deuxièmement, les **conteneurs** sont des instances actives de ces images, offrant un environnement isolé et léger pour faire tourner les applications. Troisièmement, le **Dockerfile** est un fichier de configuration textuel définissant les instructions nécessaires à la construction de ces images de manière automatisée et reproductible. Enfin, le **Docker Hub** ou registre Docker constitue une plateforme centralisée permettant de stocker, partager et distribuer ces images à travers différentes équipes et environnements.

Cette architecture modulaire facilite grandement le déploiement, la portabilité et la gestion des applications dans des environnements variés, tout en garantissant cohérence et rapidité.

❖ *Structure des fichiers et des dossiers*

Un **Dockerfile** [25] est un fichier texte contenant une série d'instructions qui définissent comment construire une image Docker.

Il spécifie l'environnement, les dépendances, les fichiers à inclure, et la commande à exécuter dans le conteneur.

Cela permet d'automatiser et de versionner la création d'images reproductibles.

- Le Dockerfile (**Front**) installe les dépendances listées dans package.json, compile l'application, puis utilise NGINX pour servir les fichiers générés.

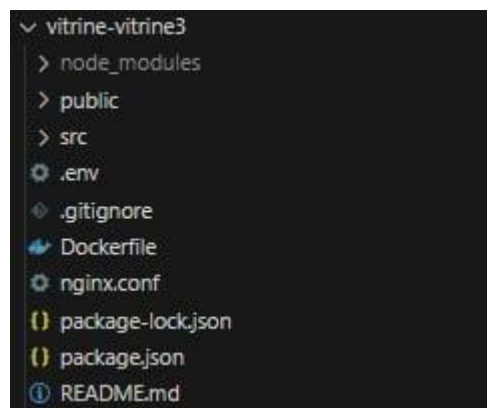


Figure 4.27 : Structure de dossier du Front-end 'Vitrine'

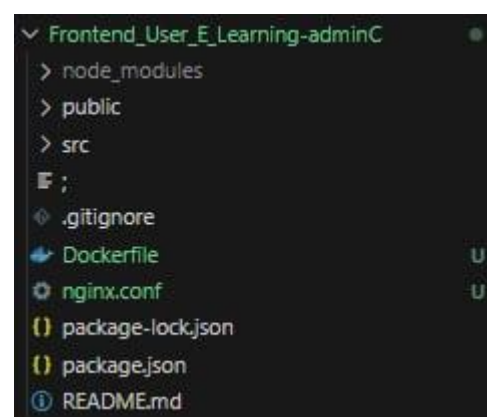


Figure 4.28 : Structure de dossier du Front-end

- Le Dockerfile (**Back**) configure l'application Spring Boot en installant les dépendances nécessaires, puis lance le service via la commande Java pour exécuter le serveur backend.



Figure 4.29 : Structure de dossier du Back-end

Le fichier **docker-compose.yml** [26] permet de définir et de gérer plusieurs conteneurs Docker à travers une configuration simple au format YAML.

Il décrit les services, réseaux et volumes nécessaires à l'application, facilitant ainsi le lancement et la gestion multi-conteneurs avec une seule commande.

Docker Compose simplifie le déploiement local et la coordination des composants d'une application distribuée.

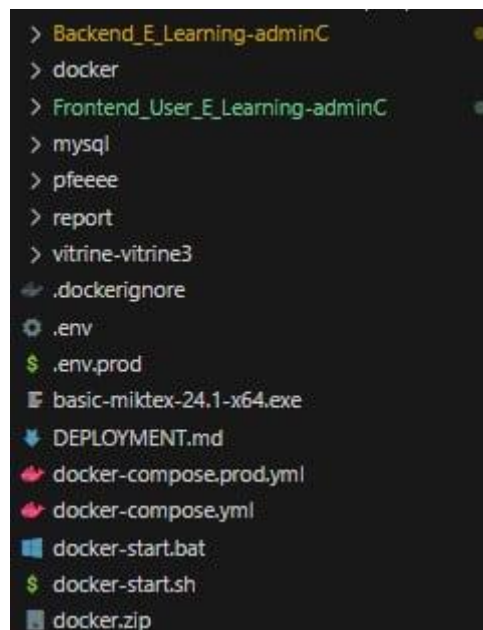


Figure 4.30 : docker-compose.yml

❖ *Création et gestion des conteneurs Docker*

Docker pull eclipse-temurin :17 télécharge l'image officielle Java 17 (Eclipse Temurin) depuis Docker Hub.

Docker build -t nomImage . : Sert à construire une image Docker à partir du Dockerfile situé dans le répertoire courant (.)

```
PS C:\Users\oussema\OneDrive\Desktop\ko\Backend_F_Learning-admin> docker pull eclipse-temurin:17-jre
17-jre: Pulling from library/eclipse-temurin
0622fac788ed: Pull complete
7931b762511: Pull complete
747f30f6812: Pull complete
e2588e7e6673: Pull complete
1f32a0234e34: Pull complete
Digest: sha256:72b7169c507561dd17e70e4c3b8956b85bd353c46049aaf1e8cc6dba8960db0
Status: Downloaded newer image for eclipse-temurin:17-jre
docker.io/library/eclipse-temurin:17-jre

What's next:
View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview eclipse-temurin:17-jre
PS C:\Users\oussema\OneDrive\Desktop\ko\Backend_F_Learning-admin> docker build -t test-backend .
[+] Building 224.2s (17/17) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 1.01kB
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:17-jre
=> [internal] load metadata for docker.io/library/maven:3.8-openjdk-17
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [stage-1 1/5] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:17-jre
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 357.83kB
=> [build 1/6] FROM docker.io/library/maven:3.8-openjdk-17
=> [stage-1 2/5] RUN apt-get update && apt-get install -y curl && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
=> [build 2/6] WORKDIR /app
=> [build 3/6] COPY pom.xml .
=> [build 4/6] RUN mvn dependency:go-offline -B
=> [stage-1 3/5] WORKDIR /app
=> [build 5/6] COPY src ./src
=> [build 6/6] RUN mvn clean package -DskipTests
=> [stage-1 4/5] COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
=> [stage-1 5/5] RUN addgroup --system spring && adduser --system spring --ingroup spring
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => writing image sha256:be3f8a99aa76118a824183839fa7cb2aa955ce54056f9f9f0500642dff618f08
=> => naming to docker.io/library/test-backend

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/9ewotz2e61n94fpx44481lc

What's next:
View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview
PS C:\Users\oussema\OneDrive\Desktop\ko\Backend_F_Learning-admin>
```

Figure 4.31 : Téléchargement et construction d'image

Docker images : Lister les images Docker

```
PS C:\Users\oussema\OneDrive\Desktop\ko> docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
test-vitrine	latest	ccbc322acd28	33 seconds ago	65MB
test-frontend	latest	3e9e7aa7db38	7 minutes ago	69.2MB
test-backend	latest	be3f8a99aa76	About an hour ago	340MB
eclipse-temurin	17-jre	760bfd059f03	5 weeks ago	263MB
mysql	latest	a52cba19e8cc	4 months ago	797MB
maven	3.8-openjdk-17	db741528e48a	3 years ago	798MB

```
PS C:\Users\oussema\OneDrive\Desktop\ko>
```

Figure 4.32: Lister les images Docker

Docker ps : Lister les conteneurs en cours d'exécution

```
PS C:\Users\oussema\OneDrive\Desktop\ko> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	PORTS	COMMAND	CREATED	STATUS
3f2a8755bde5	oussemanassraoui/elearning-vitrine:latest		"/docker-entrypoint..."	5 minutes ago	Restarting (1) 1 se
cond ago			elearning-frontend-vitrine		
b851eac7e58a	oussemanassraoui/elearning-frontend:latest		"/docker-entrypoint..."	5 minutes ago	Restarting (1) Less
than a second ago			elearning-frontend-user		
bd71e00ea2f5	oussemanassraoui/elearning-backend:latest		"java -jar app.jar"	5 minutes ago	Up 7 seconds (health: starting)
0.0.0.0:8081->8081/tcp			elearning-backend		

Figure 4.33: Lister les conteneurs en cours d'exécution

→ Pour lancer notre application

Cette interface affiche la liste des conteneurs Docker en cours d'exécution ou arrêtés, avec leurs statuts, ports exposés, consommation CPU, et les actions disponibles (arrêter, redémarrer, supprimer).

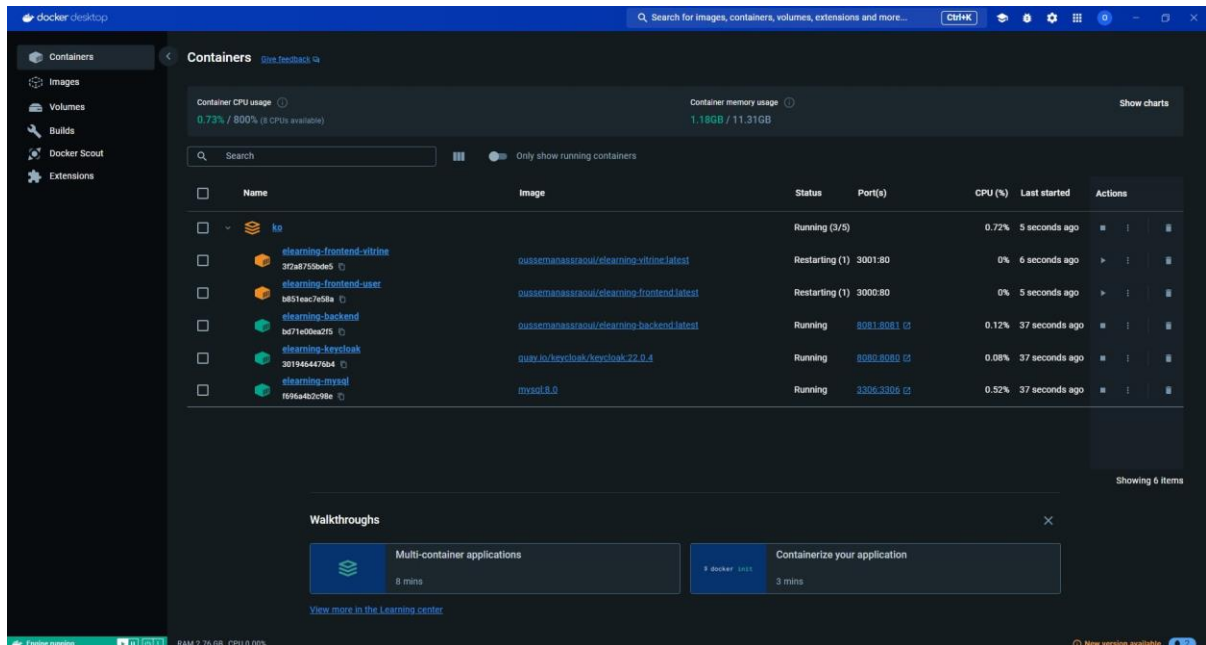


Figure 4.34 : Les conteneurs en cours d'exécution

Cette image montre la liste des images Docker locales, incluant leur nom, tag, statut, date de création, taille et options pour les supprimer ou gérer leur utilisation.

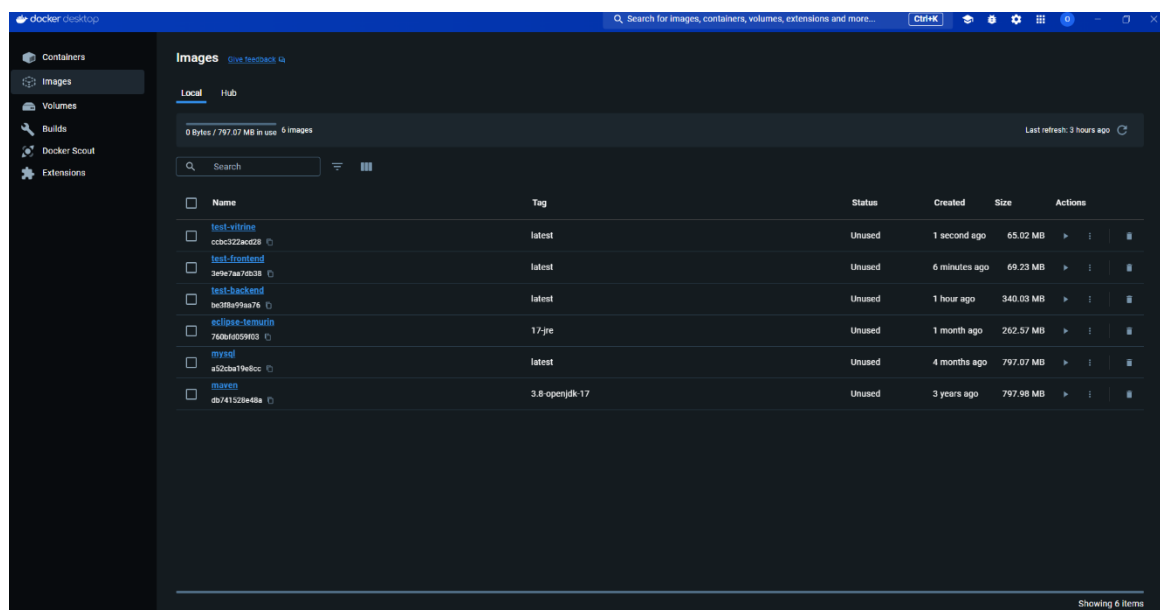


Figure 4.35: Les images docker de l'application

Cette interface présente les volumes Docker créés et utilisés, utiles pour persister les données entre les conteneurs, avec détails sur leur statut, taille et date de création.

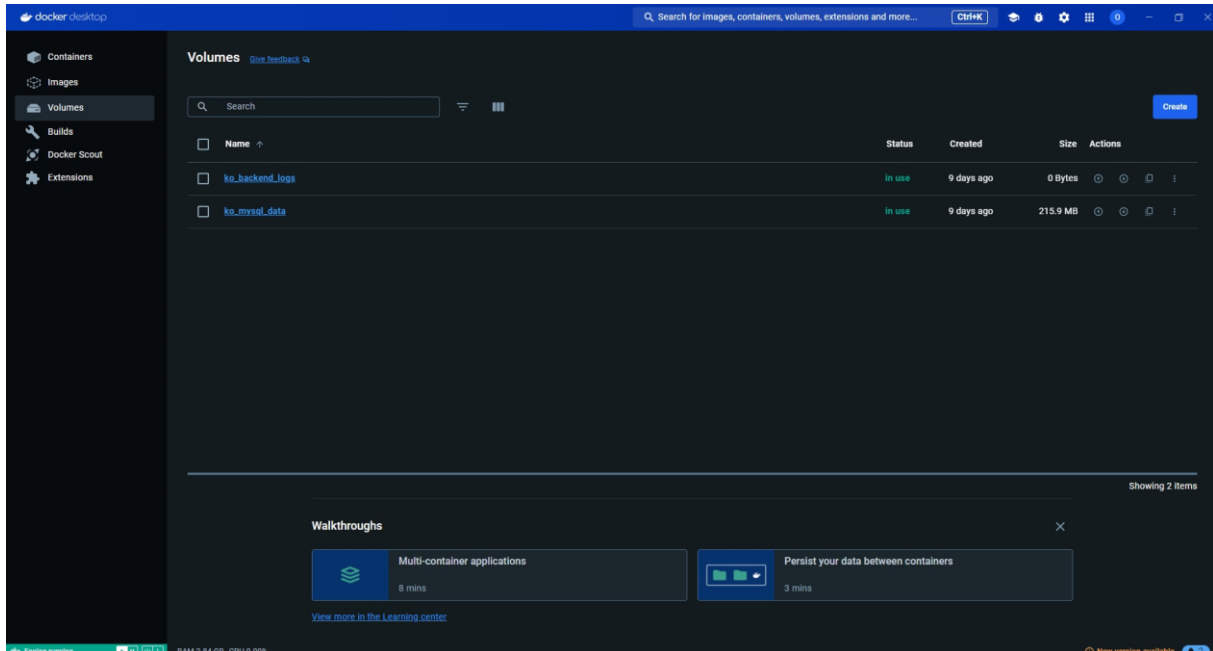


Figure 4.36 : Le volume docker du backend

L'interface de build dans Docker Desktop permet de configurer, lancer et suivre la création d'images Docker de manière visuelle et interactive.

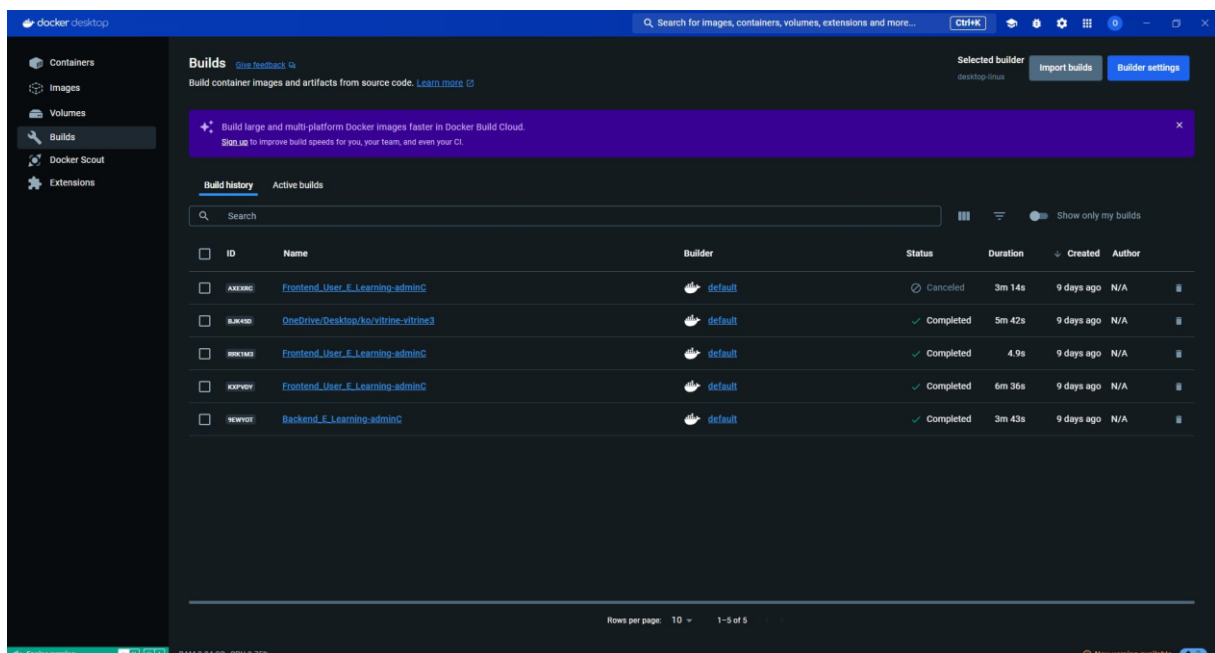


Figure 4.37 : Le build docker de l'application

➤ **Intégration de l'API ElevenLabs pour la Synthèse Vocale**

Dans une optique d'accessibilité et d'enrichissement pédagogique, nous avons intégré un module d'intelligence artificielle basé sur l'API ElevenLabs, spécialisée dans la synthèse vocale. Cette technologie permet de convertir du texte en audio réaliste, avec la possibilité de choisir des voix dans différentes langues, telles que l'allemand, l'italien, l'anglais, ou encore le français.

Ce module a un double objectif : faciliter l'accès au contenu pour les étudiants ayant des besoins spécifiques (troubles de la lecture, déficience visuelle), et favoriser l'apprentissage de nouvelles langues en exposant les apprenants à une prononciation naturelle et fluide.

L'intégration s'est faite via des appels REST sécurisés à l'API, avec une restitution dynamique des fichiers audio dans notre interface. Cela offre aux utilisateurs une expérience immersive et interactive adaptée à divers styles d'apprentissage.

Conclusion

La Release 2 a permis de faire un bond significatif dans la maturité de la plateforme. Grâce aux trois sprints réalisés, nous avons pu répondre aux besoins essentiels des différents profils utilisateurs, tout en préparant une base technique solide pour la scalabilité future. L'introduction de l'IA enrichit l'accessibilité de la plateforme, tandis que la conteneurisation avec Docker nous rapproche d'un déploiement plus structuré et industrialisable.

Conclusion générale

Le projet Deutza a permis de concevoir et développer une plateforme pédagogique robuste, modulaire et sécurisée, répondant aux besoins variés des enseignants, étudiants et visiteurs. Grâce à une méthodologie agile structurée et l'utilisation de technologies modernes telles que Spring Boot, React et Keycloak, la solution offre une gestion efficace des utilisateurs, des abonnements et des contenus pédagogiques. L'intégration d'une API de synthèse vocale multilingue et la conteneurisation via Docker Desktop ont renforcé l'accessibilité, la performance et la portabilité de la plateforme.

Cette expérience a démontré l'importance d'une approche incrémentale et de l'intégration des pratiques DevOps pour garantir la qualité, la flexibilité et la maintenabilité d'une application web complexe.

Pour l'avenir, plusieurs axes d'amélioration et d'extensions sont envisagés. Il s'agira notamment d'intégrer des modules de suivi et d'analyse des usages afin d'optimiser l'accompagnement pédagogique, ainsi que de développer une application mobile pour offrir une expérience utilisateur plus accessible et nomade. Ces évolutions permettront à Deutza de s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs et d'accompagner les nouvelles formes d'apprentissage numérique.

Ainsi, ce projet constitue une base solide pour poursuivre l'innovation dans le domaine des plateformes éducatives, en combinant performance technique et centrage sur l'expérience utilisateur.

Webographie

- [1] <https://www.takiacademy.com/offers/fr/Optimum-Hessaty-2024> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [2] <https://almourabi.com> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [3] <https://ostedhy.com/#aboutUs> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [4] <https://asana.com/fr/resources/agile-methodology> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [5] <https://asana.com/fr/resources/what-is-scrum> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [7] <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [8] <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [9] <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [10] <https://react.dev> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [11] <https://spring.io/projects/spring-boot> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [12] <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/> (Date de consultation : 05/06/2025)
- [13] <https://docs.docker.com/desktop/> (Date de consultation : 05/06/2025)
- [14] <https://kinsta.com/blog/what-is-nginx/> (Date de consultation : 05/06/2025)
- [15] <https://datascientest.com/git-tout-savoir> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [16] <https://www.postman.com> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [17] <https://www.drawio.com> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [18] <https://www.keycloak.org> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [19] <https://www.100ms.live> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [20]
- [21] <https://www.brevo.com/fr/> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [22] <https://vimeo.com> (Date de consultation : 03/05/2025)

- [23] <https://www.lucidchart.com/blog/fr/types-de-diagrammes-UM> (Date de consultation : 03/05/2025)
- [24] <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/> (Date de consultation : 29/05/2025)
- [25] <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/> (Date de consultation : 29/05/2025)
- [26] <https://docs.docker.com/compose/compose-file/> (Date de consultation : 29/05/2025)
- [27] <https://www.definima.com/article/modele-mvc-projet-developpement-web> (Date de consultation : 09/06/2025)

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et le développement de Deutza, une plateforme e-learning complète. L'objectif est de créer une application web qui facilite la gestion des utilisateurs, des abonnements et des contenus pédagogiques, tout en offrant une expérience fluide aux enseignants, étudiants et visiteurs. La plateforme intègre des technologies modernes comme Spring Boot, React, et Keycloak pour la sécurité, ainsi qu'une synthèse vocale multilingue grâce à l'intelligence artificielle. La conteneurisation avec Docker assure une installation et un déploiement faciles et fiables. Ce projet s'appuie sur une démarche agile et DevOps pour garantir qualité et évolutivité.

Mots clés : E-learning, Application web, Spring Boot, React, Keycloak, Docker, Intelligence Artificielle, Agile.

Abstract

This final year project focuses on designing and developing Deutza, a complete e-learning platform. The goal is to build a web application that simplifies the management of users, subscriptions, and educational content while providing a seamless experience for teachers, students, and visitors. The platform uses modern technologies such as Spring Boot, React, and Keycloak for security, along with multilingual speech synthesis powered by artificial intelligence. Docker containerization ensures easy and reliable installation and deployment. The project follows an agile and DevOps approach to ensure quality and scalability.

Keywords : E-learning, Web application, Spring Boot, React, Keycloak, Docker, Artificial Intelligence, Agile.